

Università degli Studi di Napoli
Federico II

A.A. 2026-2027

# Formulario
# Metodi Statistici per l'Informazione

# Indice


## I Le formule 5

1 Eventi e insiemi 6
2 Calcolo combinatorio 6
3 Probabilità: definizioni e regole 7
4 Probabilità condizionata e indipendenza 8
5 Variabili aleatorie discrete 9
6 Pmf condizionate e funzioni di una variabile 10
7 Varianza e disuguaglianze 11
8 Variabili aleatorie multiple 12
9 Funzioni di più variabili, covarianza e correlazione 13
10 Variabili aleatorie continue: densità e CDF 14
11 Le variabili continue notevoli 14
12 PDF condizionate e funzioni di variabili continue 15
13 Media di funzioni e varianza nel continuo 16
14 Variabili aleatorie continue multiple 16
15 La variabile gaussiana e la funzione $Q$ 17
16 Vettori aleatori e vettori gaussiani 18
17 Processi aleatori 20
18 Legge dei grandi numeri e teorema centrale del limite 22
19 Decisioni bayesiane e classificazione binaria 23
20 Test di ipotesi: il test di Neyman-Pearson 24
21 Stima bayesiana: MMSE e MAP 25
22 Stima classica e limite di Cramér-Rao 26
23 Stima lineare MMSE e gradiente 27
24 Minimi quadrati e stima ricorsiva 27
25 Informazione ed entropia 28
26 La codifica di sorgente 29
R Richiami di matematica 29

## II Come si usano le formule 35

1 Eventi e insiemi 36
2 Calcolo combinatorio 37
3 Probabilità: definizioni e regole 39
4 Probabilità condizionata e indipendenza 41
5 Variabili aleatorie discrete 42
6 Pmf condizionate e funzioni di una variabile 44
7 Varianza e disuguaglianze 45
8 Variabili aleatorie multiple 47
9 Funzioni di più variabili, covarianza e correlazione 49
10 Variabili aleatorie continue: densità e CDF 51
11 Le variabili continue notevoli 52
12 PDF condizionate e funzioni di variabili continue 53
13 Media di funzioni e varianza nel continuo 55

14 Variabili aleatorie continue multiple 56
15 La variabile gaussiana e la funzione $Q$ 58
16 Vettori aleatori e vettori gaussiani 59
17 Processi aleatori 62
18 Legge dei grandi numeri e teorema centrale del limite 64
19 Decisioni bayesiane e classificazione binaria 66
20 Test di ipotesi: il test di Neyman-Pearson 67
21 Stima bayesiana: MMSE e MAP 69
22 Stima classica e limite di Cramér-Rao 70
23 Stima lineare MMSE e gradiente 72
24 Minimi quadrati e stima ricorsiva 73
25 Informazione ed entropia 74
26 La codifica di sorgente 75
R Richiami di matematica 76

# Come è fatto questo formulario

**Bozza**

Questa è una bozza: copre gli argomenti dei capitoli 1–5 della dispensa (eventi, calcolo combinatorio, probabilità, condizionamento, variabili aleatorie discrete), con le varianze delle distribuzioni prese dal capitolo 7 e i richiami di matematica che servono fin qui.

Il formulario raccoglie le formule del corso, con il loro nome, e accompagna la dispensa. Ha due parti.

- **Parte I, le formule.** Gli argomenti seguono l'ordine della dispensa. Ogni voce ha un numero, un nome, la formula e, sotto, le **varianti** da usare nei casi particolari, ciascuna preceduta dal caso in cui vale: ▸ *se $A$ e $B$ sono incompatibili:* $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.
- **Parte II, come si usano.** Per ogni formula c'è una scheda: **quando** si usa (le parole del testo che la fanno riconoscere), **come** si applica, quale **variante** scegliere, gli errori da evitare (**attenzione**) e un **esempio** con i numeri. Ogni argomento si apre con un riquadro che aiuta a scegliere la formula partendo dal testo dell'esercizio.

Il numero di ogni voce è un **collegamento**: nel PDF basta toccarlo per andare alla sua scheda d'uso, e il titolo della scheda riporta alla formula. Per chi stampa, accanto c'è sempre il numero di pagina.

I colori sono quelli della dispensa: **verde** per le formule, **viola** per i richiami di matematica, **blu** per le schede d'uso, **arancione** per gli errori tipici. L'etichetta oltre le slide segna le poche formule che nelle slide non ci sono: generalizzazioni di quelle del corso, aggiunte perché negli esercizi fanno comodo, e strumenti che la dispensa usa nelle dimostrazioni. La notazione è la stessa della dispensa: $\overline{A}$ è il complementare di $A$, $|A|$ il numero dei suoi elementi.

# Parte I

# Le formule

# 1 Eventi e insiemi

Dispensa: capitolo 1

**1.1** come si usa: p. 36

**Operazioni fra eventi**

il vocabolario degli eventi

$A \cup B$ (almeno uno) $\quad A \cap B$ (entrambi) $\quad \overline{A}$ (non $A$) $\quad A \setminus B$ ($A$ ma non $B$)

- *incompatibili:* $A \cap B = \varnothing$
- *$A$ implica $B$:* $A \subseteq B$
- *evento certo, evento impossibile:* $\Omega, \quad \varnothing$

**1.2** come si usa: p. 36

**Differenza come intersezione**

$$A \setminus B = A \cap \overline{B}$$

**1.3** come si usa: p. 36

**Proprietà del complementare**

$\overline{\overline{A}} = A \qquad A \cup \overline{A} = \Omega \qquad A \cap \overline{A} = \varnothing$

- *evento certo e impossibile:* $\overline{\Omega} = \varnothing, \quad \overline{\varnothing} = \Omega$

**1.4** come si usa: p. 36

**Leggi di De Morgan**

$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B} \qquad \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$

- *con $M$ eventi* oltre le slide: $\overline{\bigcup_{i=1}^{M} A_i} = \bigcap_{i=1}^{M} \overline{A_i}, \quad \overline{\bigcap_{i=1}^{M} A_i} = \bigcup_{i=1}^{M} \overline{A_i}$

**1.5** come si usa: p. 37

**Proprietà associativa**

$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C) \qquad (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$

**1.6** come si usa: p. 37

**Proprietà distributive**

$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C) \qquad A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

- *con $M$ eventi:* $A_1 \cap \bigcup_{i=2}^{M} A_i = \bigcup_{i=2}^{M} (A_1 \cap A_i), \quad A_1 \cup \bigcap_{i=2}^{M} A_i = \bigcap_{i=2}^{M} (A_1 \cup A_i)$

**1.7** come si usa: p. 37

**Prodotto cartesiano**

coppie ordinate

$A \times B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\}$

- *un insieme per sé stesso:* $A \times A = A^2, \quad A \times A \times A = A^3$
- *numero di elementi (**2.1**):* $|A \times B| = |A| \cdot |B|$

# 2 Calcolo combinatorio

Dispensa: capitolo 2

**2.1** come si usa: p. 37

**Principio fondamentale**

$k$ passi, $m_i$ scelte al passo $i$

$$N = m_1 \cdot m_2 \cdots m_k = \prod_{i=1}^{k} m_i$$

- *prodotto cartesiano:* $|A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_k| = \prod_{i=1}^{k} |A_i|$
- *$k$ volte lo stesso insieme:* $\left|A^k\right| = |A|^k$

**2.2** come si usa: p. 38

**Disposizioni con ripetizione**

ordine: sì · ripetizioni: sì

$$K_{o,r} = n^k$$

- *stringhe binarie lunghe $k$:* $2^k$

**2.3** come si usa: p. 38

**Disposizioni semplici**

ordine: sì · ripetizioni: no

$$K_{o,nr} = n\,(n-1)\cdots(n-k+1) = \prod_{i=0}^{k-1}(n-i) = \frac{n!}{(n-k)!} \qquad (k \le n)$$

- *se $k > n$:* $K_{o,nr} = 0$

**2.4** come si usa: p. 38

**Permutazioni**

tutti gli $n$ oggetti in fila

$$n! = n\,(n-1)\cdots 2\cdot 1$$

- *è il caso $k = n$ delle disposizioni semplici:* $K_{o,nr} = \dfrac{n!}{0!} = n!$
- *con oggetti uguali ripetuti $n_1, \ldots, n_r$ volte* oltre le slide*:* $\dfrac{n!}{n_1!\,n_2!\cdots n_r!}$

**2.5** come si usa: p. 38

**Fattoriale**

$$n! = \prod_{i=1}^{n} i = 1\cdot 2\cdots n \qquad 0! = 1$$

- *ricorsione:* $n! = n\cdot(n-1)!$
- *rapporto ($m \le n$):* $\dfrac{n!}{m!} = n\,(n-1)\cdots(m+1)$

**2.6** come si usa: p. 38

**Combinazioni**

ordine: no · ripetizioni: no

sottoinsiemi di $k$ elementi

$$C_{n,k} = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!} = \frac{n\,(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}$$

- *da due gruppi: $k_1$ fra $n_1$ e $k_2$ fra $n_2$:* $\binom{n_1}{k_1}\binom{n_2}{k_2}$

**2.7** come si usa: p. 38

**Proprietà del coefficiente binomiale**

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1 \qquad \binom{n}{1} = n \qquad \binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

- *regola di Stifel ($1 \le k \le n-1$):* $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$

**2.8** come si usa: p. 39

**Combinazioni con ripetizione**

ordine: no · ripetizioni: sì

(nel corso non servono)

$$\binom{n+k-1}{k}$$

**2.9** come si usa: p. 39

**Stringhe con $k$ uni**

sequenze di $n$ prove con $k$ successi

$$\frac{n!}{k!\,(n-k)!} = \binom{n}{k}$$

**2.10** come si usa: p. 39

**Binomio di Newton**

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k\, b^{n-k}$$

- $n = 2$ *e* $n = 3$: $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2, \quad (a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$

**2.11** come si usa: p. 39

**Numero dei sottoinsiemi**

insieme delle parti di $A$, $|A| = n$

$$|\mathcal{P}(A)| = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$$

# 3 Probabilità: definizioni e regole

Dispensa: capitoli 3 e 4

**3.1** come si usa: p. 39

**Frequenza relativa**

$n_A$ = volte in cui si verifica $A$ su $n$ prove

$$f_n(A) = \frac{n_A}{n} \qquad 0 \le f_n(A) \le 1$$

**3.2** come si usa: p. 40

**Probabilità come limite della frequenza**

definizione frequentista

$$P(A) = \lim_{n\to\infty} \frac{n_A}{n}$$

**3.3** come si usa: p. 40

**Spazi equiprobabili**

tutti i risultati alla pari

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi possibili}}$$

- *un solo risultato:* $P(\{\omega\}) = \frac{1}{|\Omega|}$

**3.4** come si usa: p. 40

**Assiomi di Kolmogorov**

legge di probabilità $P : \mathcal{E} \to [0, 1]$

$$P(A) \geq 0 \qquad P(\Omega) = 1 \qquad A \cap B = \varnothing \implies P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

- *numerabile additività,* $B_i \cap B_j = \varnothing$ *per* $i \neq j$*:* $P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} P(B_n)$

**3.5** come si usa: p. 40

**Probabilità su uno spazio discreto**

un peso $p(\omega)$ per ogni risultato

$$P(A) = \sum_{\omega \in A} p(\omega) \qquad p(\omega) \geq 0, \quad \sum_{\omega \in \Omega} p(\omega) = 1$$

**3.6** come si usa: p. 40

**Evento complementare**

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A)$$

- *evento impossibile:* $P(\varnothing) = 0$
- *«almeno uno»:* $P(\text{almeno uno}) = 1 - P(\text{nessuno})$

**3.7** come si usa: p. 40

**Unione di due eventi**

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

- *A e B incompatibili:* $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
- *sub-additività:* $P(A \cup B) \leq P(A) + P(B)$
- *M eventi a due a due incompatibili:* $P\left(\bigcup_{i=1}^{M} A_i\right) = \sum_{i=1}^{M} P(A_i)$
- *tre eventi* oltre le slide*:* $P(A \cup B \cup C) =$
  $P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$

**3.8** come si usa: p. 41

**Differenza (sottrazione) fra eventi**

probabilità di «$A$ ma non $B$»

$$P(A \setminus B) = P(A \cap \overline{B}) = P(A) - P(A \cap B)$$

- *se* $B \subseteq A$*:* $P(A \setminus B) = P(A) - P(B)$

**3.9** come si usa: p. 41

**Monotonia e limiti della probabilità**

$$A \subseteq B \implies P(A) \leq P(B) \qquad 0 \leq P(A) \leq 1$$

- *evento certo e impossibile:* $P(\Omega) = 1, \quad P(\varnothing) = 0$

# 4 Probabilità condizionata e indipendenza

Dispensa: capitoli 3 e 4

**4.1** come si usa: p. 41

**Probabilità condizionata**

probabilità di $A$ sapendo che si è verificato $B$

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \qquad (P(B) > 0)$$

- *spazio equiprobabile:* $P(A \mid B) = \frac{|A \cap B|}{|B|}$
- *con le frequenze:* $f_n(A \mid B) = \frac{n_{A \cap B}}{n_B}$
- *è una probabilità: valgono tutte le regole, per esempio:* $P(\overline{A} \mid B) = 1 - P(A \mid B)$

**4.2** come si usa: p. 41

**Legge della probabilità composta**

probabilità di un'intersezione

$$P(A \cap B) = P(B \mid A)\, P(A) = P(A \mid B)\, P(B)$$

- *tre eventi* oltre le slide*:* $P(A \cap B \cap C) = P(A)\, P(B \mid A)\, P(C \mid A \cap B)$

**4.3** come si usa: p. 42

**Partizione di $\Omega$**

i «casi»: ne succede uno e uno solo

$$\bigcup_{i=1}^{M} E_i = \Omega \qquad E_i \cap E_j = \varnothing \quad (i \neq j)$$

- *la più semplice:* $\{B, \overline{B}\}$
- *conseguenza:* $\sum_{i=1}^{M} P(E_i) = 1$

**4.4** come si usa: p. 42

**Legge della probabilità totale**

$\{E_i\}$ partizione di $\Omega$

$$P(A) = \sum_{i=1}^{M} P(A \cap E_i) = \sum_{i=1}^{M} P(A \mid E_i)\, P(E_i)$$

- *due casi,* $B$ *e* $\overline{B}$*:* $P(A) = P(A \mid B)\, P(B) + P(A \mid \overline{B})\, P(\overline{B})$

**4.5** come si usa: p. 42

**Teorema di Bayes**

$P(A) > 0$, $P(B) > 0$

$$P(B \mid A) = P(A \mid B)\, \frac{P(B)}{P(A)}$$

- *con una partizione* $\{E_i\}$*:* $P(E_i \mid A) = \dfrac{P(A \mid E_i)\, P(E_i)}{\sum_{j=1}^{M} P(A \mid E_j)\, P(E_j)}$
- *due casi,* $B$ *e* $\overline{B}$*:* $P(B \mid A) = \dfrac{P(A \mid B)\, P(B)}{P(A \mid B)\, P(B) + P(A \mid \overline{B})\, P(\overline{B})}$

**4.6** come si usa: p. 42

**Eventi indipendenti**

$$P(A \cap B) = P(A)\, P(B)$$

- *equivalente, se* $P(B) > 0$*:* $P(A \mid B) = P(A)$
- *anche i complementari sono indipendenti:* $P(\overline{A} \cap \overline{B}) = P(\overline{A})\, P(\overline{B})$
- *e anche* $A$ *e* $\overline{B}$*:* $P(A \cap \overline{B}) = P(A)\, P(\overline{B})$
- $n$ *prove indipendenti:* $P(A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n) = P(A_1)\, P(A_2) \cdots P(A_n)$

# 5 Variabili aleatorie discrete

Dispensa: capitolo 5 (le varianze sono nel capitolo 7)

**5.1** come si usa: p. 43

**Funzione di probabilità (pmf)**

$X$ con alfabeto $\mathcal{X}$

$$p_X(x) = P(X = x) \qquad p_X(x) \geq 0, \quad \sum_{x \in \mathcal{X}} p_X(x) = 1$$

- *probabilità di un insieme di valori:* $P(X \in B) = \sum_{x \in B} p_X(x)$

**5.2** come si usa: p. 43

**Media campionaria**

$n$ valori osservati

$$\overline{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X(\tilde{\omega}_i)$$

- *raggruppando i valori uguali:* $\overline{X}_n = \sum_i x_i\, f_n(x_i)$

**5.3** come si usa: p. 43

**Media statistica (valore atteso)**

baricentro della pmf

$$E[X] = \mu_X = \sum_{x \in \mathcal{X}} x\, p_X(x)$$

- *è il limite della media campionaria:* $\overline{X}_n \to E[X]$ per $n \to \infty$

**5.4** come si usa: p. 43

**Variabile di Bernoulli**

una prova: successo (1) o insuccesso (0)

$$p_X(1) = p, \quad p_X(0) = 1 - p$$

- *media e varianza:* $E[X] = p, \quad \sigma_X^2 = p\,(1-p)$

**5.5** come si usa: p. 43

**Variabile binomiale $\mathcal{B}(N, p)$**

successi in $N$ prove indipendenti

$$p_X(k) = \binom{N}{k} p^k\, (1-p)^{N-k}, \qquad k = 0, 1, \ldots, N$$

- *media e varianza:* $E[X] = Np, \quad \sigma_X^2 = Np\,(1-p)$
- *nessun successo, almeno un successo:* $P(X = 0) = (1-p)^N, \quad P(X \geq 1) = 1 - (1-p)^N$

**5.6** come si usa: p. 43

**Variabile uniforme $\mathcal{U}(\mathcal{X})$**

$M$ valori ugualmente probabili

$$p_X(x) = \frac{1}{M} \qquad E[X] = \frac{1}{M}\sum_{x\in\mathcal{X}} x$$

- *su* $\{0, 1, \dots, M-1\}$: $E[X] = \dfrac{M-1}{2}, \quad \sigma_X^2 = \dfrac{M^2-1}{12}$

**5.7** come si usa: p. 44

**Variabile di Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$**

eventi rari, in media $\lambda$

$$p_X(k) = \frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}, \qquad k = 0, 1, 2, \dots$$

- *media e varianza:* $E[X] = \lambda, \quad \sigma_X^2 = \lambda$
- *limite della binomiale:* $\mathcal{B}\left(N, \frac{\lambda}{N}\right) \to \mathcal{P}(\lambda)$ per $N \to \infty$
- *N grande, p piccolo:* $\binom{N}{k} p^k (1-p)^{N-k} \simeq \dfrac{(Np)^k}{k!} e^{-Np}$

# 6 PMF CONDIZIONATE E FUNZIONI DI UNA VARIABILE

Dispensa: capitolo 6

**6.1** come si usa: p. 44

**Pmf condizionata a un evento**

$A$ evento con $P(A) \neq 0$

$$p_{X|A}(x) = P(X = x \mid A) = \frac{P(\{X = x\} \cap A)}{P(A)}$$

- *se l'evento è definito da X stessa,*
  $A = \{X \in B\}$: $p_{X|X\in B}(x) = \dfrac{p_X(x)}{P(X \in B)}$ per $x \in B$, 0 altrove
- *è una pmf:* $p_{X|A}(x) \geq 0, \quad \sum_{x\in\mathcal{X}} p_{X|A}(x) = 1$

**6.2** come si usa: p. 44

**Probabilità totale per le pmf**

$\{E_i\}$ partizione di $\Omega$, $P(E_i) > 0$

$$p_X(x) = \sum_{i=1}^{M} p_{X|E_i}(x)\, P(E_i)$$

- *al contrario, Bayes: il caso sapendo il valore:* $P(E_i \mid X = x) = \dfrac{p_{X|E_i}(x)\, P(E_i)}{p_X(x)}$

**6.3** come si usa: p. 44

**Media condizionata a un evento**

$P(E) > 0$

$$E[X \mid E] = \sum_{x\in\mathcal{X}} x\, p_{X|E}(x)$$

**6.4** come si usa: p. 45

**Media come media delle medie condizionate**

$\{E_m\}$ partizione di $\Omega$

$$E[X] = \sum_{m=1}^{M} P(E_m)\, E[X \mid E_m]$$

- *due casi, $E$ e $\overline{E}$:* $E[X] = P(E)\, E[X \mid E] + P(\overline{E})\, E[X \mid \overline{E}]$

**6.5** come si usa: p. 45

**Pmf di una funzione $Y = g(X)$**

alfabeto di $Y$: $\mathcal{Y} = g(\mathcal{X})$

$$p_Y(y) = \sum_{x\,:\,g(x)=y} p_X(x)$$

- *g biunivoca (solo una ridenominazione):* $p_Y(y) = p_X\left(g^{-1}(y)\right)$

**6.6** come si usa: p. 45

**Teorema fondamentale per la media**

teorema del valore medio

$$E[Y] = E[g(X)] = \sum_{x\in\mathcal{X}} g(x)\, p_X(x)$$

- *per esempio:* $E[X^2] = \sum_{x\in\mathcal{X}} x^2\, p_X(x)$
- *in generale:* $E[g(X)] \neq g(E[X])$

# 7 Varianza e disuguaglianze

Dispensa: capitolo 7

**7.1** come si usa: p. 45

**Valore quadratico medio e valore efficace**

*mean square, root mean square*

$$X_{rms}^2 = E[X^2] = \sum_{x \in \mathcal{X}} x^2 \, p_X(x) \qquad X_{rms} = \sqrt{E[X^2]}$$

**7.2** come si usa: p. 46

**Varianza e deviazione standard**

la dispersione attorno alla media

$$\sigma_X^2 = E\left[(X - \mu_X)^2\right] = \sum_{x \in \mathcal{X}} (x - \mu_X)^2 \, p_X(x) \qquad \sigma_X = \sqrt{\sigma_X^2}$$

**7.3** come si usa: p. 46

**Varianza, valore quadratico medio e media**

il modo più veloce

$$\sigma_X^2 = E[X^2] - E^2[X] = X_{rms}^2 - \mu_X^2$$

- *al contrario:* $E[X^2] = \sigma_X^2 + \mu_X^2$
- *variabile a media nulla:* $\sigma_X^2 = X_{rms}^2$

**7.4** come si usa: p. 46

**Valori quadratici medi notevoli**

e il trucco di $E[X(X-1)]$

$$E[X^2] = E[X(X-1)] + E[X]$$

- *binomiale* $\mathcal{B}(N,p)$*:* $E[X(X-1)] = N(N-1)\,p^2, \quad E[X^2] = Np(1-p) + N^2p^2$
- *Poisson* $\mathcal{P}(\lambda)$*:* $E[X(X-1)] = \lambda^2, \quad E[X^2] = \lambda + \lambda^2$
- *uniforme su* $\{0, \ldots, M-1\}$*:* $E[X^2] = \dfrac{(M-1)(2M-1)}{6}$

**7.5** come si usa: p. 46

**Media e varianza di $Y = aX + b$**

trasformazione lineare

$$E[aX + b] = a\,E[X] + b \qquad \sigma_Y^2 = a^2\sigma_X^2 \qquad \sigma_Y = |a|\,\sigma_X$$

- *la media di una costante:* $E[b] = b$
- *lo scarto dalla media ha media nulla:* $E[X - \mu_X] = 0$
- *valore quadratico medio:* $E[Y^2] = a^2 X_{rms}^2 + b^2 + 2ab\,\mu_X$

**7.6** come si usa: p. 46

**Segno della media e della varianza**

$$X \geq 0 \implies E[X] \geq 0 \qquad \sigma_X^2 \geq 0$$

- *di conseguenza:* $E[X^2] \geq E^2[X]$

**7.7** come si usa: p. 46

**Disuguaglianza di Markov**

$Z \geq 0, \quad \delta > 0$

$$P(Z \geq \delta) \leq \frac{E[Z]}{\delta}$$

**7.8** come si usa: p. 46

**Disuguaglianza di Chebyshev**

qualsiasi pmf, $\sigma_X > 0$, $k > 0$

$$P\left(|X - \mu_X| \geq k\,\sigma_X\right) \leq \frac{1}{k^2}$$

- *restare vicini alla media:* $P\left(\mu_X - k\,\sigma_X \leq X \leq \mu_X + k\,\sigma_X\right) \geq 1 - \dfrac{1}{k^2}$
- *con la distanza* $\varepsilon = k\,\sigma_X$*:* $P\left(|X - \mu_X| \geq \varepsilon\right) \leq \dfrac{\sigma_X^2}{\varepsilon^2}$

**7.9** come si usa: p. 47

**Concentrazione attorno alla media**

rapporto fra media e deviazione standard

$\dfrac{\mu_X}{\sigma_X}$ grande: variabile concentrata; piccolo: molto aleatoria

- *Poisson:* $\dfrac{\mu_X}{\sigma_X} = \dfrac{\lambda}{\sqrt{\lambda}} = \sqrt{\lambda}$

# 8 Variabili aleatorie multiple

Dispensa: capitolo 8

**8.1** come si usa: p. 47

**Pmf congiunta**

una casella per ogni coppia $(x, y)$

$$p_{X,Y}(x,y) = P(X = x, Y = y) = \lim_{n\to\infty} \frac{n_{X=x,Y=y}}{n}$$

- *proprietà:* $p_{X,Y}(x,y) \geq 0, \quad \sum_{x\in\mathcal{X},\, y\in\mathcal{Y}} p_{X,Y}(x,y) = 1$
- *m variabili:* $p_{X_1,\dots,X_m}(x_1,\dots,x_m) = P(X_1 = x_1,\dots,X_m = x_m)$

**8.2** come si usa: p. 47

**Pmf marginali**

le somme «a margine» della tabella

$$p_X(x) = \sum_{y\in\mathcal{Y}} p_{X,Y}(x,y) \qquad p_Y(y) = \sum_{x\in\mathcal{X}} p_{X,Y}(x,y)$$

**8.3** come si usa: p. 47

**Variabili indipendenti**

la congiunta si fattorizza

$$p_{X,Y}(x,y) = p_X(x)\,p_Y(y) \qquad \text{per ogni } (x,y)$$

- *equivalente:* $p_{Y|X}(y \mid x) = p_Y(y), \quad p_{X|Y}(x \mid y) = p_X(x)$
- *m variabili:* $p_{X_1,\dots,X_m}(x_1,\dots,x_m) = \prod_{i=1}^{m} p_{X_i}(x_i)$

**8.4** come si usa: p. 48

**Pmf condizionate**

$p_X(x) > 0, \;\; p_Y(y) > 0$

$$p_{Y|X}(y \mid x) = \frac{p_{X,Y}(x,y)}{p_X(x)} \qquad p_{X|Y}(x \mid y) = \frac{p_{X,Y}(x,y)}{p_Y(y)}$$

- *la congiunta dalla condizionata:* $p_{X,Y}(x,y) = p_{Y|X}(y \mid x)\,p_X(x) = p_{X|Y}(x \mid y)\,p_Y(y)$
- *è una pmf in $y$, per ogni $x$:* $\sum_{y\in\mathcal{Y}} p_{Y|X}(y \mid x) = 1$

**8.5** come si usa: p. 48

**Marginalizzazione con le condizionate**

probabilità totale per due variabili

$$p_Y(y) = \sum_{x\in\mathcal{X}} p_{Y|X}(y \mid x)\,p_X(x) \qquad p_X(x) = \sum_{y\in\mathcal{Y}} p_{X|Y}(x \mid y)\,p_Y(y)$$

**8.6** come si usa: p. 48

**Legge di Bayes per le pmf**

$$p_{X|Y}(x \mid y) = \frac{p_{Y|X}(y \mid x)\,p_X(x)}{p_Y(y)}$$

- *con il denominatore esplicito:* $p_{X|Y}(x \mid y) = \dfrac{p_{Y|X}(y \mid x)\,p_X(x)}{\sum_{x'} p_{Y|X}(y \mid x')\,p_X(x')}$

**8.7** come si usa: p. 48

**Regola della catena**

una variabile alla volta

$$p_{X,Y,Z}(x,y,z) = p_Z(z)\; p_{Y|Z}(y \mid z)\; p_{X|Y,Z}(x \mid y,z)$$

- *condizionata a più variabili:* $p_{X|Y,Z}(x \mid y,z) = \dfrac{p_{X,Y,Z}(x,y,z)}{p_{Y,Z}(y,z)} = \dfrac{p_{X,Y|Z}(x,y \mid z)}{p_{Y|Z}(y \mid z)}$
- *vale in qualsiasi ordine e con qualsiasi numero di variabili*

**8.8** come si usa: p. 48

**Indipendenza di più variabili**

tutta la congiunta deve fattorizzarsi

$$p_{X,Y,Z}(x,y,z) = p_X(x)\,p_Y(y)\,p_Z(z)$$

- *non basta l'indipendenza a coppie*

# 9 Funzioni di più variabili, covarianza e correlazione

Dispensa: capitolo 9

**9.1** come si usa: p. 49

**Pmf di una funzione**
$Z = g(X,Y)$

$$p_Z(z) = \sum_{(x,y)\,:\,g(x,y)=z} p_{X,Y}(x,y)$$

- *g biunivoca sulle coppie:* $p_Z(z) = p_{X,Y}\,[x(z), y(z)]$

**9.2** come si usa: p. 49

**Teorema fondamentale per due variabili**

$$E[g(X,Y)] = \sum_{x\in\mathcal{X}} \sum_{y\in\mathcal{Y}} g(x,y)\, p_{X,Y}(x,y)$$

**9.3** come si usa: p. 49

**Linearità della media**
vale sempre, anche per variabili dipendenti

$$E[aX + bY] = a\,E[X] + b\,E[Y]$$

- *m variabili:* $E\left[\sum_{i=1}^{m} a_i X_i\right] = \sum_{i=1}^{m} a_i\, E[X_i]$

**9.4** come si usa: p. 49

**Teorema della media condizionata**
la media in due tempi

$$E[g(X,Y)] = E\big[\,E[g(X,Y) \mid Y]\,\big] = \sum_{y\in\mathcal{Y}} p_Y(y)\, h(y)$$

- *con:* $h(y) = E[g(X,Y) \mid Y = y] = \sum_{x\in\mathcal{X}} g(x,y)\, p_{X|Y}(x \mid y)$

**9.5** come si usa: p. 50

**Correlazione**
media del prodotto

$$R_{XY} = E[XY] = \sum_{x\in\mathcal{X}} \sum_{y\in\mathcal{Y}} x\,y\, p_{X,Y}(x,y)$$

**9.6** come si usa: p. 50

**Covarianza**
quanto $X$ e $Y$ si muovono insieme

$$COV(X,Y) = \sigma^2_{XY} = E\,[(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)] = E[XY] - E[X]\,E[Y]$$

- *se una delle due ha media nulla:* $COV(X,Y) = R_{XY}$
- *si spezza sulle somme:* $COV(U+V,W) = COV(U,W) + COV(V,W)$

**9.7** come si usa: p. 50

**Variabili incorrelate**
indipendenti $\Rightarrow$ incorrelate, non il viceversa

$$COV(X,Y) = 0 \iff E[XY] = E[X]\,E[Y]$$

**9.8** come si usa: p. 50

**Limite della covarianza**
$\sigma_X, \sigma_Y > 0$

$$|COV(X,Y)| \le \sigma_X\,\sigma_Y$$

**9.9** come si usa: p. 50

**Coefficiente di correlazione**
misura la dipendenza lineare

$$\rho_{XY} = \frac{COV(X,Y)}{\sigma_X\,\sigma_Y} \in [-1,1]$$

- $\rho_{XY} = \pm 1$ *esattamente quando:* $Y = aX + b$

**9.10** come si usa: p. 50

**Varianza di una combinazione lineare**
$Z = aX + bY$

$$\sigma^2_Z = a^2\sigma^2_X + b^2\sigma^2_Y + 2ab\,COV(X,Y) \qquad \mu_Z = a\mu_X + b\mu_Y$$

- $X$ *e* $Y$ *incorrelate (per esempio indipendenti):* $\sigma^2_{X+Y} = \sigma^2_X + \sigma^2_Y$
- *differenza:* $\sigma^2_{X-Y} = \sigma^2_X + \sigma^2_Y - 2\,COV(X,Y)$
- $N$ *variabili indipendenti:* $\sigma^2_{X_1+\cdots+X_N} = \sigma^2_{X_1} + \cdots + \sigma^2_{X_N}$

# 10 Variabili aleatorie continue: densità e CDF

Dispensa: capitolo 10

**10.1** come si usa: p. 51

**Un singolo valore ha probabilità zero**
variabile continua

$$P(X = x) = 0 \quad \text{per ogni } x$$

- *gli estremi non contano:* $P(a_1 \le X \le a_2) = P(a_1 < X < a_2) = P(a_1 \le X < a_2)$

**10.2** come si usa: p. 51

**Densità di probabilità (PDF)**
probabilità per unità di lunghezza

$$f_X(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{P\left(x - \frac{\Delta x}{2} \le X \le x + \frac{\Delta x}{2}\right)}{\Delta x}$$

- *intervallo piccolo:* $P\left(x - \frac{\Delta x}{2} \le X \le x + \frac{\Delta x}{2}\right) \simeq f_X(x)\,\Delta x$

**10.3** come si usa: p. 51

**Probabilità di un intervallo**
l'area sotto la densità

$$P(a_1 \le X \le a_2) = \int_{a_1}^{a_2} f_X(t)\,\mathrm{d}t$$

**10.4** come si usa: p. 51

**Proprietà della densità**

$$f_X(x) \ge 0 \qquad \int_{-\infty}^{\infty} f_X(t)\,\mathrm{d}t = 1$$

- *la densità può superare 1:* per esempio $f_X(x) = 2$ su $\left[0, \frac{1}{2}\right]$

**10.5** come si usa: p. 52

**Funzione di distribuzione cumulativa (CDF)**
area a sinistra di $x$

$$F_X(x) = P(X \le x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t)\,\mathrm{d}t \qquad f_X(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} F_X(x)$$

- *probabilità di un intervallo:* $P(a_1 \le X \le a_2) = F_X(a_2) - F_X(a_1)$
- *CCDF, area a destra di* $x$: $\overline{F}_X(x) = P(X > x) = 1 - F_X(x), \quad f_X(x) = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\overline{F}_X(x)$

**10.6** come si usa: p. 52

**Proprietà della CDF**

$$0 \le F_X(x) \le 1 \qquad F_X(-\infty) = 0 \qquad F_X(+\infty) = 1 \qquad x_1 < x_2 \Rightarrow F_X(x_1) \le F_X(x_2)$$

- *variabile continua:* $F_X$ è continua
- *variabile discreta:* $F_X(x) = P(X \le x)$ è una scala, con un salto alto $p_X(x)$ in ogni valore

**10.7** come si usa: p. 52

**Media di una variabile continua**
se l'integrale converge

$$E[X] = \mu_X = \int_{-\infty}^{\infty} x\, f_X(x)\,\mathrm{d}x$$

- *densità simmetrica attorno a $c$ (se la media esiste):* $E[X] = c$

# 11 Le variabili continue notevoli

Dispensa: capitolo 11 (le varianze sono nel capitolo 13)

**11.1** come si usa: p. 52

**Variabile uniforme continua $\mathcal{U}(a, b)$**
nessun punto privilegiato in $(a, b)$

$$f_X(x) = \frac{1}{b-a} \quad \text{per } x \in (a, b), \quad 0 \text{ altrove}$$

- *CDF:* $F_X(x) = \frac{x-a}{b-a}$ per $a \le x \le b$ (0 prima, 1 dopo)
- *media e varianza:* $E[X] = \frac{a+b}{2}, \quad \sigma_X^2 = \frac{(b-a)^2}{12}, \quad E[X^2] = \frac{a^2+ab+b^2}{3}$
- *con il rettangolo:* $\mathcal{U}(0,1)$ : $f_X(x) = \mathrm{rect}\left(x - \frac{1}{2}\right)$

**11.2** come si usa: p. 53

**Variabile esponenziale $\mathcal{E}(\lambda)$**
tempi di attesa, $\lambda > 0$

$$f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}\, u(x)$$

- *CDF e CCDF:* $F_X(x) = \left(1 - e^{-\lambda x}\right) u(x), \quad P(X > x) = e^{-\lambda x}$ $(x \ge 0)$
- *media e varianza:* $E[X] = \frac{1}{\lambda}, \quad \sigma_X^2 = \frac{1}{\lambda^2}, \quad E[X^2] = \frac{2}{\lambda^2} \quad (\sigma_X = \mu_X)$

**11.3** come si usa: p. 53

**Assenza di memoria dell'esponenziale**

$X \sim \mathcal{E}(\lambda)$, $s, t \geq 0$

$$P(X > s + t \mid X > s) = P(X > t) = e^{-\lambda t}$$

**11.4** come si usa: p. 53

**Variabile di Laplace $\mathcal{L}(\lambda)$**

due esponenziali simmetriche, $\lambda > 0$

$$f_X(x) = \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda|x|}$$

- *CDF:* $F_X(x) = \frac{1}{2} e^{\lambda x}$ $(x \leq 0)$, $\quad F_X(x) = 1 - \frac{1}{2} e^{-\lambda x}$ $(x \geq 0)$
- *media e varianza:* $E[X] = 0$, $\quad \sigma_X^2 = E[X^2] = \frac{2}{\lambda^2}$, $\quad \sigma_X = \frac{\sqrt{2}}{\lambda}$

**11.5** come si usa: p. 53

**Variabile di Cauchy $\mathcal{C}(a, b)$**

campana con code pesanti, $b > 0$

$$f_X(x) = \frac{1}{b\pi} \frac{1}{1 + \left(\frac{x-a}{b}\right)^2}$$

- *CDF:* $F_X(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan\left(\frac{x-a}{b}\right)$
- *media e varianza:* non esistono $\quad (E[X^2] = +\infty)$
- *punto di simmetria (valor principale):* $\frac{1}{b\pi} \lim_{H \to \infty} \int_{-H}^{H} \frac{x}{1 + \left(\frac{x-a}{b}\right)^2} \mathrm{d}x = a$

# 12 PDF CONDIZIONATE E FUNZIONI DI VARIABILI CONTINUE

Dispensa: capitolo 12

**12.1** come si usa: p. 54

**PDF e CDF condizionate a un evento**

$P(A) > 0$

$$F_{X|A}(x) = P(X \leq x \mid A) = \frac{P(\{X \leq x\} \cap A)}{P(A)} \qquad f_{X|A}(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} F_{X|A}(x)$$

- $A = \{a \leq X \leq b\}$: $f_{X|A}(x) = \frac{f_X(x)}{F_X(b) - F_X(a)}$ per $a \leq x \leq b$, $\quad 0$ altrove

**12.2** come si usa: p. 54

**Probabilità totale per le densità**

$\{E_m\}$ partizione di $\Omega$

$$f_X(x) = \sum_{m=1}^{M} f_{X|E_m}(x)\, P(E_m) \qquad F_X(x) = \sum_{m=1}^{M} F_{X|E_m}(x)\, P(E_m)$$

- *e per le medie:* $E[X] = \sum_{m=1}^{M} E[X \mid E_m]\, P(E_m)$, $\quad E[X \mid E_m] = \int_{-\infty}^{\infty} x\, f_{X|E_m}(x)\, \mathrm{d}x$

**12.3** come si usa: p. 54

**Densità di $Y = g(X)$ con $g$ monotona**

$x(y) = g^{-1}(y)$, $\dot{g}$ derivata di $g$

$$f_Y(y) = \frac{f_X(x(y))}{|\dot{g}(x(y))|}$$

- *trasformazione lineare,* $Y = aX + b$: $f_Y(y) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right)$
- *la probabilità si conserva:* $f_Y(y)\, \mathrm{d}y = f_X(x)\, \mathrm{d}x$

**12.4** come si usa: p. 54

**Densità di $Y = g(X)$ con $g$ non invertibile**

$x_1(y), \ldots, x_M(y)$ soluzioni di $g(x) = y$

$$f_Y(y) = \sum_{i=1}^{M(y)} \frac{f_X(x_i(y))}{|\dot{g}(x_i(y))|}$$

- *il quadrato,* $Y = X^2$: $f_Y(y) = \frac{f_X(\sqrt{y}) + f_X(-\sqrt{y})}{2\sqrt{y}}\, u(y)$

**12.5** come si usa: p. 54

**La CDF rende uniforme**

$F_X$ strettamente crescente

$$Y = F_X(X) \sim \mathcal{U}(0, 1)$$

**12.6** come si usa: p. 54

**Metodo dell'inversione**

simulare qualsiasi densità

$$U \sim \mathcal{U}(0, 1) \;\Rightarrow\; Z = F_X^{-1}(U) \text{ ha CDF } F_X$$

- *esponenziale:* $Z = -\frac{1}{\lambda} \ln(1 - U) \sim \mathcal{E}(\lambda)$

**12.7** come si usa: p. 54

**Sinusoide con fase a caso**

$X \sim \mathcal{U}\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, $A > 0$

$$Y = A\cos(2\pi X + \varphi): \quad f_Y(y) = \frac{1}{\pi\sqrt{A^2 - y^2}}, \quad y \in (-A, A)$$

- *è la distribuzione dell'arcoseno, a forma di «U»*

**12.8** come si usa: p. 55

**Conversione A/D a $R$ bit**

$M = 2^R$ livelli, soglie $x_1 < \cdots < x_{M+1}$

$$Y = y_i \text{ se } x_i \le X < x_{i+1} \qquad p_Y(y_i) = F_X(x_{i+1}) - F_X(x_i)$$

# 13 Media di funzioni e varianza nel continuo

Dispensa: capitolo 13

**13.1** come si usa: p. 55

**Teorema fondamentale per la media**

variabile continua, se l'integrale converge

$$E[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)\, f_X(x)\, \mathrm{d}x$$

- *linearità:* $E[aX + b] = a\,E[X] + b, \quad E[g_1(X) + g_2(X)] = E[g_1(X)] + E[g_2(X)]$

**13.2** come si usa: p. 55

**Valore quadratico medio e varianza nel continuo**

$$E[X^2] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2\, f_X(x)\, \mathrm{d}x \qquad \sigma_X^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu_X)^2\, f_X(x)\, \mathrm{d}x = E[X^2] - \mu_X^2$$

- *valgono tutte le proprietà del discreto:* $\sigma^2_{aX+b} = a^2\sigma_X^2$, Markov, Chebyshev

**13.3** come si usa: p. 55

**Rumore di quantizzazione**

passo $\Delta$, errore uniforme su $\left(-\frac{\Delta}{2}, \frac{\Delta}{2}\right)$

$$\sigma^2 = \frac{\Delta^2}{12}$$

- *un bit in più dimezza* $\Delta$: $\sigma^2$ diventa $\dfrac{\sigma^2}{4}$

**13.4** come si usa: p. 56

**Dizionario fra discreto e continuo**

le somme diventano integrali

$$\sum_x (\cdots)\, p_X(x) \longrightarrow \int_{-\infty}^{\infty} (\cdots)\, f_X(x)\, \mathrm{d}x$$

- *probabilità di un insieme:* $\displaystyle\sum_{x \in A} p_X(x) \longrightarrow \int_A f_X(x)\, \mathrm{d}x$
- *funzione* $Y = g(X)$: $\displaystyle p_Y(y) = \sum_{g(x)=y} p_X(x) \longrightarrow f_Y(y) = \sum_{g(x_i)=y} \frac{f_X(x_i)}{|\dot{g}(x_i)|}$
- *condizionamento:* $\displaystyle p_{X|A}(x) = \frac{P(\{X = x\} \cap A)}{P(A)} \longrightarrow F_{X|A}(x) = \frac{P(\{X \le x\} \cap A)}{P(A)}$

# 14 Variabili aleatorie continue multiple

Dispensa: capitolo 14

**14.1** come si usa: p. 56

**Densità congiunta**

probabilità per unità di area

$$P\big((X,Y) \in C\big) = \iint_C f_{X,Y}(x,y)\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y$$

- *definizione:* $\displaystyle f_{X,Y}(x,y) = \lim_{\Delta x, \Delta y \to 0} \frac{P\left(|X - x| \le \frac{\Delta x}{2},\, |Y - y| \le \frac{\Delta y}{2}\right)}{\Delta x\, \Delta y}$
- *proprietà:* $\displaystyle f_{X,Y}(x,y) \ge 0, \quad \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y)\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y = 1$

**14.2** come si usa: p. 56

**Densità marginali**

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y)\, \mathrm{d}y \qquad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y)\, \mathrm{d}x$$

**14.3** come si usa: p. 56

**Variabili continue indipendenti**

$$f_{X,Y}(x,y) = f_X(x)\, f_Y(y) \iff F_{X,Y}(x,y) = F_X(x)\, F_Y(y)$$

- *m variabili:* $\displaystyle f_{X_1,\ldots,X_m}(x_1,\ldots,x_m) = \prod_{i=1}^{m} f_{X_i}(x_i)$

**14.4** come si usa: p. 56

**Densità condizionata**

$f_Y(y) > 0$

$$f_{X|Y}(x \mid y) = \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_Y(y)}$$

- *è una densità in $x$:* $f_{X|Y}(x \mid y) \geq 0, \quad \int_{-\infty}^{\infty} f_{X|Y}(x \mid y)\,\mathrm{d}x = 1$

**14.5** come si usa: p. 57

**Probabilità totale, composta e Bayes per le densità**

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X|Y}(x \mid y)\, f_Y(y)\,\mathrm{d}y$$

- *composta:* $f_{X,Y}(x,y) = f_Y(y)\, f_{X|Y}(x \mid y) = f_X(x)\, f_{Y|X}(y \mid x)$
- *Bayes:* $f_{X|Y}(x \mid y) = \dfrac{f_X(x)\, f_{Y|X}(y \mid x)}{f_Y(y)}$

**14.6** come si usa: p. 57

**Media di una funzione di due variabili**

$$E[g(X,Y)] = \iint_{\mathbb{R}^2} g(x,y)\, f_{X,Y}(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

- *linearità:* $E\left[\sum_{i=1}^{m} a_i X_i\right] = \sum_{i=1}^{m} a_i\, E[X_i]$

**14.7** come si usa: p. 57

**Teorema della media condizionata**

$$E[g(X,Y)] = E_Y\Big[E_{X|Y}\big[g(X,Y) \mid Y\big]\Big]$$

- *con:* $E[g(X,Y) \mid Y = y] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x,y)\, f_{X|Y}(x \mid y)\,\mathrm{d}x$

**14.8** come si usa: p. 57

**Covarianza e correlazione nel continuo**

come nel discreto (**9.6**, **9.9**)

$$COV(X,Y) = E[XY] - \mu_X \mu_Y \qquad E[XY] = \iint_{\mathbb{R}^2} x\, y\, f_{X,Y}(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

- *coefficiente di correlazione:* $\rho_{XY} = \dfrac{COV(X,Y)}{\sigma_X\, \sigma_Y}, \quad |\rho_{XY}| \leq 1$
- *indipendenti $\Rightarrow$ incorrelate, non il viceversa*

**14.9** come si usa: p. 57

**CDF congiunta**

il quadrante in basso a sinistra di $(x,y)$

$$F_{X,Y}(x,y) = P(X \leq x, Y \leq y) = \int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y} f_{X,Y}(s,t)\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}s \qquad f_{X,Y} = \frac{\partial^2 F_{X,Y}}{\partial x\,\partial y}$$

- *marginali:* $F_X(x) = F_{X,Y}(x,+\infty), \quad F_Y(y) = F_{X,Y}(+\infty, y)$
- *rettangolo $x_1 < X \leq x_2$, $y_1 < Y \leq y_2$:* $P = F_{X,Y}(x_2,y_2) - F_{X,Y}(x_2,y_1) - F_{X,Y}(x_1,y_2) + F_{X,Y}(x_1,y_1)$
- *limiti:* $F_{X,Y}(-\infty, y) = F_{X,Y}(x,-\infty) = 0, \quad F_{X,Y}(+\infty,+\infty) = 1$

# 15 La variabile gaussiana e la funzione $Q$

Dispensa: capitolo 15

**15.1** come si usa: p. 58

**Gaussiana standard $\mathcal{N}(0,1)$**

la campana centrata in 0

$$f_{X_0}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\, e^{-\frac{x^2}{2}}$$

- *media e varianza:* $E[X_0] = 0, \quad \sigma^2_{X_0} = E[X_0^2] = 1$
- *massimo:* $f_{X_0}(0) = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}} \simeq 0{,}399$

**15.2** come si usa: p. 58

**Integrale di Gauss**

in coordinate polari

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{x^2}{2}}\,\mathrm{d}x = \sqrt{2\pi}$$

**15.3** come si usa: p. 58

**Gaussiana generica $\mathcal{N}(\mu_X, \sigma_X^2)$**

determinata da media e varianza

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_X^2}}\, e^{-\frac{(x-\mu_X)^2}{2\sigma_X^2}}$$

- *dalla standard:* $X = \sigma_X X_0 + \mu_X, \quad E[X] = \mu_X, \quad \sigma_X^2 = \mathrm{VAR}(X)$
- *standardizzazione:* $X_0 = \dfrac{X - \mu_X}{\sigma_X} \sim \mathcal{N}(0,1)$

**15.4** come si usa: p. 58

**Funzione $Q$**

la coda della gaussiana standard

$$Q(x) = P(X_0 > x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_x^\infty e^{-\frac{t^2}{2}}\,\mathrm{d}t = 1 - F_{X_0}(x)$$

- *la CDF della standard:* $\Phi(x) = F_{X_0}(x) = 1 - Q(x)$

**15.5** come si usa: p. 58

**Probabilità di una gaussiana qualsiasi**

$X \sim \mathcal{N}(\mu_X, \sigma_X^2)$

$$P(X > x) = Q\left(\frac{x - \mu_X}{\sigma_X}\right)$$

- *sotto una soglia:* $P(X \le x) = 1 - Q\left(\frac{x - \mu_X}{\sigma_X}\right)$
- *intervallo:* $P(a < X \le b) = Q\left(\frac{a - \mu_X}{\sigma_X}\right) - Q\left(\frac{b - \mu_X}{\sigma_X}\right)$

**15.6** come si usa: p. 59

**Proprietà della funzione $Q$**

$$Q(-\infty) = 1 \qquad Q(0) = \frac{1}{2} \qquad Q(+\infty) = 0 \qquad Q(-x) = 1 - Q(x)$$

- *è decrescente:* $\frac{\mathrm{d}Q(x)}{\mathrm{d}x} = -\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} < 0$

**15.7** come si usa: p. 59

**Tavola della funzione $Q$**

valori calcolati, tre cifre oltre le slide

| $x$ | $Q(x)$ | $x$ | $Q(x)$ | $x$ | $Q(x)$ | $x$ | $Q(x)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0 | 0,500 | 1,0 | 0,159 | 2,0 | 0,0228 | 3,0 | 0,00135 |
| 0,1 | 0,460 | 1,1 | 0,136 | 2,1 | 0,0179 | 3,1 | 0,000968 |
| 0,2 | 0,421 | 1,2 | 0,115 | 2,2 | 0,0139 | 3,2 | 0,000687 |
| 0,3 | 0,382 | 1,3 | 0,0968 | 2,3 | 0,0107 | 3,3 | 0,000483 |
| 0,4 | 0,345 | 1,4 | 0,0808 | 2,4 | 0,00820 | 3,4 | 0,000337 |
| 0,5 | 0,309 | 1,5 | 0,0668 | 2,5 | 0,00621 | 3,5 | 0,000233 |
| 0,6 | 0,274 | 1,6 | 0,0548 | 2,6 | 0,00466 | 3,6 | 0,000159 |
| 0,7 | 0,242 | 1,7 | 0,0446 | 2,7 | 0,00347 | 3,7 | 0,000108 |
| 0,8 | 0,212 | 1,8 | 0,0359 | 2,8 | 0,00256 | 3,8 | $7{,}23 \cdot 10^{-5}$ |
| 0,9 | 0,184 | 1,9 | 0,0287 | 2,9 | 0,00187 | 3,9 | $4{,}81 \cdot 10^{-5}$ |

- *per $x$ più grandi:* $Q(4) \simeq 3{,}17 \cdot 10^{-5}$, $Q(5) \simeq 2{,}87 \cdot 10^{-7}$, $Q(6) \simeq 9{,}87 \cdot 10^{-10}$

**15.8** come si usa: p. 59

**Maggiorazione della funzione $Q$**

$x > 0$; per $x$ grande è anche un'approssimazione

$$Q(x) < \frac{1}{x\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

- *più semplice, per* $x > \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \simeq 0{,}4$: $Q(x) < e^{-\frac{x^2}{2}}$

**15.9** come si usa: p. 59

**Regola delle tre sigma**

68–95–99,7

$$P\left(|X - \mu_X| \le k\,\sigma_X\right) = 1 - 2\,Q(k)$$

- *la coda doppia:* $P\left(|X - \mu_X| > k\,\sigma_X\right) = 2\,Q(k)$
- $k = 1, 2, 3$: 0,683, 0,954, 0,997

**15.10** come si usa: p. 59

**Errore di una trasmissione binaria**

$\pm A$ equiprobabili, rumore $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$, soglia 0

$$P_e = Q\left(\frac{A}{\sigma}\right)$$

# 16 Vettori aleatori e vettori gaussiani

Dispensa: capitolo 16

**16.1** come si usa: p. 60

**Vettore aleatorio**

vettori sottolineati una volta, matrici due

$$\underline{X} = [X_1, X_2, \ldots, X_n]^T \qquad f_{\underline{X}}(\underline{x}) = f_{X_1 \cdots X_n}(x_1, \ldots, x_n)$$

- *CDF:* $F_{\underline{X}}(\underline{x}) = P(X_1 \le x_1, \ldots, X_n \le x_n)$

**16.2** come si usa: p. 60

**Vettore delle medie**

la media si fa elemento per elemento

$$\underline{\mu}_{\underline{X}} = E[\underline{X}] = [\mu_{X_1}, \mu_{X_2}, \ldots, \mu_{X_n}]^T$$

**16.3** come si usa: p. 60

**Matrice di correlazione**

simmetrica; diagonale: valori quadratici medi

$$\underline{\underline{R}}_{\underline{X}} = E\left[\underline{X}\,\underline{X}^T\right], \qquad R_{X_iX_j} = E[X_iX_j]$$

**16.4** come si usa: p. 60

**Matrice di covarianza**

simmetrica; diagonale: varianze

$$\underline{\underline{C}}_{\underline{X}} = E\left[\left(\underline{X} - \underline{\mu}_{\underline{X}}\right)\left(\underline{X} - \underline{\mu}_{\underline{X}}\right)^T\right], \qquad C_{X_iX_j} = COV(X_i, X_j) = \rho_{X_iX_j}\,\sigma_{X_i}\sigma_{X_j}$$

- *due variabili:* $\underline{\underline{C}}_{\underline{X}} = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \rho\,\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\,\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{bmatrix}$

**16.5** come si usa: p. 60

**Covarianza dalla correlazione**

$$\underline{\underline{C}}_{\underline{X}} = \underline{\underline{R}}_{\underline{X}} - \underline{\mu}_{\underline{X}}\,\underline{\mu}_{\underline{X}}^T$$

- *caratterizzazione sintetica:* $\left(\underline{\mu}_{\underline{X}}, \underline{\underline{C}}_{\underline{X}}\right)$: $n$ medie e $\dfrac{n(n+1)}{2}$ elementi della matrice

**16.6** come si usa: p. 60

**La matrice di covarianza è definita non negativa**

$\underline{q}$ vettore qualsiasi

$$\underline{q}^T\,\underline{\underline{C}}_{\underline{X}}\,\underline{q} = \mathrm{VAR}\left(\underline{q}^T\,\underline{X}\right) \geq 0$$

- *due variabili:* $\underline{q}^T\,\underline{\underline{C}}_{\underline{X}}\,\underline{q} = q_1^2\sigma_1^2 + q_2^2\sigma_2^2 + 2q_1q_2\,\rho\,\sigma_1\sigma_2$

**16.7** come si usa: p. 60

**Vettore gaussiano $\mathcal{N}(\underline{\mu}_{\underline{X}}, \underline{\underline{C}}_{\underline{X}})$**

congiuntamente gaussiane, $\det \underline{\underline{C}}_{\underline{X}} > 0$

$$f_{\underline{X}}(\underline{x}) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n \det \underline{\underline{C}}_{\underline{X}}}}\,\exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\underline{x} - \underline{\mu}_{\underline{X}}\right)^T \underline{\underline{C}}_{\underline{X}}^{-1}\left(\underline{x} - \underline{\mu}_{\underline{X}}\right)\right\}$$

- *componenti indipendenti:* $\underline{\underline{C}}_{\underline{X}}$ diagonale, $f_{\underline{X}}(\underline{x}) = \prod_{i=1}^{n} f_{X_i}(x_i)$
- *con $n = 1$ ridà:* $\mathcal{N}(\mu_X, \sigma_X^2)$

**16.8** come si usa: p. 61

**Gaussiana bivariata**

$|\rho| < 1$

$$f_{X_1X_2}(x_1, x_2) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\,\exp\left\{-\frac{q(x_1,x_2)}{2(1-\rho^2)}\right\}$$

- *con:* $q(x_1, x_2) = \dfrac{(x_1-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\,\dfrac{(x_1-\mu_1)(x_2-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \dfrac{(x_2-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}$
- *determinante:* $\det \underline{\underline{C}}_{\underline{X}} = \sigma_1^2\sigma_2^2(1-\rho^2)$
- *inversa:* $\underline{\underline{C}}_{\underline{X}}^{-1} = \dfrac{1}{\sigma_1^2\sigma_2^2(1-\rho^2)}\begin{bmatrix} \sigma_2^2 & -\rho\sigma_1\sigma_2 \\ -\rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_1^2 \end{bmatrix}$
- *curve di uguale densità:* ellissi centrate in $(\mu_1, \mu_2)$

**16.9** come si usa: p. 61

**Probabilità dei cerchi**

gaussiana bivariata standard con $\rho = 0$

$$P\left(X_1^2 + X_2^2 \leq k^2\right) = 1 - e^{-\frac{k^2}{2}}$$

- $k = 1, 2, 3$: 0,39, 0,86, 0,99 (e lo stesso per le ellissi, con qualsiasi $\rho$)

**16.10** come si usa: p. 61

**Incorrelate e indipendenti**

per variabili congiuntamente gaussiane

$COV(X_i, X_j) = 0$ per $i \neq j \iff X_1, \ldots, X_n$ indipendenti

- *non basta che siano gaussiane una per una*

**16.11** come si usa: p. 61

**Marginale e condizionata della bivariata**

caso standardizzato: medie 0, varianze 1

$$X_1 \sim \mathcal{N}(0,1) \qquad X_2 \mid X_1 = x_1 \;\sim\; \mathcal{N}\left(\rho\,x_1,\, 1-\rho^2\right)$$

- *media e varianza condizionate:* $E[X_2 \mid X_1 = x_1] = \rho\,x_1, \quad \mathrm{VAR}(X_2 \mid X_1 = x_1) = 1-\rho^2$

**16.12** come si usa: p. 61

**Proprietà dei vettori gaussiani**

bastano $\underline{\mu}_{\underline{X}}$ e $\underline{\underline{C}}_{\underline{X}}$ a caratterizzarli completamente

- *trasformazioni lineari:* restano gaussiani
- *sottoinsiemi e componenti:* gaussiani, con le loro medie e covarianze
- *condizionamenti:* gaussiani
- *incorrelazione:* equivale all'indipendenza

**16.13** come si usa: p. 61

**Trasformazione lineare di un vettore**

$\underline{\underline{A}}$ è $m \times n$, $\underline{b}$ è $m \times 1$

$$\underline{Z} = \underline{\underline{A}}\,\underline{X} + \underline{b}: \qquad \underline{\mu}_{\underline{Z}} = \underline{\underline{A}}\,\underline{\mu}_{\underline{X}} + \underline{b} \qquad \underline{\underline{C}}_{\underline{Z}} = \underline{\underline{A}}\,\underline{\underline{C}}_{\underline{X}}\,\underline{\underline{A}}^{T}$$

- *le formule valgono per ogni vettore; se* $\underline{X}$ *è gaussiano:* $\underline{Z} \sim \mathcal{N}(\underline{\mu}_{\underline{Z}}, \underline{\underline{C}}_{\underline{Z}})$
- *due variabili,* $Z = a_1 X_1 + a_2 X_2$*:* $\sigma_Z^2 = a_1^2\sigma_1^2 + a_2^2\sigma_2^2 + 2a_1a_2\,\sigma_1\sigma_2\,\rho_{12}$

**16.14** come si usa: p. 61

**Media di $n$ gaussiane indipendenti**

tutte $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$

$$\overline{X} = \frac{X_1 + \cdots + X_n}{n} \sim \mathcal{N}\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

- *deviazione standard:* $\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$

**16.15** come si usa: p. 61

**Costruire una coppia gaussiana correlata**

$W_1, W_2$ gaussiane standard indipendenti

$$X_1 = W_1 \qquad X_2 = \rho\, W_1 + \sqrt{1-\rho^2}\, W_2$$

- *risultato:* $\underline{\underline{C}}_{\underline{X}} = \begin{bmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{bmatrix}$

# 17 Processi aleatori

Dispensa: capitolo 17

**17.1** come si usa: p. 62

**Regola della catena per i vettori**

una variabile alla volta

$$p_{\underline{X}}(\underline{x}) = \prod_{i=1}^{m} p_{X_i|X_1,\ldots,X_{i-1}}(x_i \mid x_1, \ldots, x_{i-1})$$

- *con le densità:* $f_{\underline{X}}(\underline{x}) = \prod_{i=1}^{m} f_{X_i|X_1,\ldots,X_{i-1}}(x_i \mid x_1, \ldots, x_{i-1})$
- *variabili indipendenti:* $p_{\underline{X}}(\underline{x}) = \prod_{i=1}^{m} p_{X_i}(x_i)$

**17.2** come si usa: p. 62

**Processo aleatorio a tempo discreto**

una successione per ogni risultato

$$X : \omega \in \Omega \longmapsto \{X(n,\omega)\}_{n\in\mathbb{Z}}$$

- *fissato* $\omega$*:* $X(n,\omega)$ è una realizzazione (una successione di numeri)
- *fissato* $n$*:* $X(n)$ è una variabile aleatoria, con densità $f_{X(n)}(x;n)$

**17.3** come si usa: p. 62

**Stazionarietà del primo ordine**

la densità di un campione non dipende dall'istante

$$f_{X(n)}(x;n) = f_X(x) \qquad \text{per ogni } n$$

**17.4** come si usa: p. 62

**Stazionarietà del secondo ordine**

conta solo la distanza fra i due istanti

$$f_{X(n_1),X(n_2)}(x_1,x_2;n_1,n_2) = f_{X(n_1+h),X(n_2+h)}(x_1,x_2;n_1+h,n_2+h) \qquad \forall h$$

- *implica quella del primo ordine*

**17.5** come si usa: p. 63

**Stazionarietà in senso stretto**

densità di $M$ campioni invarianti per traslazione

$$f_{\underline{X}}(x_1,\ldots,x_M;n_1,\ldots,n_M) = f_{\underline{X}}(x_1,\ldots,x_M;n_1+h,\ldots,n_M+h) \qquad \forall h$$

- *in senso stretto:* per ogni ordine $M$
- *l'ordine* $M$ *implica tutti gli ordini* $i \le M$

**17.6** come si usa: p. 63

**Processo indipendente**

basta il primo ordine

$$f_{\underline{X}}(x_1,\dots,x_M;n_1,\dots,n_M)=\prod_{i=1}^{M} f_{X(n_i)}(x_i;n_i)$$

- *discreto, indipendente e stazionario:* $P\big(X(n_1)=x_1,\dots,X(n_M)=x_M\big)=\prod_{i=1}^{M} p_X(x_i)$

**17.7** come si usa: p. 63

**Autocorrelazione**

correlazione fra due istanti

$$R_X(n_1,n_2)=E[X(n_1)\,X(n_2)]$$

**17.8** come si usa: p. 63

**Processo stazionario in senso lato (SSL)**

*wide-sense stationary*, WSS

$$E[X(n)]=\mu_X \qquad R_X(n_1,n_2)=R_X(n_2-n_1)$$

- *con la distanza k:* $R_X(k)=E[X(n)\,X(n+k)], \quad R_X(-k)=R_X(k)$
- *potenza media:* $R_X(0)=E[X^2(n)]$
- *stazionario del secondo ordine* $\Rightarrow$ *SSL, non il viceversa*

**17.9** come si usa: p. 63

**Campioni di un processo SSL**

$M$ campioni, $X_i=X(n_i)$

$$\underline{\mu}_{\underline{X}}=\mu\,\underline{1} \qquad \underline{\underline{C}}_{\underline{X}}=\sigma_X^2\begin{bmatrix}1 & \rho_{1,2} & \cdots & \rho_{1,M}\\ \rho_{2,1} & 1 & \cdots & \rho_{2,M}\\ \vdots & & \ddots & \vdots\\ \rho_{M,1} & \cdots & \cdots & 1\end{bmatrix}, \quad \rho_{i,j}=\rho_{|n_i-n_j|}$$

- *campioni equispaziati:* $\underline{\underline{C}}_{\underline{X}}$ è di Toeplitz: ogni diagonale ha elementi uguali

**17.10** come si usa: p. 63

**Processo di Bernoulli ±1**

indipendente, nessuna memoria

$$P(X(n)=\pm1)=\frac{1}{2} \qquad \mu_X=0 \qquad R_X(k)=\begin{cases}1 & k=0\\ 0 & k\neq 0\end{cases}$$

- *campioni:* $\underline{\underline{C}}_{\underline{X}}=\underline{\underline{I}}$
- *quaternario indipendente:* $X(n)\in\{-2,-1,1,2\}, \quad P(X(n)=i)=\frac{1}{4}$

**17.11** come si usa: p. 64

**Media mobile**

$X(n)$ Bernoulli ±1; memoria di un passo

$$Y(n)=\frac{1}{2}\left[X(n)+X(n-1)\right] \qquad R_Y(k)=\begin{cases}\frac{1}{2} & k=0\\ \frac{1}{4} & k=\pm1\\ 0 & |k|\geq 2\end{cases}$$

- *coefficienti:* $\mu_Y=0, \quad \sigma_Y^2=\frac{1}{2}, \quad \rho_1=\frac{1}{2}, \quad \rho_k=0\ (|k|\geq 2)$

**17.12** come si usa: p. 64

**Sinusoide con fase a caso**

$\Phi$ uniforme su un periodo

$$X(n)=A\cos(2\pi f_0 n+\Phi) \qquad \mu_X=0 \qquad R_X(k)=\frac{A^2}{2}\cos(2\pi f_0 k)$$

- *densità del primo ordine (arcoseno, stazionaria):* $f_{X(n)}(x)=\dfrac{1}{\pi\sqrt{A^2-x^2}}, \quad |x|<A$
- *potenza media:* $R_X(0)=\dfrac{A^2}{2}$

**17.13** come si usa: p. 64

**Passeggiata aleatoria**

$X(i)$ Bernoulli ±1; non stazionaria

$$S(n)=X(1)+\cdots+X(n) \qquad E[S(n)]=0 \qquad \sigma^2_{S(n)}=n$$

- *autocorrelazione, che non dipende solo da* $n_2-n_1$*:* $R_S(n_1,n_2)=\min(n_1,n_2)$

# 18 Legge dei grandi numeri e teorema centrale del limite

Dispensa: capitolo 18

**18.1** come si usa: p. 64

**Variabili i.i.d.**

indipendenti e identicamente distribuite: il modello delle prove ripetute

$$f_{X_1,\dots,X_n}(x_1,\dots,x_n) = \prod_{i=1}^{n} f_X(x_i)$$

- *discrete:* $p_{X_1,\dots,X_n}(x_1,\dots,x_n) = \prod_{i=1}^{n} p_X(x_i)$
- *stessa media e stessa varianza:* $E[X_i] = \mu, \quad \mathrm{VAR}(X_i) = \sigma^2 \quad$ per ogni $i$

**18.2** come si usa: p. 65

**Media campione**

come la media campionaria **5.2**; lettere piccole: i dati osservati

$$\overline{x}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \qquad \overline{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$$

- *dati i.i.d.:* $E\left[\overline{X}_n\right] = \mu, \quad \mathrm{VAR}\left[\overline{X}_n\right] = \dfrac{\sigma^2}{n}$
- *deviazione standard:* $\sigma_{\overline{X}_n} = \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$

**18.3** come si usa: p. 65

**Legge debole dei grandi numeri**

dati i.i.d. con media $\mu$ e varianza $\sigma^2$

$$\lim_{n\to\infty} P\left(\left|\overline{X}_n - \mu\right| > \epsilon\right) = 0 \qquad \forall\, \epsilon > 0$$

- *con Chebyshev, per ogni $n$:* $P\left(\left|\overline{X}_n - \mu\right| > \epsilon\right) \le \dfrac{\sigma^2}{n\,\epsilon^2}$
- *per avere probabilità al più $\delta$ basta:* $n \ge \dfrac{\sigma^2}{\delta\,\epsilon^2}$

**18.4** come si usa: p. 65

**Le frequenze tendono alle probabilità**

$f_n(E)$: frazione delle $n$ prove in cui si verifica $E$

$$\lim_{n\to\infty} P\big(|f_n(E) - P(E)| > \epsilon\big) = 0 \qquad \forall\, \epsilon > 0$$

- *con l'indicatore di $E$ nella prova $i$:* $X_i \in \{0,1\}, \quad E[X_i] = P(E), \quad f_n(E) = \overline{X}_n$
- *$N_i$ volte il simbolo $a_i$ in $n$ dati, $p_i = p_X(a_i)$:* $P(N_i = k) = \binom{n}{k} p_i^k (1-p_i)^{n-k}$
- *frequenza relativa:* $E\left[\dfrac{N_i}{n}\right] = p_i, \quad \mathrm{VAR}\left[\dfrac{N_i}{n}\right] = \dfrac{p_i(1-p_i)}{n}$

**18.5** come si usa: p. 65

**Modi di convergere**

$Y_n$ successione di variabili aleatorie, $c$ un numero

in probabilità: $\lim_{n\to\infty} P\left(|Y_n - c| > \epsilon\right) = 0 \quad \forall\, \epsilon > 0$

- *quasi certa (con probabilità uno):* $P\left(\lim_{n\to\infty} Y_n = c\right) = 1$
- *in media quadratica:* $\lim_{n\to\infty} E\left[(Y_n - c)^2\right] = 0$
- *le ultime due implicano la prima*
- *dalla media quadratica, con Markov:* $P\left(|Y_n - c| > \epsilon\right) \le \dfrac{E\left[(Y_n - c)^2\right]}{\epsilon^2}$
- *legge forte dei grandi numeri, dati i.i.d.:* $P\left(\lim_{n\to\infty} \overline{X}_n = \mu\right) = 1$

**18.6** come si usa: p. 65

**Somma di $n$ variabili i.i.d.**

ciascuna con media $\mu_X$ e varianza $\sigma_X^2$

$$Z_n = \sum_{i=1}^{n} X_i: \qquad \mu_{Z_n} = n\,\mu_X \qquad \sigma^2_{Z_n} = n\,\sigma^2_X$$

- *somma standardizzata, con media 0 e varianza 1:* $S_n = \dfrac{Z_n - n\,\mu_X}{\sqrt{n}\,\sigma_X}$

**18.7** come si usa: p. 65

**Teorema centrale del limite**

$X_i$ i.i.d. con varianza finita, qualunque sia la loro legge

$$\lim_{n\to\infty} P(S_n \le x) = \Phi(x) = \int_{-\infty}^{x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}}\,\mathrm{d}t = 1 - Q(x)$$

- *per $n$ grande, la somma:* $Z_n \simeq \mathcal{N}\left(n\,\mu_X,\, n\,\sigma^2_X\right)$
- *e la media campione:* $\overline{X}_n \simeq \mathcal{N}\left(\mu,\, \dfrac{\sigma^2}{n}\right), \quad P\left(\left|\overline{X}_n - \mu\right| > \epsilon\right) \simeq 2\,Q\left(\dfrac{\epsilon\sqrt{n}}{\sigma}\right)$
- *binomiale con $n$ grande:* $\mathcal{B}(n,p) \simeq \mathcal{N}\big(np,\, np(1-p)\big)$
- *convergenza rapida al centro, lenta sulle code; non vale per la Cauchy*

**18.8** come si usa: p. 66

**Funzione generatrice dei momenti**

lo strumento della dimostrazione del teorema oltre le slide

$$M_Y(t) = E\left[e^{tY}\right]$$

- *gaussiana standard:* $M(t) = e^{\frac{t^2}{2}}$
- *somma di variabili indipendenti:* $M_{Y_1+\dots+Y_n}(t) = M_{Y_1}(t)\cdots M_{Y_n}(t)$
- *per $t$ piccolo:* $M_Y(t) = 1 + t\,E[Y] + \dfrac{t^2}{2}E[Y^2] + \cdots$
- *la stessa $M$ vicino a $t = 0$ dà la stessa legge; non esiste per tutte le variabili (la Cauchy)*

# 19 Decisioni bayesiane e classificazione binaria

Dispensa: capitolo 19

**19.1** come si usa: p. 66

**Regola di decisione**

$M$ ipotesi $H_i$, ciascuna con la sua legge dei dati

$$D : \underline{x} \in \mathcal{X}^n \longmapsto D(\underline{x}) \in \{1, 2, \dots, M\}$$

- *regioni di decisione, una partizione dei dati:* $\Omega_i = \{\underline{x} : D(\underline{x}) = i\}$
- *legge dei dati sotto $H_i$ e probabilità a priori:* $p_{\underline{X}}(\underline{x} \mid H_i), \quad P(H_i), \quad i = 1, \dots, M$

**19.2** come si usa: p. 66

**Rischio medio bayesiano**

$C_{ij}$: costo di decidere $i$ quando è vera $H_j$

$$R = \sum_{i=1}^{M}\sum_{j=1}^{M} C_{ij}\, P\{D(\underline{X}) = i,\ H = H_j\}$$

- *costi uniformi, $C_{ii} = 0$ e $C_{ij} = 1$ per $i \neq j$:* $R = P(e)$
- *la regola ottima:* minimizza $R$

**19.3** come si usa: p. 66

**Probabilità di errore con due ipotesi**

si sbaglia decidendo per l'ipotesi falsa

$$P(e) = P\{\underline{X} \in \Omega_1,\ H_2\} + P\{\underline{X} \in \Omega_2,\ H_1\}$$

- *con le probabilità di errore condizionate:* $P(e) = P(H_1)\,P(e \mid H_1) + P(H_2)\,P(e \mid H_2)$
- *test con soglia, errore sotto $H_1$:* $P(e \mid H_1) = P\{L(\underline{X}) < \eta \mid H_1\}$
- *errore sotto $H_2$:* $P(e \mid H_2) = P\{L(\underline{X}) > \eta \mid H_2\}$

**19.4** come si usa: p. 67

**Regola MAP (minima probabilità di errore)**

si decide $H_1$ se il rapporto di verosimiglianza $L$ supera la soglia $\eta$

$$L(\underline{x}) = \frac{p_{\underline{X}}(\underline{x} \mid H_1)}{p_{\underline{X}}(\underline{x} \mid H_2)} \underset{H_2}{\overset{H_1}{\gtrless}} \frac{P(H_2)}{P(H_1)} = \eta$$

- *senza rapporto:* $p_{\underline{X}}(\underline{x} \mid H_1)\,P(H_1) \underset{H_2}{\overset{H_1}{\gtrless}} p_{\underline{X}}(\underline{x} \mid H_2)\,P(H_2)$
- *con Bayes: la massima probabilità a posteriori:* $P\{H_1 \mid \underline{X} = \underline{x}\} \underset{H_2}{\overset{H_1}{\gtrless}} P\{H_2 \mid \underline{X} = \underline{x}\}$
- *dati continui:* $L(\underline{x}) = \dfrac{f_{\underline{X}|H_1}(\underline{x} \mid H_1)}{f_{\underline{X}|H_2}(\underline{x} \mid H_2)} \underset{H_2}{\overset{H_1}{\gtrless}} \dfrac{P(H_2)}{P(H_1)}$
- *il simbolo $\underset{H_2}{\overset{H_1}{\gtrless}}$ si legge: con $>$ si decide $H_1$, con $<$ si decide $H_2$*

**19.5** come si usa: p. 67

**Regola ML (massima verosimiglianza)**

ipotesi equiprobabili: la MAP con $\eta = 1$

$$L(\underline{x}) \underset{H_2}{\overset{H_1}{\gtrless}} 1 \qquad \text{cioè} \qquad p_{\underline{X}}(\underline{x} \mid H_1) \underset{H_2}{\overset{H_1}{\gtrless}} p_{\underline{X}}(\underline{x} \mid H_2)$$

**19.6** come si usa: p. 67

**Test sul peso di Hamming**

due sorgenti di bit i.i.d., $p_1 > p_2$, ipotesi equiprobabili

$$w_H(\underline{x}) \underset{H_2}{\overset{H_1}{\gtrless}} \eta_1 = n\,\frac{\ln\dfrac{1-p_2}{1-p_1}}{\ln\dfrac{p_1(1-p_2)}{p_2(1-p_1)}}$$

- *verosimiglianza, $w_H$ numero di uni:* $p_{\underline{X}}(\underline{x} \mid H_i) = p_i^{\,w_H(\underline{x})}\,(1-p_i)^{n-w_H(\underline{x})}$
- *errore sotto $H_1$, $\eta_1$ non intero:* $P(e \mid H_1) = \displaystyle\sum_{i=0}^{\lfloor \eta_1 \rfloor} \binom{n}{i} p_1^i (1-p_1)^{n-i}$
- *errore sotto $H_2$:* $P(e \mid H_2) = \displaystyle\sum_{i=\lfloor \eta_1 \rfloor + 1}^{n} \binom{n}{i} p_2^i (1-p_2)^{n-i}$
- *statistica sufficiente: basta il numero di uni $w_H(\underline{x})$*

**19.7** come si usa: p. 67

**Test sulla media gaussiana**

$n$ dati i.i.d. $\mathcal{N}(\mu_i, \sigma^2)$, $\mu_1 > \mu_2$, ipotesi equiprobabili

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} x_k \underset{H_2}{\overset{H_1}{\gtrless}} \frac{\mu_1+\mu_2}{2} \qquad P(e) = Q\left(\sqrt{n}\,\frac{\mu_1-\mu_2}{2\sigma}\right) \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$$

- *densità dei dati sotto $H_i$:* $f_{\underline{X}|H_i}(\underline{x} \mid H_i) = \prod_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\, e^{-\frac{(x_k-\mu_i)^2}{2\sigma^2}}$
- $n = 1$, $\mu_{1,2} = \pm A$*: la trasmissione binaria:* soglia 0, $P(e) = Q\left(\frac{A}{\sigma}\right)$
- *statistica sufficiente: basta la somma dei dati*

# 20 Test di ipotesi: il test di Neyman-Pearson

Dispensa: capitolo 20

**20.1** come si usa: p. 68

**Errori di prima e di seconda specie**

$H_0$ ipotesi nulla, $H_1$ alternativa; in $\Omega_1$ si rifiuta $H_0$

$$\alpha = P\{D(\underline{X}) = 1 \mid H_0\} \qquad \beta = P\{D(\underline{X}) = 0 \mid H_1\}$$

- *falso allarme (prima specie), dati continui:* $\alpha = \int_{\Omega_1} f_{\underline{X}|H_0}(\underline{x} \mid H_0)\,\mathrm{d}\underline{x}$
- *dati discreti:* $\alpha = \sum_{\underline{x}\in\Omega_1} p_{\underline{X}|H_0}(\underline{x} \mid H_0)$
- *potenza del test (corretta rivelazione):* $1-\beta = P\{D(\underline{X}) = 1 \mid H_1\}$
- *potenza, dati continui:* $1-\beta = \int_{\Omega_1} f_{\underline{X}|H_1}(\underline{x} \mid H_1)\,\mathrm{d}\underline{x}$
- *$\beta$ è la mancata rivelazione (seconda specie); allargando $\Omega_1$ crescono sia la potenza sia i falsi allarmi*

**20.2** come si usa: p. 68

**Lemma di Neyman-Pearson**

il test più potente con falso allarme non superiore ad $\alpha$

$$L(\underline{x}) = \frac{f_{\underline{X}|H_1}(\underline{x} \mid H_1)}{f_{\underline{X}|H_0}(\underline{x} \mid H_0)} \underset{H_0}{\overset{H_1}{\gtrless}} \eta \qquad \text{con} \qquad P\{L(\underline{X}) > \eta \mid H_0\} = \alpha$$

- *il criterio:* massimizzare $1-\beta$ con il vincolo $P(\text{errore di prima specie}) \le \alpha$
- *dati discreti:* $L(\underline{x}) = \frac{p_{\underline{X}|H_1}(\underline{x} \mid H_1)}{p_{\underline{X}|H_0}(\underline{x} \mid H_0)}$, il più grande falso allarme $\le \alpha$
- *con il logaritmo, o un'altra funzione crescente:* $\Lambda(\underline{x}) = \ln L(\underline{x}) \underset{H_0}{\overset{H_1}{\gtrless}} \ln\eta$
- *nella regola MAP, invece:* $\eta = \frac{P(H_0)}{P(H_1)}$

**20.3** come si usa: p. 68

**Funzione $Q$ inversa**

$Q$ è strettamente decrescente: un solo $x$ per ogni $\alpha \in (0,1)$

$$Q^{-1}(\alpha) = x \iff Q(x) = \alpha$$

- *valori:* $Q^{-1}(0{,}1) = 1{,}282$, $Q^{-1}(0{,}05) = 1{,}645$, $Q^{-1}(0{,}025) = 1{,}960$
- *code più piccole:* $Q^{-1}(0{,}01) = 2{,}326$, $Q^{-1}(0{,}001) = 3{,}090$

**20.4** come si usa: p. 68

**Test di Neyman-Pearson sulla media gaussiana**

$H_0$: $X_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$; $H_1$: $X_i \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, $\mu > 0$; i.i.d.

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} x_k \underset{H_0}{\overset{H_1}{\gtrless}} \eta' = Q^{-1}(\alpha)\,\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \qquad 1-\beta = Q\left(Q^{-1}(\alpha) - \mu\,\frac{\sqrt{n}}{\sigma}\right) \xrightarrow[n\to\infty]{} 1$$

- *la soglia non dipende da $\mu$: il test è il migliore per ogni $\mu > 0$*

**20.5** come si usa: p. 68

**Curva ROC**

*Receiver Operating Characteristic*: potenza in funzione del falso allarme, al variare della soglia

$$1-\beta = Q\left(Q^{-1}(\alpha) - d\right), \qquad d = \mu\,\frac{\sqrt{n}}{\sigma}$$

- *$d$ è la distanza fra le due campane, in deviazioni standard della media campione*

# 21 Stima bayesiana: MMSE e MAP

Dispensa: capitolo 21

**21.1** come si usa: p. 69

**Densità a posteriori del parametro**

il parametro è una variabile $\Theta$ con densità a priori $f_\Theta$

$$f_{\Theta|\underline{X}}(\theta \mid \underline{x}) = \frac{f_{\underline{X}|\Theta}(\underline{x} \mid \theta)\, f_\Theta(\theta)}{\int f_{\underline{X}|\Theta}(\underline{x} \mid \theta)\, f_\Theta(\theta)\, \mathrm{d}\theta}$$

- *dati discreti:* $f_{\Theta|\underline{X}}(\theta \mid \underline{x}) = \dfrac{p_{\underline{X}|\Theta}(\underline{x} \mid \theta)\, f_\Theta(\theta)}{\int p_{\underline{X}|\Theta}(\underline{x} \mid \theta)\, f_\Theta(\theta)\, \mathrm{d}\theta}$
- *denominatore: la legge dei dati:* $f_{\underline{X}}(\underline{x}) = \int f_{\underline{X}|\Theta}(\underline{x} \mid \theta)\, f_\Theta(\theta)\, \mathrm{d}\theta$

**21.2** come si usa: p. 69

**Rischio bayesiano e stimatore ottimo**

$\hat{\Theta}(\underline{X})$ stimatore, $\hat{\theta}(\underline{x})$ stima; $C$ costo dell'errore

$$R = E\left[C\left(\hat{\Theta}(\underline{X}) - \Theta\right)\right] = E_{\underline{X}}\left[E\left[C\left(\hat{\Theta}(\underline{X}) - \Theta\right) \,\middle|\, \underline{X}\right]\right]$$

- *lo stimatore ottimo, per ogni* $\underline{x}$*:* $\hat{\theta}(\underline{x})_{\text{opt}} = \arg\min_{\hat{\theta}} \int C\left(\hat{\theta} - \theta\right) f_{\Theta|\underline{X}}(\theta \mid \underline{x})\, \mathrm{d}\theta$

**21.3** come si usa: p. 69

**Stimatore MMSE**

costo quadratico $C(e) = e^2$: *Minimum Mean Square Error*

$$\hat{\theta}_{\text{MMSE}}(\underline{x}) = \int \theta\, f_{\Theta|\underline{X}}(\theta \mid \underline{x})\, \mathrm{d}\theta = E\left[\Theta \mid \underline{X} = \underline{x}\right]$$

- *il baricentro della densità a posteriori*

**21.4** come si usa: p. 69

**Stimatore MAP**

costo a tacca: gratis se l'errore è sotto $\frac{\epsilon}{2}$, 1 altrimenti

$$\hat{\theta}_{\text{MAP}}(\underline{x}) = \arg\max_\theta f_{\Theta|\underline{X}}(\theta \mid \underline{x})$$

- *il costo:* $C(e) = \overline{\Pi}\left(\dfrac{e}{\epsilon}\right) = \begin{cases} 0 & |e| < \frac{\epsilon}{2} \\ 1 & \text{altrove} \end{cases}, \quad \epsilon \to 0$
- *il denominatore non dipende da* $\theta$*:* $\hat{\theta}_{\text{MAP}}(\underline{x}) = \arg\max_\theta f_{\underline{X}|\Theta}(\underline{x} \mid \theta)\, f_\Theta(\theta)$
- *il picco (la moda) della densità a posteriori; se è simmetrica con un solo picco, MAP e MMSE coincidono*

**21.5** come si usa: p. 70

**La moneta misteriosa (Bernoulli composito)**

$B \sim \mathcal{U}(0,1)$; $w$ teste in $n$ lanci

$$\hat{\beta}_{\text{MMSE}}(\underline{x}) = \frac{w+1}{n+2} \qquad \hat{\beta}_{\text{MAP}}(\underline{x}) = \frac{w}{n}$$

- *verosimiglianza:* $p_{\underline{X}|B}(\underline{x} \mid \beta) = \beta^w (1-\beta)^{n-w}$
- *legge dei dati:* $p_{\underline{X}}(\underline{x}) = \dfrac{w!\,(n-w)!}{(n+1)!}$
- *densità a posteriori,* $0 \le \beta \le 1$*:* $f_{B|\underline{X}}(\beta \mid \underline{x}) = \dfrac{(n+1)!}{w!\,(n-w)!}\, \beta^w (1-\beta)^{n-w}$

**21.6** come si usa: p. 70

**Prestazioni delle due stime della moneta**

medie fatte sui dati e sul parametro

$$E\left[\left(\hat{\beta}_{\text{MMSE}} - B\right)^2\right] = \frac{1}{6(n+2)} \qquad E\left[\left(\hat{\beta}_{\text{MAP}} - B\right)^2\right] = \frac{1}{6n}$$

- *medie:* $E\left[\hat{\beta}_{\text{MMSE}}\right] = E\left[\hat{\beta}_{\text{MAP}}\right] = \dfrac{1}{2}$
- *momenti del peso, con la media condizionata:* $E[w] = \dfrac{n}{2}, \quad E[w^2] = \dfrac{n}{6} + \dfrac{n^2}{3}$
- *e ancora:* $E[wB] = \dfrac{n}{3}, \quad E[B^2] = \dfrac{1}{3}$

**21.7** come si usa: p. 70

**Consistenza di uno stimatore**

$\hat{B}_n$ calcolato da $n$ dati

in media quadratica: $\lim_{n\to\infty} E\left[\left(\hat{B}_n(\underline{X}) - B\right)^2\right] = 0$

- *in senso debole:* $\lim_{n\to\infty} P\left\{\left|\hat{B}_n(\underline{X}) - B\right| > \epsilon\right\} = 0 \quad \forall\, \epsilon > 0$
- *la prima implica la seconda, con Markov:* $P\left\{\left|\hat{B}_n(\underline{X}) - B\right| > \epsilon\right\} \le \dfrac{\text{MSE}\left(\hat{B}_n\right)}{\epsilon^2}$

# 22 Stima classica e limite di Cramér-Rao

Dispensa: capitolo 22

**22.1** come si usa: p. 70

**Verosimiglianza**

$\theta$ deterministico e non noto: la densità vista come funzione di $\theta$

$$L(\theta; \underline{x}) = f_{\underline{X}}(\underline{x}; \theta) \qquad \Lambda(\theta; \underline{x}) = \log f_{\underline{X}}(\underline{x}; \theta)$$

- *dati indipendenti: una somma:* $\Lambda(\theta; \underline{x}) = \sum_{k=1}^{n} \log f_{X_k}(x_k; \theta)$

**22.2** come si usa: p. 70

**Stimatore a massima verosimiglianza (MLE)**

*Maximum Likelihood Estimator*; $S$ spazio dei parametri

$$\hat{\theta}(\underline{x}) = \arg\max_{\theta \in S} \log f_{\underline{X}}(\underline{x}; \theta)$$

- *in pratica:* $\dfrac{\partial}{\partial \theta} \log f_{\underline{X}}(\underline{x}; \theta) = 0$
- *con densità a priori uniforme coincide con la stima MAP*
- *se esiste uno stimatore efficiente, è questo; per $n$ grande è asintoticamente corretto, consistente, efficiente e normale*

**22.3** come si usa: p. 71

**Polarizzazione (*bias*)**

$\hat{\Theta}_n$ stimatore di $\theta$ calcolato da $n$ dati

$$E\left[\hat{\Theta}_n(\underline{X})\right] = \theta + b_n(\theta)$$

- *non polarizzato (corretto):* $b_n(\theta) = 0$
- *asintoticamente non polarizzato:* $b_n(\theta) \to 0$ per $n \to \infty$

**22.4** come si usa: p. 71

**Errore quadratico medio**

varianza più polarizzazione al quadrato

$$\mathrm{MSE}\left[\hat{\Theta}\right] = E\left[\left(\hat{\Theta}(\underline{X}) - \theta\right)^2\right] = \mathrm{VAR}\left[\hat{\Theta}\right] + b_n^2(\theta)$$

- *non polarizzato:* $\mathrm{MSE}\left[\hat{\Theta}\right] = \mathrm{VAR}\left[\hat{\Theta}\right] = E\left[\hat{\Theta}^2\right] - \theta^2$
- *consistenza:* $\hat{\Theta}_n \to \theta$ *in probabilità (debole), quasi certamente (forte), in media quadratica*

**22.5** come si usa: p. 71

**Informazione di Fisher**

quanto è appuntito il picco della log-verosimiglianza

$$I_n(\theta) = E\left[\left(\frac{\partial}{\partial \theta} \log f_{\underline{X}}(\underline{X}; \theta)\right)^2\right] = -E\left[\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \log f_{\underline{X}}(\underline{X}; \theta)\right]$$

- *la derivata logaritmica ha media nulla:* $E\left[\dfrac{\partial}{\partial \theta} \log f_{\underline{X}}(\underline{X}; \theta)\right] = 0$
- *$n$ dati i.i.d.* oltre le slide*:* $I_n(\theta) = n\, I_1(\theta)$

**22.6** come si usa: p. 71

**Limite di Cramér-Rao**

nessuno stimatore può fare meglio

$$\mathrm{VAR}\left[\hat{\Theta}(\underline{X})\right] \geq \frac{\left|1 + b_n'(\theta)\right|^2}{I_n(\theta)}$$

- *stimatore non polarizzato:* $\mathrm{MSE}\left[\hat{\Theta}\right] = \mathrm{VAR}\left[\hat{\Theta}\right] \geq \dfrac{1}{I_n(\theta)}$
- *stimatore qualsiasi:* $\mathrm{MSE}\left[\hat{\Theta}\right] \geq \dfrac{\left|1 + b_n'(\theta)\right|^2}{I_n(\theta)} + b_n^2(\theta)$
- *stimatore efficiente: non polarizzato e con* $\mathrm{MSE} = \frac{1}{I_n(\theta)}$

**22.7** come si usa: p. 71

**Stima della probabilità di testa**

$w$ teste in $n$ lanci di Bernoulli, $\beta$ non aleatorio

$$\hat{\beta} = \frac{w}{n} \qquad E\left[\hat{\beta}\right] = \beta \qquad \mathrm{VAR}\left[\hat{\beta}\right] = \frac{\beta(1-\beta)}{n}$$

- *log-verosimiglianza:* $\log p_{\underline{X}}(\underline{x}; \beta) = w \log \beta + (n - w) \log(1 - \beta)$
- *informazione di Fisher:* $I_n(\beta) = \dfrac{n}{\beta(1-\beta)}$ : lo stimatore è efficiente

**22.8** come si usa: p. 71

**Stima della media di dati gaussiani**

$X_k$ i.i.d. $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, $\sigma^2$ noto

$$\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} x_k \qquad I_n(\mu) = \frac{n}{\sigma^2} \qquad \mathrm{VAR}\left[\hat{\mu}\right] = \frac{\sigma^2}{n} = \frac{1}{I_n(\mu)}$$

- *log-verosimiglianza:* $\log f_{\underline{X}}(\underline{x}; \mu) = -\dfrac{n}{2} \log(2\pi\sigma^2) - \sum_{k=1}^{n} \dfrac{(x_k - \mu)^2}{2\sigma^2}$
- *derivate:* $\dfrac{\partial}{\partial \mu} \log f_{\underline{X}} = \sum_{k=1}^{n} \dfrac{x_k - \mu}{\sigma^2}, \quad \dfrac{\partial^2}{\partial \mu^2} \log f_{\underline{X}} = -\dfrac{n}{\sigma^2}$
- *la media campione è non polarizzata ed efficiente*

# 23 Stima lineare MMSE e gradiente

Dispensa: capitolo 23

**23.1** come si usa: p. 72

**Stimatore lineare MMSE (LMMSE)**

$\underline{\underline{M}}$ covarianza dei dati, $\underline{s}$ covarianze fra dati e parametro

$\hat{\Theta} = \underline{a}^T \underline{X} + b$ : $\quad \underline{a}_{\text{LMMSE}} = \underline{\underline{M}}^{-1} \underline{s} \quad b_{\text{LMMSE}} = E[\Theta] - \underline{a}_{\text{LMMSE}}^T E[\underline{X}]$

- *forma equivalente:* $\hat{\Theta}_{\text{LMMSE}} = E[\Theta] + \underline{s}^T \underline{\underline{M}}^{-1} (\underline{X} - E[\underline{X}])$
- *il vettore* $\underline{s}$*:* $\underline{s} = E[\Theta \underline{X}] - E[\Theta] E[\underline{X}] = E\left[(\underline{X} - E[\underline{X}])(\Theta - E[\Theta])\right]$
- *errore quadratico medio minimo:* $E\left[\left(\hat{\Theta}_{\text{LMMSE}} - \Theta\right)^2\right] = \sigma_\Theta^2 - \underline{s}^T \underline{\underline{M}}^{-1} \underline{s}$
- *dati e parametro congiuntamente gaussiani: coincide con lo stimatore MMSE*

**23.2** come si usa: p. 72

**Una misura rumorosa**

$X = \Theta + N$, rumore indipendente a media nulla

$\hat{\Theta} = a\, X + (1 - a)\, \mu_\Theta \qquad a = \dfrac{\sigma_\Theta^2}{\sigma_\Theta^2 + \sigma_N^2}$

- *errore quadratico medio:* $\dfrac{\sigma_\Theta^2 \sigma_N^2}{\sigma_\Theta^2 + \sigma_N^2}$, minore sia di $\sigma_N^2$ sia di $\sigma_\Theta^2$

**23.3** come si usa: p. 72

**Algoritmo del gradiente**

$\gamma > 0$ è il passo; parte da un $\underline{a}^{(1)}$ qualsiasi

$\underline{a}^{(k+1)} = \underline{a}^{(k)} - \gamma \left(\underline{\underline{M}}\, \underline{a}^{(k)} - \underline{s}\right), \qquad k = 1, 2, \ldots$

- *errore quadratico medio, con b ottimo:* $\underline{a}^T \underline{\underline{M}}\, \underline{a} - 2\, \underline{a}^T \underline{s} + \sigma_\Theta^2$, gradiente $2\underline{\underline{M}}\, \underline{a} - 2\underline{s}$
- *errore sui coefficienti,* $\underline{\epsilon}^{(k)} = \underline{a}^{(k)} - \underline{a}_{LMMSE}$*:* $\underline{\epsilon}^{(k+1)} = \left(\underline{\underline{I}} - \gamma \underline{\underline{M}}\right)^k \underline{\epsilon}^{(1)}$
- *converge, da qualsiasi partenza, se e solo se:* $0 < \gamma < \dfrac{2}{\lambda_{\text{MAX}}}$
- *lungo l'autovettore i l'errore si moltiplica a ogni passo per:* $1 - \gamma \lambda_i$

# 24 Minimi quadrati e stima ricorsiva

Dispensa: capitolo 24

**24.1** come si usa: p. 73

**Modello lineare**

$p$ vettori di $n$ caratteristiche e i $p$ valori misurati

$\theta(i) = \underline{a}^T \underline{x}(i) + \epsilon_i, \quad i = 1, \ldots, p \qquad \underline{\underline{X}} = \left[\underline{x}(1) \cdots \underline{x}(p)\right] \in \mathbb{R}^{n \times p}$

- *le osservazioni:* $\underline{y} = [\theta(1), \ldots, \theta(p)]^T \in \mathbb{R}^p$
- *somma dei quadrati degli errori:* $\|\underline{\epsilon}\|^2 = \sum_{i=1}^{p} \left(\underline{a}^T \underline{x}(i) - \theta(i)\right)^2 = \left\|\underline{\underline{X}}^T \underline{a} - \underline{y}\right\|^2$
- *norma:* $\|\underline{v}\|^2 = \underline{v}^T \underline{v} = \sum_i v_i^2$

**24.2** come si usa: p. 73

**Stima ai minimi quadrati (LS)**

*Least Squares*; $\underline{\underline{X}}\, \underline{\underline{X}}^T$ invertibile

$\underline{a}_{\text{LS}} = \left(\underline{\underline{X}}\, \underline{\underline{X}}^T\right)^{-1} \underline{\underline{X}}\, \underline{y}$

- *equazioni normali:* $\underline{\underline{X}}\, \underline{\underline{X}}^T \underline{a} = \underline{\underline{X}}\, \underline{y}$
- *retta* $\theta = a_1 + a_2 t$*, con* $\underline{x}(i) = [1, t_i]^T$*:* $\underline{\underline{X}}\, \underline{\underline{X}}^T = \begin{bmatrix} p & \sum t_i \\ \sum t_i & \sum t_i^2 \end{bmatrix}, \quad \underline{\underline{X}}\, \underline{y} = \begin{bmatrix} \sum \theta_i \\ \sum t_i \theta_i \end{bmatrix}$
- *servono* $p \geq n$ *dati e caratteristiche linearmente indipendenti*
- *è lo stimatore lineare MMSE con le medie sui dati:* $\dfrac{1}{p} \underline{\underline{X}}\, \underline{\underline{X}}^T \to \underline{\underline{R}}, \quad \dfrac{1}{p} \underline{\underline{X}}\, \underline{y} \to E[\Theta \underline{X}]$

**24.3** come si usa: p. 73

**Formula di Sherman-Morrison**

inversa dopo un aggiornamento di rango 1; $1 + \underline{v}^T \underline{\underline{R}}^{-1} \underline{u} \neq 0$

$$\left(\underline{\underline{R}} + \underline{u}\, \underline{v}^T\right)^{-1} = \underline{\underline{R}}^{-1} - \frac{\underline{\underline{R}}^{-1} \underline{u}\, \underline{v}^T \underline{\underline{R}}^{-1}}{1 + \underline{v}^T \underline{\underline{R}}^{-1} \underline{u}}$$

**24.4** come si usa: p. 73

**Minimi quadrati ricorsivi**

arriva il dato $\underline{x}(p+1)$, $\theta(p+1)$; in breve $\underline{x} = \underline{x}(p+1)$

$$\underline{\underline{R}}(p+1) = \underline{\underline{R}}(p) + \underline{x}\underline{x}^T \qquad \underline{\underline{R}}^{-1}(p+1) = \underline{\underline{R}}^{-1}(p) - \frac{\underline{\underline{R}}^{-1}(p)\,\underline{x}\underline{x}^T\,\underline{\underline{R}}^{-1}(p)}{1+K}$$

- *con il numero:* $K = \underline{x}^T \underline{\underline{R}}^{-1}(p)\,\underline{x}, \quad \underline{\underline{R}}(p) = \underline{\underline{X}}(p)\underline{\underline{X}}^T(p)$
- *la nuova stima:* $\underline{a}(p+1) = \left[\underline{\underline{I}}_n - \frac{\underline{\underline{R}}^{-1}(p)\,\underline{x}\underline{x}^T}{1+K}\right]\left[\underline{a}(p) + \theta(p+1)\,\underline{\underline{R}}^{-1}(p)\,\underline{x}\right]$
- *letta come correzione* oltre le slide*:* $\underline{a}(p+1) = \underline{a}(p) + \frac{\underline{\underline{R}}^{-1}(p)\,\underline{x}}{1+K}\left[\theta(p+1) - \underline{x}^T\underline{a}(p)\right]$
- *costo* $O(n^2)$ *operazioni per ogni dato, indipendentemente da* $p$

# 25 Informazione ed entropia

Dispensa: capitolo 25

**25.1** come si usa: p. 74

**Informazione di un evento**

più l'evento è raro, più informa

$$i(A) = \log \frac{1}{P(A)}$$

- *in bit:* $i(A) = \log_2 \frac{1}{P(A)}$
- *eventi indipendenti:* $i(A \cap B) = i(A) + i(B)$
- *non negativa e decrescente in* $P(A)$*; l'evento certo non informa:* $i(\Omega) = \log 1 = 0$

**25.2** come si usa: p. 74

**Entropia di una variabile discreta**

l'informazione media: l'incertezza a priori

$$H(X) = E[i(X)] = \sum_{i=1}^{M} p_X(x_i) \log \frac{1}{p_X(x_i)}$$

- *unità di misura:* bit con il logaritmo in base 2, nat con quello in base $e$
- *un valore con probabilità nulla conta zero:* $p \log \frac{1}{p} \to 0$ per $p \to 0$
- *di un esperimento con esiti* $A_1, \ldots, A_N$*:* $H(\mathcal{E}) = \sum_{k=1}^{N} P(A_k) \log \frac{1}{P(A_k)}$

**25.3** come si usa: p. 74

**Entropia binaria**

esito binario con probabilità $p$ e $1-p$

$$H_2(p) = -p \log p - (1-p)\log(1-p)$$

- *massima con la moneta onesta:* $H_2\left(\frac{1}{2}\right) = 1$ bit
- *esito già noto:* $H_2(0) = H_2(1) = 0$

**25.4** come si usa: p. 74

**Disuguaglianza di Jensen**

$g$ convessa su un intervallo che contiene i valori di $X$

$$E[g(X)] \geq g\,(E[X])$$

- $g$ *concava:* $E[g(X)] \leq g\,(E[X])$
- *uguaglianza solo se* $g$ *è lineare sui valori di* $X$*, o se* $X$ *è costante*
- *senza concavità costante non c'è una relazione generale*

**25.5** come si usa: p. 74

**L'entropia massima**

alfabeto finito $\mathcal{X}$ con $|\mathcal{X}|$ simboli

$$0 \leq H(X) \leq \log |\mathcal{X}|$$

- *massimo con la pmf uniforme, zero solo se* $X$ *è costante*

# 26 La codifica di sorgente

Dispensa: capitolo 26

**26.1** come si usa: p. 75

**Codice di sorgente e lunghezza media**

sorgente senza memoria (DMS): lettere i.i.d. con pmf $p_X$

$$C : x \in \mathcal{X} \longmapsto C(x) \in \{0,1\}^{l(x)} \qquad L = E[l(X)] = \sum_x p_X(x)\, l(x)$$

- *sulle sequenze si concatena:* $C(x_1 x_2 \cdots x_n) = C(x_1)\, C(x_2) \cdots C(x_n)$

**26.2** come si usa: p. 75

**Codici a prefisso (istantanei)**

nessuna parola codice è l'inizio di un'altra

$C(x)$ non è prefisso di $C(x')$ per ogni $x \neq x'$

- *univocamente decifrabile: ogni stringa di bit si legge in un solo modo*
- *a prefisso* $\Rightarrow$ *univocamente decifrabile: si decodifica leggendo da sinistra*
- *albero binario: 0 a sinistra, 1 a destra, le parole sulle foglie*

**26.3** come si usa: p. 75

**Disuguaglianza di Kraft**

esiste un codice a prefisso con lunghezze $l(x)$ se e solo se

$$\sum_{x \in \mathcal{X}} 2^{-l(x)} \leq 1$$

- *vale anche per i codici univocamente decifrabili (McMillan)*
- *con l'uguaglianza l'albero è pieno*

**26.4** come si usa: p. 75

**Limite entropico**

per ogni codice univocamente decifrabile

$$L = \sum_x p_X(x)\, l(x) \geq H(X)$$

- *uguaglianza se e solo se le probabilità sono diadiche:* $p_X(x) = 2^{-l(x)}$ per ogni $x$

**26.5** come si usa: p. 75

**Codice di Shannon**

una parola lunga quanto l'informazione, arrotondata per eccesso

$$l(x_i) = \left\lceil \log_2 \frac{1}{p_X(x_i)} \right\rceil \qquad H(X) \leq L < H(X) + 1$$

**26.6** come si usa: p. 76

**Algoritmo di Huffman**

il codice a prefisso con la minima lunghezza media

si uniscono ripetutamente i due simboli meno probabili

- *1) si ordinano i simboli per probabilità decrescente*
- *2) i due meno probabili diventano un macrosimbolo, con la somma delle probabilità*
- *3) si ripete fino alla radice, che ha probabilità 1*
- *4) 0 e 1 ai due rami di ogni unione: la parola è il cammino dalla radice alla foglia*
- *non è unico, ma la lunghezza media sì; le due lettere meno probabili differiscono solo nell'ultimo bit*
- *se il limite entropico si può raggiungere, Huffman lo raggiunge*

**26.7** come si usa: p. 76

**Codifica a blocchi**

codice di Shannon su blocchi di $k$ lettere di una sorgente senza memoria

oltre le slide

$$H(X) \leq \frac{L_k}{k} < H(X) + \frac{1}{k}$$

- $L_k$ *è la lunghezza media per blocco; l'entropia di un blocco è:* $k\, H(X)$

# R Richiami di matematica

Dispensa: i riquadri viola, nell'ordine in cui servono

**R.1** come si usa: p. 76

**Sommatorie**

$$\sum_{i=1}^{n} c\, a_i = c \sum_{i=1}^{n} a_i \qquad \sum_{i=1}^{n} (a_i + b_i) = \sum_{i=1}^{n} a_i + \sum_{i=1}^{n} b_i \qquad \sum_{i=1}^{n} c = n\, c$$

- *cambio di indice* $(l = k - 1)$*:* $\sum_{k=1}^{N} a_{k-1} = \sum_{l=0}^{N-1} a_l$
- *produttoria:* $\prod_{i=1}^{n} a_i = a_1 \cdot a_2 \cdots a_n$

**R.2** come si usa: p. 76

**Somme doppie**

scambiare l'ordine delle somme

$$\sum_i \sum_j a_{ij} = \sum_j \sum_i a_{ij}$$

- *fattori che dipendono da un solo indice:* $\sum_i \sum_j b_i\, c_j = \sum_i b_i \sum_j c_j$

**R.3** come si usa: p. 76

**Somma telescopica**

$$\sum_{l=1}^{n} (a_{l+1} - a_l) = a_{n+1} - a_1$$

**R.4** come si usa: p. 76

**Somma dei primi $n$ naturali**

il trucco di Gauss

$$\sum_{i=1}^{n} i = 1 + 2 + \cdots + n = \frac{n\,(n+1)}{2}$$

- *da 0 a $M-1$:* $\displaystyle\sum_{i=0}^{M-1} i = \frac{(M-1)\,M}{2}$

**R.5** come si usa: p. 76

**Somma dei primi quadrati**

$$\sum_{l=1}^{n} l^2 = 1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n\,(n+1)\,(2n+1)}{6}$$

**R.6** come si usa: p. 77

**Serie geometrica**

ragione $q$, con $|q| < 1$

$$\sum_{k=0}^{\infty} q^k = 1 + q + q^2 + \cdots = \frac{1}{1-q}$$

- *somma parziale (ogni $q \neq 1$):* $\displaystyle\sum_{k=0}^{N} q^k = \frac{1 - q^{N+1}}{1-q}$
- *partendo da $k = 1$:* $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} q^k = \frac{q}{1-q}$, per esempio $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \left(\tfrac{1}{2}\right)^n = 1$

**R.7** come si usa: p. 77

**Il numero $e$ e l'esponenziale**

$$e = \lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = 2{,}71828\ldots \qquad e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$$

- *limite notevole:* $\left(1 + \dfrac{x}{n}\right)^n \to e^x$, $\left(1 - \dfrac{\lambda}{n}\right)^n \to e^{-\lambda}$

**R.8** come si usa: p. 77

**Regole dei limiti**

$a_n \to a$, $b_n \to b$

$$a_n \pm b_n \to a \pm b \qquad c\,a_n \to c\,a \qquad a_n\, b_n \to a\, b \qquad \frac{a_n}{b_n} \to \frac{a}{b} \quad (b \neq 0)$$

- *l'esponenziale batte le potenze ($\lambda > 0$):* $x^n e^{-\lambda x} \to 0$ per $x \to \infty$

**R.9** come si usa: p. 77

**Valore assoluto e intervalli**

distanza fra $x$ e $\mu$

$$|x - \mu| \leq r \iff \mu - r \leq x \leq \mu + r$$

- *il contrario:* $|x - \mu| > r \iff x < \mu - r$ oppure $x > \mu + r$

**R.10** come si usa: p. 77

**Parte intera inferiore e superiore**

arrotondare per difetto e per eccesso

$\lfloor x \rfloor$ = il più grande intero $\leq x$ $\quad$ $\lceil x \rceil$ = il più piccolo intero $\geq x$

- *esempi:* $\lfloor 3{,}87 \rfloor = 3$, $\lceil 2{,}3 \rceil = 3$, $\lfloor 3 \rfloor = \lceil 3 \rceil = 3$
- *un intero $k$ sotto una soglia $\eta$ non intera:* $k < \eta \iff k \leq \lfloor \eta \rfloor$

**R.11** come si usa: p. 77

**Derivate**

pendenza della tangente

$$f'(x) = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

- *costanti e potenze:* $(c)' = 0$, $(x^n)' = n\,x^{n-1}$, $((x+c)^m)' = m\,(x+c)^{m-1}$
- *linearità e prodotto:* $(af + bg)' = af' + bg'$, $(fg)' = f'g + fg'$
- *esponenziale:* $(e^x)' = e^x$, $(e^{ax})' = a\,e^{ax}$, $(e^{-x})' = -e^{-x}$
- *logaritmo e arcotangente:* $(\ln x)' = \dfrac{1}{x}$, $(\arctan y)' = \dfrac{1}{1+y^2}$
- *funzione composta (regola della catena):* $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} f\big(g(x)\big) = f'\big(g(x)\big)\, g'(x)$
- *rispetto a una lettera, tenendo ferme le altre:* $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}p}\left(p^2 q^3\right) = 2p\,q^3$

**R.12** come si usa: p. 77

**Derivata del logaritmo di una funzione**

con la regola della catena; log è il logaritmo naturale

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\log g(\theta) = \frac{g'(\theta)}{g(\theta)}$$

- *rovesciata:* $g'(\theta) = \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\log g(\theta)\right) g(\theta)$
- *per una densità:* $\frac{\partial}{\partial\theta} f_{\underline{X}}(\underline{x};\theta) = \left(\frac{\partial}{\partial\theta}\log f_{\underline{X}}(\underline{x};\theta)\right) f_{\underline{X}}(\underline{x};\theta)$

**R.13** come si usa: p. 77

**Funzione inversa e sua derivata**

$g$ strettamente monotona: $x = g^{-1}(y)$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y} g^{-1}(y) = \frac{1}{\dot{g}(g^{-1}(y))}$$

- *una funzione continua è invertibile esattamente quando è:* strettamente monotona

**R.14** come si usa: p. 78

**Arg min e arg max**

il valore minimo e il punto in cui si raggiunge

$\min_t g(t)$ = il valore minimo $\qquad \arg\min_t g(t)$ = il punto $t$ di minimo

- *esempio:* $g(t) = (t-3)^2 + 5$ : $\min_t g(t) = 5, \quad \arg\min_t g(t) = 3$
- *il punto non si sposta se si moltiplica per una costante positiva, se si somma una costante o se si applica una funzione strettamente crescente, come il logaritmo*

**R.15** come si usa: p. 78

**Integrale definito**

area sotto la curva, limite delle somme di Riemann

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{\Delta\to 0}\sum_i f(x_i)\,\Delta$$

- *linearità:* $\int_a^b (c\,f + d\,g)\,\mathrm{d}x = c\int_a^b f\,\mathrm{d}x + d\int_a^b g\,\mathrm{d}x$
- *additività* $(a < c < b)$: $\int_a^b f\,\mathrm{d}x = \int_a^c f\,\mathrm{d}x + \int_c^b f\,\mathrm{d}x$
- *positività e punto singolo:* $f \geq 0 \Rightarrow \int_a^b f\,\mathrm{d}x \geq 0, \quad \int_a^a f\,\mathrm{d}x = 0$

**R.16** come si usa: p. 78

**Teorema fondamentale del calcolo integrale**

$G$ primitiva di $f$: $G' = f$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t = f(x) \qquad \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \Big[G(x)\Big]_a^b = G(b) - G(a)$$

- *potenze* $(n \neq -1)$: $\int_a^b x^n\,\mathrm{d}x = \left[\frac{x^{n+1}}{n+1}\right]_a^b$

**R.17** come si usa: p. 78

**Integrali impropri**

intervalli infiniti

$$\int_a^\infty f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{H\to\infty}\int_a^H f(x)\,\mathrm{d}x$$

- *su tutta la retta: le due metà devono convergere ciascuna:* $\int_{-\infty}^\infty f\,\mathrm{d}x = \lim_{H\to\infty}\int_{-H}^0 f\,\mathrm{d}x + \lim_{K\to\infty}\int_0^K f\,\mathrm{d}x$
- *per esempio:* $\int_1^\infty \frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x = 1, \quad \int_0^\infty 1\,\mathrm{d}x = \infty$

**R.18** come si usa: p. 78

**Primitive da ricordare**

$\int f\,\mathrm{d}x = G$ con $G' = f$

$$\int x^n\,\mathrm{d}x = \frac{x^{n+1}}{n+1} \quad (n \neq -1) \qquad \int e^{ax}\,\mathrm{d}x = \frac{e^{ax}}{a}$$

- *logaritmo* $(x > 0)$: $\int \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = \ln x$
- *arcotangente:* $\int \frac{1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x = \arctan x$

**R.19** come si usa: p. 78

**Integrazione per parti**

un fattore da derivare, uno da integrare

$$\int_a^b f(x)\,g'(x)\,\mathrm{d}x = \Big[f(x)\,g(x)\Big]_a^b - \int_a^b f'(x)\,g(x)\,\mathrm{d}x$$

**R.20** come si usa: p. 78

### Integrale di Eulero

$a$, $b$ interi non negativi; si ricava per parti

$$\int_0^1 t^a (1-t)^b \,\mathrm{d}t = \frac{a!\,b!}{(a+b+1)!}$$

- *funzione Gamma:* $\Gamma(m) = (m-1)!$ per gli interi, $\quad \Gamma(x+1) = x\,\Gamma(x)$
- *funzione Beta:* $B(m,k) = \displaystyle\int_0^1 t^{m-1}(1-t)^{k-1}\,\mathrm{d}t = \frac{\Gamma(m)\,\Gamma(k)}{\Gamma(m+k)}$

**R.21** come si usa: p. 79

### Cambio di variabile

$u = g(x)$, $\quad \mathrm{d}u = g'(x)\,\mathrm{d}x$

$$\int_a^b f\big(g(x)\big)\,g'(x)\,\mathrm{d}x = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u)\,\mathrm{d}u$$

- *caso lineare,* $u = \frac{t-a}{b}$*:* $\displaystyle\int_{-\infty}^{x} \phi\left(\frac{t-a}{b}\right)\mathrm{d}t = b\int_{-\infty}^{\frac{x-a}{b}} \phi(u)\,\mathrm{d}u$

**R.22** come si usa: p. 79

### Integrale doppio

il volume sotto una superficie

$$\iint_{[a,b]\times[c,d]} f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_a^b \left(\int_c^d f(x,y)\,\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x = \int_c^d \left(\int_a^b f(x,y)\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y$$

- *prodotto di due funzioni, su un rettangolo:* $\displaystyle\iint g(x)\,h(y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int g(x)\,\mathrm{d}x \cdot \int h(y)\,\mathrm{d}y$
- *regione non rettangolare: gli estremi interni dipendono dalla variabile esterna:* $\displaystyle\iint_{x,y\geq 0,\ x+y\leq 1} f\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_0^1 \left(\int_0^{1-x} f(x,y)\,\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x$

**R.23** come si usa: p. 79

### Coordinate polari

distanza $r$ dall'origine e angolo $\theta$

$$x = r\cos\theta \qquad y = r\sin\theta \qquad x^2 + y^2 = r^2$$

- *area di un rettangolino polare:* $\mathrm{d}A = r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$

**R.24** come si usa: p. 79

### Derivate parziali

derivare rispetto a una variabile, tenendo ferme le altre

$$\frac{\partial F}{\partial x} \qquad \frac{\partial F}{\partial y} \qquad \frac{\partial^2 F}{\partial x\,\partial y} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)$$

- *per funzioni regolari l'ordine non conta:* $\dfrac{\partial^2 F}{\partial x\,\partial y} = \dfrac{\partial^2 F}{\partial y\,\partial x}$

**R.25** come si usa: p. 79

### Gradiente

il vettore delle derivate parziali: dove $g$ cresce più in fretta

$$\nabla_{\underline{w}}\, g = \left[\frac{\partial g}{\partial w_1}, \frac{\partial g}{\partial w_2}, \ldots, \frac{\partial g}{\partial w_n}\right]^T$$

- *forma lineare:* $\nabla_{\underline{w}}\left(\underline{u}^T\,\underline{w}\right) = \nabla_{\underline{w}}\left(\underline{w}^T\,\underline{u}\right) = \underline{u}$
- *forma quadratica,* $\underline{\underline{A}}$ *simmetrica:* $\nabla_{\underline{w}}\left(\underline{w}^T\,\underline{\underline{A}}\,\underline{w}\right) = 2\underline{\underline{A}}\,\underline{w}$
- *nel minimo di una funzione regolare:* $\nabla_{\underline{w}}\, g = \underline{0}$

**R.26** come si usa: p. 79

### Derivare sotto il segno di integrale

funzioni regolari; $a$ è un parametro

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}a}\int g(a,\theta)\,\mathrm{d}\theta = \int \frac{\partial g(a,\theta)}{\partial a}\,\mathrm{d}\theta$$

**R.27** come si usa: p. 79

### Funzioni convesse e concave

$g$ con derivata seconda su un intervallo $I$

$$g \text{ convessa (a coppa)} \iff g'' \geq 0 \qquad g \text{ concava (a cupola)} \iff g'' \leq 0$$

- *esempi:* $x^2$, $e^x$ convesse; $\quad \ln x$, $\sqrt{x}$ concave
- *una funzione convessa sta sopra le sue tangenti:* $g(x) \geq g(\mu) + g'(\mu)\,(x-\mu)$
- *la corda fra due punti del grafico sta sopra il grafico (convessa) o sotto (concava)*

**R.28** come si usa: p. 80

### Funzioni pari e dispari

pari: $g(-x) = g(x)$; dispari: $g(-x) = -g(x)$

$$g \text{ dispari} \implies \int_{-H}^{H} g(x)\,\mathrm{d}x = 0$$

- *su tutta la retta, solo se le due metà sono finite:* $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} g(x)\,\mathrm{d}x = 0$
- *dispari per pari è dispari: se $f$ è pari:* $x\,f(x)$ è dispari

**R.29** come si usa: p. 80

**Logaritmo naturale**

l'inversa dell'esponenziale, $x > 0$

$\ln x = y \iff e^y = x \qquad \ln(xy) = \ln x + \ln y \qquad \ln \dfrac{x}{y} = \ln x - \ln y$

- *valori:* $\ln 1 = 0, \quad \ln e = 1, \quad \ln\left(e^a\right) = a$
- *area sotto* $\frac{1}{x}$*:* $\displaystyle\int_1^H \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = \ln H \to \infty$

**R.30** come si usa: p. 80

**Logaritmo in base 2**

l'unità dei bit; il cambio di base

$\log_2 x = \dfrac{\ln x}{\ln 2} \qquad \log_2 2^k = k \qquad \log_2 \dfrac{1}{x} = -\log_2 x$

- *valori:* $\log_2 3 \simeq 1{,}585, \quad \log_2 5 \simeq 2{,}322, \quad \log_2 6 \simeq 2{,}585, \quad \log_2 52 \simeq 5{,}70$
- *in una base qualsiasi:* $\log_b x = \dfrac{\ln x}{\ln b}$

**R.31** come si usa: p. 80

**Tangente e arcotangente**

$\theta \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

$\tan\theta = \dfrac{\sin\theta}{\cos\theta} \qquad \arctan y = \theta \iff \tan\theta = y$

- *valori:* $\arctan 0 = 0, \quad \arctan 1 = \dfrac{\pi}{4}, \quad \arctan y \to \pm\dfrac{\pi}{2}$ per $y \to \pm\infty$

**R.32** come si usa: p. 80

**Seno, coseno e radianti**

angoli in radianti

$2\pi \text{ rad} = 360^\circ \qquad \sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1 \qquad \sin(-\theta) = -\sin\theta$

- *derivata del coseno:* $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\cos x = -\sin x, \quad \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} A\cos(2\pi x + \varphi) = -2\pi A \sin(2\pi x + \varphi)$
- *dal coseno al seno:* $|\sin\alpha| = \sqrt{1 - \cos^2\alpha}$

**R.33** come si usa: p. 80

**Prodotto di due coseni**

dalle formule di addizione

$\cos a \cos b = \dfrac{1}{2}\cos(a - b) + \dfrac{1}{2}\cos(a + b)$

- *formule di addizione:* $\cos(a \mp b) = \cos a \cos b \pm \sin a \sin b$
- *media nulla su* $m \neq 0$ *periodi interi:* $\displaystyle\int_{-1/2}^{1/2} \cos(2\pi m u + c)\,\mathrm{d}u = 0$

**R.34** come si usa: p. 80

**Vettori e matrici**

vettori colonna; $a_{ij}$ in riga $i$ e colonna $j$

$\underline{x} = [x_1, \ldots, x_n]^T \qquad (\underline{\underline{A}}^T)_{ij} = a_{ji}$

- *simmetrica:* $\underline{\underline{A}}^T = \underline{\underline{A}}$
- *diagonale:* $a_{ij} = 0$ per $i \neq j$

**R.35** come si usa: p. 80

**Prodotti riga per colonna**

dimensioni: $(m \times n)(n \times p) = m \times p$

$\underline{x}^T \underline{y} = \displaystyle\sum_i x_i y_i \qquad (\underline{\underline{A}}\,\underline{x})_i = \sum_j a_{ij} x_j \qquad (\underline{x}\,\underline{y}^T)_{ij} = x_i y_j$

- *trasposto di un prodotto:* $(\underline{\underline{A}}\,\underline{\underline{B}})^T = \underline{\underline{B}}^T \underline{\underline{A}}^T, \quad \underline{x}^T \underline{y} = \underline{y}^T \underline{x}$
- *l'ordine conta:* $\underline{\underline{A}}\,\underline{\underline{B}} \neq \underline{\underline{B}}\,\underline{\underline{A}}$ in generale

**R.36** come si usa: p. 81

**Identità, inversa e determinante**

$\underline{\underline{A}}$ quadrata

$\underline{\underline{A}}^{-1}\underline{\underline{A}} = \underline{\underline{A}}\,\underline{\underline{A}}^{-1} = \underline{\underline{I}} \qquad \det\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = ad - bc \qquad \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \dfrac{1}{ad - bc}\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$

- *inverse:* $(\underline{\underline{A}}\,\underline{\underline{B}})^{-1} = \underline{\underline{B}}^{-1}\underline{\underline{A}}^{-1}, \quad (\underline{\underline{A}}^T)^{-1} = (\underline{\underline{A}}^{-1})^T$
- *determinanti:* $\det(\underline{\underline{A}}\,\underline{\underline{B}}) = \det\underline{\underline{A}} \cdot \det\underline{\underline{B}}, \quad \det\underline{\underline{A}}^T = \det\underline{\underline{A}}$
- *invertibile:* $\iff \det\underline{\underline{A}} \neq 0$
- *matrice diagonale:* $\det = \displaystyle\prod_i a_{ii}$, inversa: $a_{ii} \to \dfrac{1}{a_{ii}}$

**R.37** come si usa: p. 81

**Forma quadratica**

$\underline{\underline{C}}$ quadrata

$\underline{q}^T \underline{\underline{C}}\,\underline{q} = \displaystyle\sum_i \sum_j q_i\, c_{ij}\, q_j$

- $\underline{\underline{C}}$ *diagonale:* $\underline{q}^T \underline{\underline{C}}\,\underline{q} = c_{11}q_1^2 + c_{22}q_2^2 + \cdots + c_{nn}q_n^2$

**R.38** come si usa: p. 81

**Autovalori e autovettori**

$\underline{\underline{S}}$ quadrata, $\underline{v} \neq \underline{0}$

$\underline{\underline{S}}\,\underline{v} = \lambda\underline{v}$

- *gli autovalori sono le radici di:* $\det\left(\underline{\underline{S}} - \lambda\underline{\underline{I}}\right) = 0$
- $\underline{\underline{S}}$ *simmetrica: autovalori reali, autovettori di autovalori distinti ortogonali*

**R.39** come si usa: p. 81

**Decomposizione spettrale**

$\underline{\underline{S}}$ simmetrica; $\underline{\underline{U}}$ ha per colonne gli autovettori di lunghezza 1

$$\underline{\underline{S}} = \underline{\underline{U}}\,\underline{\underline{\Lambda}}_S\,\underline{\underline{U}}^T \qquad \underline{\underline{U}}^T\underline{\underline{U}} = \underline{\underline{I}}$$

- $\underline{\underline{\Lambda}}_S$: la matrice diagonale degli autovalori
- *potenze:* $\underline{\underline{S}}^k = \underline{\underline{U}}\,\underline{\underline{\Lambda}}_S^k\,\underline{\underline{U}}^T$

**R.40** come si usa: p. 81

**Gradino unitario e funzione rettangolo**

per accendere e spegnere le densità

$$u(x) = \begin{cases} 1 & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases} \qquad \text{rect}(x) = \begin{cases} 1 & |x| < \frac{1}{2} \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

- *per esempio:* $e^{-x}u(x) = e^{-x}$ per $x \geq 0$, 0 per $x < 0$; $\quad \text{rect}\left(x - \frac{1}{2}\right) = 1$ su $(0, 1)$

# Parte II

# Come si usano le formule

# 1 Eventi e insiemi

Formule a p. 6

## Il primo passo di ogni esercizio: tradurre il testo in insiemi

Si dà un nome agli eventi semplici ($A$, $B$, …) e si traduce la frase del testo in operazioni fra insiemi. La tabella è il vocabolario.

| Nel testo | Con gli insiemi |
|---|---|
| «$A$ oppure $B$», «almeno uno dei due» | $A \cup B$ |
| «$A$ e $B$», «entrambi» | $A \cap B$ |
| «non $A$» | $\overline{A}$ |
| «$A$ ma non $B$», «solo $A$ (fra i due)» | $A \setminus B = A \cap \overline{B}$ |
| «né $A$ né $B$», «nessuno dei due» | $\overline{A} \cap \overline{B} = \overline{A \cup B}$ |
| «non entrambi», «al più uno dei due» | $\overline{A} \cup \overline{B} = \overline{A \cap B}$ |
| «$A$ e $B$ non possono verificarsi insieme» | $A \cap B = \varnothing$ |
| «se si verifica $A$, si verifica anche $B$» | $A \subseteq B$ |
| «succede sempre» / «non succede mai» | $\Omega$ / $\varnothing$ |

### 1.1 Operazioni fra eventi

formula a p. 6 ↑

**Quando** Sempre, all'inizio: per scrivere in simboli l'evento di cui il testo chiede la probabilità.

**Come** Si individuano gli eventi semplici e si collegano con il vocabolario: «o» diventa $\cup$, «e» diventa $\cap$, «non» diventa il complementare.

**Attenzione** La «o» della matematica è inclusiva: $A \cup B$ comprende anche i risultati in cui si verificano entrambi.

**Esempio** Un dado: «esce un pari oppure almeno 5» è $\{2,4,6\} \cup \{5,6\} = \{2,4,5,6\}$; il 6 si prende una volta sola.

### 1.2 Differenza come intersezione

formula a p. 6 ↑

**Quando** Il testo dice «$A$ ma non $B$»; oppure serve trasformare una differenza in un'intersezione, per applicarle le regole delle intersezioni (De Morgan, indipendenza).

**Esempio** $A_1 = \{1,\dots,8\}$, $A_2 = \{1,4,6\}$: $A_1 \setminus A_2 = A_1 \cap \overline{A_2} = \{2,3,5,7,8\}$.

### 1.3 Proprietà del complementare

formula a p. 6 ↑

**Quando** Per semplificare un'espressione, e ogni volta che si divide il mondo in due casi: $A$ e $\overline{A}$ coprono tutto $\Omega$ senza sovrapporsi. È la partizione più semplice (**4.3**).

**Esempio** Un bit trasmesso arriva giusto oppure sbagliato, e non può essere le due cose insieme: $G \cup \overline{G} = \Omega$, $G \cap \overline{G} = \varnothing$.

### 1.4 Leggi di De Morgan

formula a p. 6 ↑

**Quando** Il testo dice «né… né…», «nessuno», «non entrambi»; oppure si deve passare dal complementare di un'unione a un'intersezione, o viceversa.

**Come** Si fa il complementare di ogni evento e si scambia $\cup$ con $\cap$. Serve spesso con eventi indipendenti, perché la probabilità di un'intersezione è un prodotto (**4.6**) e quella di un'unione no.

**Varianti** Con $M$ eventi la regola è la stessa: «nessuno degli $A_i$» è $\bigcap_i \overline{A_i}$.

**Attenzione** $\overline{A \cup B}$ non è $\overline{A} \cup \overline{B}$: insieme ai complementari va cambiato anche il simbolo.

**Esempio** Due bit, $A_i$ = «il bit $i$ è sbagliato». «Almeno uno sbagliato» è $A_1 \cup A_2$; il suo complementare, «nessuno sbagliato», è $\overline{A_1 \cup A_2} = \overline{A_1} \cap \overline{A_2}$.

### 1.5 Proprietà associativa

formula a p. 6 ↑

**Quando** Per togliere le parentesi: si scrive $A \cup B \cup C$ («almeno uno dei tre») e $A \cap B \cap C$ («tutti e tre»).

### 1.6 Proprietà distributive

formula a p. 6 ↑

**Quando** Per spezzare un evento in pezzi che non si sovrappongono, a cui poi si applica l'additività: $A = A \cap (B \cup \overline{B}) = (A \cap B) \cup (A \cap \overline{B})$. È il passaggio chiave della probabilità totale (**4.4**).

**Attenzione** La distributiva di $\cup$ rispetto a $\cap$ non ha l'analoga fra i numeri: $a + bc \neq (a+b)(a+c)$. Con gli insiemi $\cup$ e $\cap$ si comportano in modo simmetrico.

### 1.7 Prodotto cartesiano

formula a p. 6 ↑

**Quando** Per scrivere lo spazio campione di un esperimento fatto di più prove: due lanci di una moneta danno $\{T, C\}^2$, tre lanci di un dado $\{1, \ldots, 6\}^3$.

**Attenzione** Le coppie sono ordinate: $(T, C)$ e $(C, T)$ sono due risultati diversi. Contarli come uno solo porta a probabilità sbagliate (**3.3**).

**Esempio** Due lanci di un dado: $|\Omega| = 6 \cdot 6 = 36$ coppie ordinate, tutte equiprobabili.

# 2 Calcolo combinatorio

Formule a p. 6

**Come scegliere la formula: due domande**

Prima di contare ci si chiede: **l'ordine conta?** (si contano sequenze o gruppi?) e **gli elementi si possono ripetere?**

| | **ripetizioni sì** | **ripetizioni no** |
|---|---|---|
| **ordine sì** | $n^k$ **2.2** | $\dfrac{n!}{(n-k)!}$ **2.3** con $k = n$: $n!$ **2.4** |
| **ordine no** | $\binom{n+k-1}{k}$ **2.8** | $\binom{n}{k}$ **2.6** |

- **L'ordine conta** se le posizioni sono diverse fra loro: podi, PIN, parole, sequenze di lanci, estrazioni in cui si registra chi esce per primo. **Non conta** se interessa solo *chi* c'è: mani di carte, gruppi, comitati, schedine.
- **Si ripete** se un elemento può ricomparire: lanci di un dado, cifre di un PIN, estrazioni *con* reinserimento. **Non si ripete** nelle estrazioni *senza* reinserimento.
- Se la scelta si fa in passi **diversi** (le lettere e le cifre di una targa; prima gli assi, poi le altre carte) si conta ogni passo e si **moltiplica** (**2.1**). Se il testo distingue casi che non si sovrappongono («esattamente tre oppure esattamente quattro assi») si conta ogni caso e si **somma**.

### 2.1 Principio fondamentale

formula a p. 6 ↑

**Quando** La scelta si fa in passi successivi e a ogni passo il *numero* di possibilità è sempre lo stesso, qualunque siano le scelte fatte prima (le possibilità possono cambiare, il loro numero no).

**Come** Si elencano i passi, si scrive sotto ciascuno quante scelte offre e si moltiplica. Un diagramma ad albero aiuta: le foglie sono i risultati.

**Attenzione** Se il numero di scelte di un passo dipende da quelle precedenti (per esempio «il secondo numero è maggiore del primo»), il prodotto non si può fare direttamente: si divide in casi e si sommano.

**Esempio** Targhe `AB 123 CD` con 22 lettere ammesse: $22 \cdot 22 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 22 \cdot 22 = 22^4 \cdot 10^3 = 234\,256\,000$.

## 2.2 Disposizioni con ripetizione

formula a p. 6 ↑

**Quando** Sequenze di $k$ simboli scelti fra $n$, in cui conta la posizione e un simbolo può ripetersi: PIN, parole, stringhe binarie, $k$ lanci di un dado, estrazioni con reinserimento.

**Come** $n$ = quanti simboli sono disponibili a ogni posizione; $k$ = quante posizioni.

**Attenzione** È $n^k$, non $k^n$: la base è il numero di simboli, l'esponente la lunghezza.

**Esempio** PIN di 4 cifre: $10^4 = 10\,000$. Un byte: $2^8 = 256$ valori. Tre lanci di un dado: $6^3 = 216$ risultati.

## 2.3 Disposizioni semplici

formula a p. 6 ↑

**Quando** $k$ oggetti distinti da mettere in $k$ posizioni diverse: podi, cariche (presidente, vice, segretario), estrazioni senza reinserimento in cui conta l'ordine di uscita.

**Come** Si moltiplicano $k$ fattori che scendono di uno alla volta partendo da $n$. Con i fattoriali: $n!/(n-k)!$.

**Esempio** Otto atleti in finale, podi possibili: $8 \cdot 7 \cdot 6 = \frac{8!}{5!} = 336$. Quaterne ordinate da un mazzo di 52 carte: $52 \cdot 51 \cdot 50 \cdot 49 = 6\,497\,400$.

## 2.4 Permutazioni

formula a p. 7 ↑

**Quando** Si mettono in fila *tutti* gli $n$ oggetti: anagrammi, ordini di arrivo, modi di mescolare un mazzo.

**Varianti** Se alcuni oggetti sono uguali, scambiarli fra loro non produce sequenze nuove: si divide per i fattoriali delle ripetizioni. È lo stesso ragionamento delle stringhe con $k$ uni (**2.9**).

**Esempio** Anagrammi di ROMA: $4! = 24$. Anagrammi di ANNA (due A e due N): $\frac{4!}{2!\,2!} = 6$.

## 2.5 Fattoriale

formula a p. 7 ↑

**Quando** In ogni formula di conteggio; il problema è solo fare i conti senza numeri enormi.

**Come** Nei rapporti si cancellano i fattori comuni prima di moltiplicare: $\frac{n!}{m!}$ è il prodotto dei numeri da $m+1$ a $n$.

**Attenzione** $0! = 1$ (c'è un solo modo di mettere in fila zero oggetti). Serve, per esempio, in $\binom{n}{0} = \frac{n!}{0!\,n!} = 1$.

**Esempio** $\frac{7!}{4!} = 7 \cdot 6 \cdot 5 = 210$; $5! = 5 \cdot 4! = 120$.

## 2.6 Combinazioni

formula a p. 7 ↑

**Quando** Si scelgono $k$ elementi distinti fra $n$ e interessa solo *quali*, non in che ordine: mani di carte, gruppi, comitati, numeri giocati, posizioni dei successi in una sequenza.

**Come** Si contano le disposizioni e si divide per $k!$, perché ogni gruppo è stato contato in tutti i suoi $k!$ ordini: $k$ fattori decrescenti sopra, $k!$ sotto.

**Varianti** Se il gruppo deve contenere un numero preciso di elementi di tipi diversi («esattamente due assi»), si sceglie separatamente da ogni tipo e si moltiplica.

**Attenzione** «Esattamente» e «almeno» sono domande diverse: per «almeno tre assi» si sommano i casi «tre» e «quattro», che non si sovrappongono.

**Esempio** Giocate del SuperEnalotto: $\binom{90}{6} = 622\,614\,630$. Cinquine da 52 carte con esattamente due assi: $\binom{4}{2}\binom{48}{3} = 6 \cdot 17\,296 = 103\,776$.

## 2.7 Proprietà del coefficiente binomiale

formula a p. 7 ↑

**Quando** Per accorciare i conti e per controllarli.

**Come** Con la simmetria si usa il $k$ più piccolo: $\binom{90}{84} = \binom{90}{6}$. Con la regola di Stifel si costruisce il triangolo di Tartaglia: ogni numero è la somma dei due che ha sopra.

**Esempio** $\binom{8}{5} = \binom{8}{3} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{3!} = 56$. Stifel: $\binom{5}{2} = \binom{4}{1} + \binom{4}{2} = 4 + 6 = 10$.

### 2.8 Combinazioni con ripetizione

formula a p. 7 ↑

**Quando** Si scelgono $k$ oggetti fra $n$ tipi, i tipi si possono ripetere e l'ordine non conta.

**Come** Si disegnano $k$ pallini (gli oggetti) e $n-1$ stanghette che separano i tipi: ogni scelta è una stringa di $n+k-1$ simboli, in cui si decide dove stanno i $k$ pallini.

**Esempio** Tre palline di gelato fra cinque gusti: $\binom{5+3-1}{3} = \binom{7}{3} = 35$.

### 2.9 Stringhe con $k$ uni

formula a p. 7 ↑

**Quando** Si contano le sequenze di $n$ prove (bit, lanci) con esattamente $k$ successi. È il primo ingrediente della binomiale (**5.5**).

**Come** Una sequenza è individuata dalle posizioni dei suoi $k$ successi: si sceglie un sottoinsieme di $k$ posizioni fra $n$.

**Esempio** Dieci lanci di una moneta con esattamente tre teste: $\binom{10}{3} = 120$ sequenze.

### 2.10 Binomio di Newton

formula a p. 7 ↑

**Quando** Per sviluppare una potenza di un binomio e per sommare coefficienti binomiali. È il motivo per cui la pmf binomiale somma a 1.

**Esempio** $\sum_{k=0}^{N} \binom{N}{k} p^k (1-p)^{N-k} = (p+1-p)^N = 1$.

### 2.11 Numero dei sottoinsiemi

formula a p. 7 ↑

**Quando** Per contare tutti i sottoinsiemi di un insieme finito, di qualunque dimensione: per esempio tutti gli eventi di uno spazio campione finito.

**Come** Ogni sottoinsieme è una stringa binaria (1 = l'elemento c'è): le stringhe lunghe $n$ sono $2^n$.

**Esempio** Gli eventi del lancio di un dado sono $2^6 = 64$, compresi $\varnothing$ e $\Omega$.

# 3 Probabilità: definizioni e regole

Formule a p. 7

#### Come scegliere la regola: dal testo alla formula

| Se il testo... | si usa... |
|---|---|
| descrive risultati tutti alla pari (dado onesto, mazzo ben mescolato, scelta «a caso») | casi favorevoli su casi possibili **3.3**, contando con l'argomento 2 |
| dà risultati con pesi diversi (dado truccato) | la somma dei pesi **3.5** |
| dice «almeno uno», «almeno un…» | il complementare **3.6**: si calcola «nessuno» |
| dice «$A$ oppure $B$» | l'unione **3.7**, togliendo l'intersezione |
| dice «$A$ ma non $B$», «solo $A$» | la differenza **3.8** |
| dice «sapendo che…», «dato che…» | la probabilità condizionata (argomento 4) |

Alla fine di ogni conto, un controllo: il risultato deve stare fra 0 e 1, e un evento più piccolo non può essere più probabile di uno che lo contiene (**3.9**).

### 3.1 Frequenza relativa

formula a p. 7 ↑

**Quando** Si hanno dati sperimentali o simulati: per $n$ grande la frequenza è una *stima* della probabilità, $P(A) \simeq n_A/n$.

**Esempio** Su 1 000 bit trasmessi ne arrivano sbagliati 12: $f_{1000}(\text{errore}) = 12/1000 = 0{,}012$, e la probabilità di errore del canale è circa 0,012.

## 3.2 Probabilità come limite della frequenza

formula a p. 7 ↑

**Quando** Per capire che cosa *significa* una probabilità e da dove vengono le regole: ogni regola vale per le frequenze, e quindi per il loro limite. Non si usa per fare i conti, perché richiede infinite prove.

**Attenzione** La frequenza non è una successione fissata: ogni serie di prove dà numeri diversi. Il limite va inteso in senso «fisico», e lo rende preciso la legge dei grandi numeri.

## 3.3 Spazi equiprobabili

formula a p. 8 ↑

**Quando** Tutti i risultati dell'esperimento sono ugualmente probabili: dado o moneta onesti, carte ben mescolate, estrazioni «a caso».

**Come** (1) Si sceglie $\Omega$ in modo che i suoi risultati siano *davvero* equiprobabili (coppie ordinate per più lanci, sottoinsiemi per una mano di carte). (2) Si conta $|\Omega|$. (3) Si conta $|A|$ con lo stesso criterio (se $\Omega$ ignora l'ordine, lo ignora anche $A$). (4) Si divide.

**Attenzione** L'errore di d'Alembert: con due monete i risultati «due teste», «due croci», «una testa e una croce» non sono equiprobabili. Quelli equiprobabili sono $TT$, $TC$, $CT$, $CC$, e $P(\text{una testa e una croce}) = 2/4 = 1/2$, non $1/3$.

**Esempio** Due lanci di un dado, «almeno un 6»: 11 coppie su 36, $P = 11/36 \simeq 0{,}306$. Poker con 32 carte, «esattamente due assi»: $\binom{4}{2}\binom{28}{3}/\binom{32}{5} = 19\,656/201\,376 \simeq 0{,}0976$.

## 3.4 Assiomi di Kolmogorov

formula a p. 8 ↑

**Quando** Per controllare che una funzione sia davvero una probabilità, e per dimostrare le altre regole: tutte scrivono un evento come unione di pezzi incompatibili e applicano l'additività.

**Varianti** La numerabile additività serve quando l'evento è l'unione di *infiniti* eventi incompatibili.

**Esempio** Si lancia una moneta onesta finché esce testa. «Prima testa al lancio $n$» ha probabilità $(1/2)^n$, e questi eventi sono incompatibili: $P(\text{prima o poi esce testa}) = \sum_{n=1}^{\infty}(1/2)^n = 1$ (**R.6**).

## 3.5 Probabilità su uno spazio discreto

formula a p. 8 ↑

**Quando** I risultati non sono equiprobabili, ma si conosce la probabilità (il peso) di ciascuno.

**Come** Si sommano i pesi dei risultati che fanno verificare l'evento. Prima si controlla che i pesi siano $\geq 0$ e sommino a 1.

**Esempio** Dado truccato con $P(1) = 5/6$ e $P(i) = 1/30$ per le altre facce: $P(\text{dispari}) = \frac{5}{6} + \frac{1}{30} + \frac{1}{30} = \frac{9}{10}$, mentre $P(\text{pari}) = \frac{3}{30} = \frac{1}{10}$, anche se i due eventi hanno 3 elementi ciascuno.

## 3.6 Evento complementare

formula a p. 8 ↑

**Quando** Il testo dice «almeno uno», «almeno un…», «non tutti»: il complementare («nessuno», «tutti») è quasi sempre un conto solo.

**Come** Si scrive il complementare dell'evento, se ne calcola la probabilità e la si toglie da 1.

**Attenzione** Il complementare di «almeno uno» è «nessuno», non «al più uno».

**Esempio** Dieci lanci di un dado, «almeno un 6»: «nessun 6» ha probabilità $(5/6)^{10}$, quindi $P = 1 - (5/6)^{10} \simeq 0{,}8385$.

## 3.7 Unione di due eventi

formula a p. 8 ↑

**Quando** Il testo dice «$A$ oppure $B$», «almeno uno fra $A$ e $B$», e si sa calcolare l'intersezione.

**Come** Si sommano le due probabilità e si toglie quella dell'intersezione, che era stata contata due volte.

**Varianti** Se $A$ e $B$ sono incompatibili l'intersezione è vuota e basta sommare. Con tre eventi si somma, si tolgono le tre intersezioni a due a due e si rimette quella dei tre.

**Attenzione** Sommare senza togliere l'intersezione può dare risultati maggiori di 1.

**Esempio** Un dado, «pari oppure almeno 5»: $\frac{3}{6} + \frac{2}{6} - \frac{1}{6} = \frac{2}{3}$ (il 6 è in entrambi). Con tre eventi, $A = \{2,4,6\}$, $B = \{1,2,3\}$, $C = \{3,6\}$: $\frac{3+3+2}{6} - \frac{1+1+1}{6} + 0 = \frac{5}{6}$, e infatti $A \cup B \cup C = \{1,2,3,4,6\}$.

### 3.8 Differenza (sottrazione) fra eventi

formula a p. 8 ↑

**Quando** Il testo dice «$A$ ma non $B$», «solo $A$».

**Varianti** Se $B$ è contenuto in $A$, l'intersezione è $B$ stesso e si toglie direttamente $P(B)$.

**Esempio** Un dado, «pari ma non 6»: $\{6\} \subseteq \{2,4,6\}$, quindi $P = \frac{1}{2} - \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$.

### 3.9 Monotonia e limiti della probabilità

formula a p. 8 ↑

**Quando** Come controllo di plausibilità dei risultati: ogni probabilità sta fra 0 e 1, e se $A \subseteq B$ deve venire $P(A) \leq P(B)$.

**Esempio** «Esce 6» implica «esce un pari»: $P(\{6\}) = \frac{1}{6} \leq P(\{2,4,6\}) = \frac{1}{2}$.

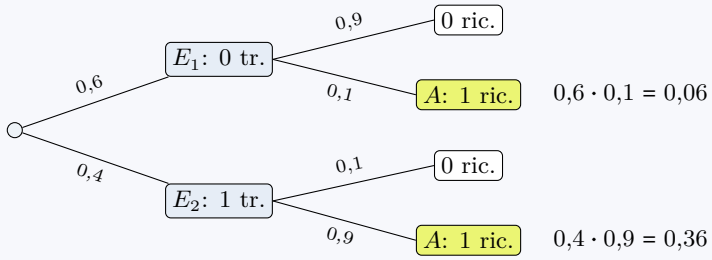
# 4 Probabilità condizionata e indipendenza

Formule a p. 8

## Come scegliere la regola: dal testo alla formula, e l'albero

| Se il testo... | si usa... |
|---|---|
| dice «sapendo che...», «dato che...», «se si è verificato...» | la probabilità condizionata **4.1** |
| chiede che succedano due cose, in due tempi (estrazioni successive) | la probabilità composta **4.2**: si moltiplica lungo un ramo |
| dà la probabilità dell'evento in alcuni «casi» (quale bit è stato trasmesso, quale urna, malato o sano) | la probabilità totale **4.4**: si sommano i rami |
| osserva l'effetto e chiede la causa («ricevuto 1: era stato trasmesso 1?») | Bayes **4.5**: un ramo diviso la somma dei rami |
| dice che le prove non si influenzano, «indipendenti» | il prodotto delle probabilità **4.6** |

Le tre leggi si leggono tutte sullo stesso albero. Esempio: canale binario, $E_1$ = «trasmesso 0», $E_2$ = «trasmesso 1», $A$ = «ricevuto 1».




**composta 4.2**: un percorso è il prodotto dei suoi rami, $P(A \cap E_2) = 0,4 \cdot 0,9 = 0,36$.

**totale 4.4**: si sommano i percorsi che finiscono in $A$, $P(A) = 0,06 + 0,36 = 0,42$.

**Bayes 4.5**: un percorso diviso la somma, $P(E_2 \mid A) = 0,36/0,42 = 6/7$.

### 4.1 Probabilità condizionata

formula a p. 8 ↑

**Quando** Il testo dice «sapendo che», «dato che», «se si è verificato»: c'è un'informazione parziale sul risultato.

**Come** Si restringe il mondo all'evento noto $B$ e si guarda quale parte di $B$ è occupata da $A$. In uno spazio equiprobabile basta contare dentro $B$.

**Attenzione** $P(A \mid B)$ e $P(B \mid A)$ sono numeri diversi: l'evento noto va al denominatore. Serve $P(B) > 0$.

**Esempio** Un dado onesto: $P(6 \mid \text{pari}) = \frac{1/6}{3/6} = \frac{1}{3}$; $P(\text{dispari} \mid \{1,2,3\}) = \frac{2/6}{3/6} = \frac{2}{3}$; invece $P(\text{pari} \mid 6) = 1$.

### 4.2 Legge della probabilità composta

formula a p. 8 ↑

**Quando** Si chiede che succedano due o più cose, e l'esperimento procede per tempi successivi in cui ciò che accade dopo dipende da ciò che è accaduto prima: estrazioni senza reinserimento, prove a cascata.

**Come** La probabilità della prima cosa per la probabilità della seconda *sapendo* che la prima è successa. Sull'albero si moltiplicano le probabilità lungo il percorso.

**Varianti** Con tre eventi la catena continua: ogni fattore è condizionato a tutti i precedenti.

**Esempio** Due assi di fila da 52 carte: $\frac{4}{52} \cdot \frac{3}{51} = \frac{1}{221} \simeq 0,0045$. Tre assi di fila: $\frac{4}{52} \cdot \frac{3}{51} \cdot \frac{2}{50} = \frac{1}{5\,525}$.

### 4.3 Partizione di $\Omega$

formula a p. 9 ↑

**Quando** Per impostare la probabilità totale e il teorema di Bayes: sono i «casi» in cui si divide il mondo (quale bit è stato trasmesso, malato o sano, quale urna è stata scelta).

**Attenzione** I casi devono coprire tutto e non sovrapporsi. Controllo rapido: le loro probabilità sommano a 1.

### 4.4 Legge della probabilità totale

formula a p. 9 ↑

**Quando** La probabilità di $A$ non si sa calcolare direttamente, ma si sa calcolare in ciascuno dei casi $E_i$.

**Come** (1) Si sceglie la partizione. (2) Si scrivono le $P(E_i)$ e le $P(A \mid E_i)$. (3) Si somma $P(A \mid E_i)\,P(E_i)$ su tutti i casi: sull'albero, la somma dei percorsi che finiscono in $A$.

**Esempio** Canale binario: $P(1 \text{ ric.}) = 0{,}1 \cdot 0{,}6 + 0{,}9 \cdot 0{,}4 = 0{,}42$.

### 4.5 Teorema di Bayes

formula a p. 9 ↑

**Quando** Si osserva l'effetto e si chiede la causa: si conosce $P(\text{effetto} \mid \text{causa})$ e si vuole $P(\text{causa} \mid \text{effetto})$.

**Come** Al numeratore il percorso che passa per la causa che interessa; al denominatore la probabilità totale dell'effetto, cioè la somma di tutti i percorsi che ci arrivano.

**Attenzione** Conta anche la probabilità a priori $P(E_i)$: un test affidabile per una malattia rara dà molti falsi positivi.

**Esempio** Canale: $P(1 \text{ tr.} \mid 1 \text{ ric.}) = \frac{0{,}9 \cdot 0{,}4}{0{,}42} = \frac{6}{7} \simeq 0{,}857$. Test diagnostico (malattia nell'1% della popolazione, test positivo nel 99% dei malati e nel 5% dei sani): $P(M \mid +) = \frac{0{,}99 \cdot 0{,}01}{0{,}99 \cdot 0{,}01 + 0{,}05 \cdot 0{,}99} = \frac{0{,}0099}{0{,}0594} \simeq 0{,}167$.

### 4.6 Eventi indipendenti

formula a p. 9 ↑

**Quando** Per *calcolare*: se il testo dice che le prove sono indipendenti (lanci, bit, estrazioni con reinserimento), la probabilità che succedano tutte le cose è il prodotto. Per *verificare*: si controlla se $P(A \cap B) = P(A)\,P(B)$.

**Varianti** Se $A$ e $B$ sono indipendenti lo sono anche i complementari: utile con «nessuno», insieme a De Morgan (**1.4**).

**Attenzione** Indipendenti non vuol dire incompatibili: due eventi incompatibili con probabilità positive sono *dipendenti*, perché $P(A \cap B) = 0 \neq P(A)\,P(B)$.

**Esempio** Un lancio di dado, $A =$ «pari», $B = \{1, 2\}$: $P(A \cap B) = \frac{1}{6} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}$, quindi sono indipendenti. Due bit indipendenti, ciascuno sbagliato con probabilità 0,1: «nessuno sbagliato» ha probabilità $0{,}9 \cdot 0{,}9 = 0{,}81$.

# 5 Variabili aleatorie discrete

Formule a p. 9

#### Come scegliere la variabile

| Se si conta o si osserva... | la variabile è... |
|---|---|
| l'esito di una sola prova con due possibilità (bit giusto o sbagliato, testa o croce) | di Bernoulli **5.4** |
| il numero di successi in $N$ prove indipendenti, tutte con la stessa probabilità $p$ | binomiale **5.5** |
| un valore fra $M$, tutti ugualmente probabili (dado onesto, byte casuale) | uniforme **5.6** |
| il numero di eventi rari in un intervallo, con media $\lambda$ nota (arrivi, guasti, errori); oppure una binomiale con $N$ grande e $p$ piccolo | di Poisson **5.7**, con $\lambda = Np$ |

Per qualsiasi variabile lo schema è lo stesso: si scrive l'alfabeto, si scrive la pmf **5.1**, si controlla che sommi a 1, si calcola la media **5.3**.

## 5.1 Funzione di probabilità (pmf)

formula a p. 9 ↑

**Quando** Per descrivere una variabile aleatoria discreta: la pmf dice con che probabilità assume ciascun valore.

**Come** Per trovare la pmf di una variabile definita sui risultati di un esperimento, per ogni valore $x$ si sommano le probabilità dei risultati che la variabile manda in $x$. La probabilità di un insieme di valori è la somma dei valori della pmf.

**Attenzione** Una sequenza è una pmf solo se tutti i valori sono $\geq 0$ *e* sommano a 1: $(0{,}6;\ 0{,}6;\ -0{,}2;\ 0)$ somma a 1, ma non è una pmf.

**Esempio** Due lanci di una moneta, $Y$ = numero di croci: $p_Y(0) = P(\{TT\}) = \frac{1}{4}$, $p_Y(1) = P(\{TC, CT\}) = \frac{1}{2}$, $p_Y(2) = P(\{CC\}) = \frac{1}{4}$.

## 5.2 Media campionaria

formula a p. 9 ↑

**Quando** Si hanno $n$ valori osservati (dati, simulazioni) e se ne vuole il valore medio.

**Come** Si sommano e si divide per $n$; con molti valori ripetuti conviene raggruppare, moltiplicando ogni valore per la sua frequenza relativa.

**Esempio** Venti lanci di un dado con somma 75: $\overline{X}_{20} = 75/20 = 3{,}75$. Al crescere dei lanci si avvicina alla media statistica, 3,5.

## 5.3 Media statistica (valore atteso)

formula a p. 9 ↑

**Quando** Si vuole il valore «attorno a cui» si distribuisce la variabile: il valore atteso, il baricentro della pmf.

**Come** Si moltiplica ogni valore per la sua probabilità e si somma.

**Attenzione** La media non è per forza un valore che la variabile può assumere: nessun dado mostra 3,5.

**Esempio** Dado onesto: $E[X] = \frac{1+2+\cdots+6}{6} = 3{,}5$. Dado truccato con $P(1) = \frac{5}{6}$ e $\frac{1}{30}$ alle altre facce: $E[X] = \frac{5}{6} + \frac{2+3+4+5+6}{30} = 1{,}5$.

## 5.4 Variabile di Bernoulli

formula a p. 9 ↑

**Quando** Una sola prova con due esiti: un bit giusto o sbagliato, testa o croce, un pezzo buono o difettoso.

**Come** Si chiama «successo» (valore 1) l'esito che interessa, e $p$ la sua probabilità.

**Esempio** Un bit è sbagliato con probabilità 0,1: la variabile «il bit è sbagliato» ha $E[X] = 0{,}1$ e $\sigma_X^2 = 0{,}1 \cdot 0{,}9 = 0{,}09$.

## 5.5 Variabile binomiale $\mathcal{B}(N, p)$

formula a p. 9 ↑

**Quando** Si contano i successi in $N$ prove *indipendenti*, tutte con la *stessa* probabilità di successo $p$: bit sbagliati in un pacchetto, teste in $N$ lanci.

**Come** Si individuano $N$, $p$ e il numero $k$ di successi richiesto: $\binom{N}{k}$ conta le sequenze con $k$ successi, $p^k(1-p)^{N-k}$ è la probabilità di ciascuna.

**Varianti** Per «almeno un successo» si passa al complementare: $1 - (1-p)^N$. Per «almeno $k$» si sommano i casi da $k$ a $N$, oppure si toglie da 1 la somma dei casi da 0 a $k-1$: conviene la somma più corta.

**Attenzione** Servono prove indipendenti e $p$ costante. Le estrazioni *senza* reinserimento non sono binomiali: lì si contano i casi con le combinazioni (**2.6**).

**Esempio** Pacchetto di 10 bit, ognuno sbagliato con probabilità 0,1: $P(X = 2) = \binom{10}{2} 0{,}1^2 \cdot 0{,}9^8 \simeq 0{,}1937$ e $P(X \geq 1) = 1 - 0{,}9^{10} \simeq 0{,}6513$. In media $E[X] = 1$ bit sbagliato, con $\sigma_X^2 = 0{,}9$.

## 5.6 Variabile uniforme $\mathcal{U}(\mathcal{X})$

formula a p. 10 ↑

**Quando** La variabile assume $M$ valori, tutti con la stessa probabilità: dado onesto, cifra casuale, byte casuale.

**Come** La media è la media aritmetica dei valori; su $\{0, \ldots, M-1\}$ ci sono le formule pronte.

**Esempio** Un byte casuale ($M = 256$): $E[X] = 255/2 = 127{,}5$ e $\sigma_X^2 = (256^2 - 1)/12 = 5\,461{,}25$.

### 5.7 Variabile di Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$

formula a p. 10 ↑

**Quando** Si contano eventi rari in un intervallo di tempo o di spazio, e se ne conosce il numero medio $\lambda$: pacchetti che arrivano a un router in un millisecondo, guasti in un mese. Oppure si vuole approssimare una binomiale con $N$ grande e $p$ piccolo.

**Come** Si fissa $\lambda$, il numero medio di eventi *nell'intervallo considerato*, e si applica la pmf. Per approssimare la binomiale si prende $\lambda = Np$.

**Attenzione** Se cambia l'intervallo cambia anche $\lambda$: con 3 arrivi al millisecondo in media, in due millisecondi la media è 6.

**Esempio** $\lambda = 3$: $P(X = 0) = e^{-3} \simeq 0{,}0498$, quindi $P(X \geq 1) \simeq 0{,}9502$; $P(X = 3) = \frac{3^3}{3!}\, e^{-3} \simeq 0{,}2240$. La binomiale $\mathcal{B}(30;\ 0{,}1)$, con la stessa media, dà $P(X = 3) \simeq 0{,}2361$.

# 6 Pmf condizionate e funzioni di una variabile

Formule a p. 10

## Come scegliere la formula

| Se il testo... | si usa... |
|---|---|
| dà un'informazione su $X$ o sul risultato («sapendo che $X > 4$») | pmf e media condizionate **6.1** **6.3** |
| fa dipendere $X$ da un caso che non si conosce (quale moneta, quale canale) | probabilità totale per le pmf **6.2**, media pesata **6.4** |
| chiede il caso sapendo il valore di $X$ («uscite 9 teste: quale moneta?») | Bayes **6.2**, **4.5** |
| chiede la pmf di $Y = g(X)$ | la somma sulla controimmagine **6.5** |
| chiede solo la media di $Y = g(X)$ | il teorema fondamentale **6.6**: la pmf di $Y$ non serve |

### 6.1 Pmf condizionata a un evento

formula a p. 10 ↑

**Quando** Si sa che si è verificato un evento $A$, spesso definito tramite $X$ stessa («sapendo che $X > 4$»), e si vuole come si distribuisce $X$ con questa informazione.

**Come** Si tengono solo i valori compatibili con $A$ e si dividono le loro probabilità per $P(A)$: si «rialzano» in proporzione, così sommano di nuovo a 1. Gli altri valori hanno probabilità 0.

**Esempio** Dado onesto, sapendo che $X > 4$: $p_{X|X>4}(5) = p_{X|X>4}(6) = \frac{1/6}{2/6} = \frac{1}{2}$, e 0 per le altre facce.

### 6.2 Probabilità totale per le pmf

formula a p. 10 ↑

**Quando** $X$ dipende da un caso che non si conosce, ma sapendo il caso la sua pmf è nota: per esempio una moneta presa a caso fra due, poi lanciata più volte.

**Come** La pmf di $X$ è la media pesata delle pmf condizionate, con pesi le probabilità dei casi.

**Varianti** Al contrario, osservato il valore $X = x$, la probabilità di ciascun caso si trova con Bayes: al numeratore il termine del caso, al denominatore $p_X(x)$.

**Esempio** Una moneta onesta e una con $p = 0{,}8$, se ne prende una a caso e la si lancia 10 volte: $p_X(9) = \frac{1}{2} \cdot 0{,}0098 + \frac{1}{2} \cdot 0{,}2684$. Se sono uscite 9 teste, la moneta è quella truccata con probabilità $\frac{0{,}2684}{0{,}0098+0{,}2684} \simeq 0{,}965$.

### 6.3 Media condizionata a un evento

formula a p. 10 ↑

**Quando** Si vuole la media di $X$ sapendo che si è verificato l'evento $E$.

**Come** Si trova la pmf condizionata **6.1** e se ne calcola la media.

**Esempio** Dado onesto: $E[X \mid X > 4] = 5 \cdot \frac{1}{2} + 6 \cdot \frac{1}{2} = 5{,}5$.

### 6.4 Media come media delle medie condizionate

formula a p. 10 ↑

**Quando** La media di $X$ è difficile da calcolare direttamente, ma in ciascun caso è facile (per esempio perché, noto il caso, $X$ è binomiale e la sua media è $Np$).

**Come** Si pesa la media di ogni caso con la probabilità del caso e si somma. Non serve la pmf di $X$.

**Esempio** Le due monete dell'esempio precedente: $E[X] = \frac{1}{2} \cdot (10 \cdot 0{,}5) + \frac{1}{2} \cdot (10 \cdot 0{,}8) = 6{,}5$.

### 6.5 Pmf di una funzione $Y = g(X)$

formula a p. 10 ↑

**Quando** Si vuole la pmf di una variabile ottenuta trasformando $X$: un quadrato, una potenza $X^2/R$, un seno, una quantizzazione.

**Come** (1) Per ogni valore $x$ si calcola $g(x)$: i risultati, presi una volta sola, formano l'alfabeto di $Y$. (2) Per ogni $y$ si sommano le probabilità di tutti gli $x$ che finiscono in $y$.

**Attenzione** Se $g$ non è iniettiva più valori di $X$ finiscono nello stesso $y$, e le loro probabilità vanno sommate: con $Y = X^2$, i valori $-2$ e $2$ danno lo stesso $y = 4$.

**Esempio** $X$ uniforme su $\{-2, -1, 0, 2\}$ e $Y = X^2$: $p_Y(0) = \frac{1}{4}$, $p_Y(1) = \frac{1}{4}$, $p_Y(4) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$.

### 6.6 Teorema fondamentale per la media

formula a p. 10 ↑

**Quando** Si vuole solo la media di $Y = g(X)$, o un momento come $E[X^2]$: la pmf di $Y$ non serve.

**Come** Si pesa ogni $g(x)$ con la probabilità $p_X(x)$ e si somma.

**Attenzione** In generale $E[g(X)] \neq g(E[X])$. Se $X$ vale $\pm 1$ con probabilità $\frac{1}{2}$, allora $(E[X])^2 = 0$ ma $E[X^2] = 1$. La funzione si porta fuori dalla media solo se è lineare.

**Esempio** $X$ uniforme su $\{-2, -1, 0, 2\}$: $E[X^2] = \frac{4+1+0+4}{4} = \frac{9}{4}$, lo stesso valore che si ottiene dalla pmf di $Y = X^2$: $0 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{4} + 4 \cdot \frac{1}{2}$.

# 7 Varianza e disuguaglianze

Formule a p. 11

#### Come scegliere la formula

| Se il testo... | si usa... |
|---|---|
| chiede quanto la variabile è dispersa, la varianza, la deviazione standard | **7.2**, quasi sempre con $E[X^2] - \mu_X^2$ **7.3** |
| parla di potenza media o di valore efficace | il valore quadratico medio **7.1** |
| sposta o riscala la variabile (unità di misura, guadagno, offset) | **7.5** |
| dà solo la media di una variabile non negativa e chiede un limite a $P(Z \geq \delta)$ | Markov **7.7** |
| dà media e deviazione standard e chiede un limite alla probabilità di allontanarsi dalla media, o di restarle vicino | Chebyshev **7.8** |

Le varianze delle variabili notevoli sono nelle loro voci: Bernoulli **5.4**, binomiale **5.5**, uniforme **5.6**, Poisson **5.7**.

### 7.1 Valore quadratico medio e valore efficace

formula a p. 11 ↑

**Quando** Si vuole la potenza media di un segnale (la potenza dipende dal quadrato) o il valore efficace di una tensione; oppure come passo intermedio per la varianza (**7.3**).

**Come** Si pesa il quadrato di ogni valore con la sua probabilità: è il teorema fondamentale **6.6** con $g(x) = x^2$.

**Esempio** $X$ vale 4, 5, 6 con probabilità $\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}$: $E[X^2] = 16 \cdot \frac{1}{4} + 25 \cdot \frac{1}{2} + 36 \cdot \frac{1}{4} = 25{,}5$ e $X_{rms} = \sqrt{25{,}5} \approx 5{,}05$.

## 7.2 Varianza e deviazione standard

formula a p. 11 ↑

**Quando** Si vuole misurare quanto la variabile si allontana dalla sua media. La deviazione standard ha la stessa unità di misura di $X$, ed è quella da leggere.

**Come** Si media il quadrato dello scarto dalla media. Di solito è più rapido passare da $E[X^2]$ **7.3**.

**Esempio** Due variabili con media 5: $X \in \{4,5,6\}$ con probabilità $\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}$ ha $\sigma_X^2 = \frac{1}{2}$ ($\sigma_X \simeq 0{,}71$); $Y \in \{1,5,9\}$ con le stesse probabilità ha $\sigma_Y^2 = 8$ ($\sigma_Y \simeq 2{,}83$).

## 7.3 Varianza, valore quadratico medio e media

formula a p. 11 ↑

**Quando** Quasi sempre, per calcolare una varianza: $E[X^2]$ e $\mu_X$ si trovano separatamente.

**Attenzione** $E^2[X]$ vuol dire $(E[X])^2$, non $E[X^2]$. Una varianza negativa segnala un errore nei conti.

**Esempio** Per la $X$ dell'esempio precedente: $\sigma_X^2 = 25{,}5 - 5^2 = 0{,}5$.

## 7.4 Valori quadratici medi notevoli

formula a p. 11 ↑

**Quando** Serve $E[X^2]$ di una binomiale o di una Poisson, per esempio per ricavarne la varianza.

**Come** Conviene calcolare prima $E[X(X-1)]$, perché il fattore $k(k-1)$ si semplifica con $k!$; poi si aggiunge $E[X]$.

**Esempio** $X \sim \mathcal{B}(10;\ 0{,}1)$: $E[X(X-1)] = 10 \cdot 9 \cdot 0{,}01 = 0{,}9$, $E[X^2] = 0{,}9 + 1 = 1{,}9$ e $\sigma_X^2 = 1{,}9 - 1^2 = 0{,}9 = Np(1-p)$.

## 7.5 Media e varianza di $Y = aX + b$

formula a p. 11 ↑

**Quando** La variabile viene spostata o riscalata: cambi di unità di misura, guadagni e offset, standardizzazione.

**Come** Una costante sommata sposta la media e non cambia la varianza; un fattore moltiplica la media e, al quadrato, la varianza.

**Attenzione** $\sigma_{aX+b}^2 = a^2\sigma_X^2$, non $a\,\sigma_X^2$; con $a = -1$ la varianza non cambia.

**Esempio** Una temperatura in gradi Celsius ha $\mu = 20$ e $\sigma = 2$. In Fahrenheit, $F = 1{,}8\,C + 32$: $\mu_F = 1{,}8 \cdot 20 + 32 = 68$ e $\sigma_F = 1{,}8 \cdot 2 = 3{,}6$. Un dado onesto è l'uniforme su $\{0, \dots, 5\}$ più 1, quindi ha la sua stessa varianza, $\frac{35}{12}$.

## 7.6 Segno della media e della varianza

formula a p. 11 ↑

**Quando** Come controllo dei risultati: una variabile che non è mai negativa non può avere media negativa, e nessuna varianza può essere negativa.

**Esempio** Da $\sigma_X^2 \geq 0$ segue $E[X^2] \geq E^2[X]$: una variabile con $E[X] = 3$ ed $E[X^2] = 8$ non può esistere.

## 7.7 Disuguaglianza di Markov

formula a p. 11 ↑

**Quando** Di una variabile non negativa si conosce solo la media, e si vuole un tetto alla probabilità che assuma valori grandi.

**Attenzione** Vale solo per variabili non negative, e dà un limite superiore spesso molto largo.

**Esempio** I pacchetti in coda in un router sono in media 2: $P(Z \geq 10) \leq \frac{2}{10} = 0{,}2$. Se si sapesse che $Z$ è di Poisson, il valore esatto sarebbe circa 0,00005.

## 7.8 Disuguaglianza di Chebyshev

formula a p. 11 ↑

**Quando** Si conoscono media e deviazione standard, ma non la pmf, e si vuole un limite alla probabilità di allontanarsi dalla media, o di restarle vicino.

**Come** Si esprime la distanza dalla media in deviazioni standard: $k = \text{distanza}/\sigma_X$.

**Varianti** Con la distanza $\varepsilon$ scritta direttamente il limite è $\sigma_X^2/\varepsilon^2$: è la forma che serve per la legge dei grandi numeri.

**Attenzione** Per $k \leq 1$ non dice nulla, perché $1/k^2 \geq 1$. Vale per qualsiasi pmf, quindi spesso è largo.

**Esempio** $\mu_X = 10$, $\sigma_X = 2$: $P(6 \leq X \leq 14) \geq 1 - \frac{1}{4} = 0{,}75$ (con $k = 2$) e $P(|X - 10| \geq 6) \leq \frac{1}{9} \simeq 0{,}11$ (con $k = 3$).

### 7.9 Concentrazione attorno alla media

formula a p. 11 ↑

**Quando** Per giudicare quanto una variabile è prevedibile rispetto alla sua grandezza: se $\mu_X/\sigma_X$ è grande, le fluttuazioni sono piccole in proporzione.

**Esempio** Poisson con $\lambda = 100$: $\mu_X/\sigma_X = 10$, la variabile vale circa $100 \pm 10$ (fluttuazioni del 10%); con $\lambda = 10\,000$ vale circa $10\,000 \pm 100$ (l'1%).

# 8 Variabili aleatorie multiple

Formule a p. 12

## Come scegliere la formula

| Se il testo... | si usa... |
|---|---|
| descrive due (o più) numeri prodotti insieme dallo stesso esperimento | la pmf congiunta **8.1** |
| chiede la pmf di una sola variabile, partendo dalla congiunta | le marginali **8.2** |
| chiede se le variabili sono indipendenti | la fattorizzazione **8.3**, **8.8** |
| chiede la distribuzione di $Y$ sapendo che $X = x$ | la condizionata **8.4** |
| dà $p_X$ e il «canale» $p_{Y\|X}$ | congiunta = prodotto **8.4**, poi $p_Y$ **8.5** e, per risalire a $X$, Bayes **8.6** |
| costruisce tre o più variabili un passo alla volta | la regola della catena **8.7** |

Il modo più ordinato di lavorare è scrivere la congiunta come tabella, con le marginali a margine: tutte le altre grandezze si leggono da lì.

### 8.1 Pmf congiunta

formula a p. 12 ↑

**Quando** L'esperimento produce più numeri insieme, spesso legati fra loro: il bit trasmesso e quello ricevuto, i risultati di due lanci, altezza e peso di una persona.

**Come** Si scrive una tabella con una riga per ogni $x$ e una colonna per ogni $y$; si controlla che i numeri siano $\geq 0$ e sommino a 1.

**Esempio** Due bit con $p_{X,Y}(0,0) = \frac{1}{3}$, $p_{X,Y}(0,1) = \frac{2}{9}$, $p_{X,Y}(1,0) = \frac{1}{9}$, $p_{X,Y}(1,1) = \frac{1}{3}$: sono positivi e sommano a $\frac{3+2+1+3}{9} = 1$.

### 8.2 Pmf marginali

formula a p. 12 ↑

**Quando** Si conosce la congiunta e serve la pmf di una sola delle variabili.

**Come** Si somma sulla variabile che non interessa: i totali delle righe danno $p_X$, quelli delle colonne $p_Y$.

**Attenzione** Dalle marginali, in generale, non si ricava la congiunta: due bit sempre uguali e due bit indipendenti hanno le stesse marginali $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ ma congiunte diverse.

**Esempio** La tabella dell'esempio precedente: $p_X(0) = \frac{1}{3} + \frac{2}{9} = \frac{5}{9}$, $p_X(1) = \frac{4}{9}$; $p_Y(0) = \frac{1}{3} + \frac{1}{9} = \frac{4}{9}$, $p_Y(1) = \frac{5}{9}$.

### 8.3 Variabili indipendenti

formula a p. 12 ↑

**Quando** Per *verificare* se due variabili sono indipendenti, o per *costruire* la congiunta di due variabili che lo sono (lanci ripetuti, bit indipendenti): in quel caso le marginali bastano.

**Come** Si controlla che ogni casella sia il prodotto dei suoi due totali a margine.

**Attenzione** Basta una sola casella che non si fattorizza perché le variabili siano dipendenti.

**Esempio** Due lanci di un dado: $\frac{1}{36} = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6}$ in ogni casella, indipendenti. I due bit di prima: $p_{X,Y}(0,0) = \frac{1}{3} = \frac{27}{81}$, ma $p_X(0)\,p_Y(0) = \frac{5}{9} \cdot \frac{4}{9} = \frac{20}{81}$: dipendenti.

## 8.4 Pmf condizionate

formula a p. 12 ↑

**Quando** Si vuole la distribuzione di una variabile sapendo il valore dell'altra; oppure si conosce un «meccanismo» $p_{Y|X}$ (un canale, una regola) e serve la congiunta.

**Come** Si divide la riga (o la colonna) della congiunta per il suo totale a margine. Al contrario, congiunta = condizionata × marginale.

**Esempio** Canale binario: $p_X(0) = 0{,}6$, $p_X(1) = 0{,}4$, bit invertito con probabilità 0,1. La congiunta è $p_{X,Y}(0,0) = 0{,}9 \cdot 0{,}6 = 0{,}54$, $p_{X,Y}(0,1) = 0{,}06$, $p_{X,Y}(1,0) = 0{,}04$, $p_{X,Y}(1,1) = 0{,}36$.

## 8.5 Marginalizzazione con le condizionate

formula a p. 12 ↑

**Quando** Si conoscono la marginale di una variabile e la condizionata dell'altra, e serve la marginale dell'altra: è la probabilità totale scritta con le pmf.

**Esempio** Canale binario: $p_Y(1) = 0{,}1 \cdot 0{,}6 + 0{,}9 \cdot 0{,}4 = 0{,}42$ e $p_Y(0) = 0{,}58$, cioè i totali delle colonne della congiunta.

## 8.6 Legge di Bayes per le pmf

formula a p. 12 ↑

**Quando** Si osserva $Y$ e si vuole risalire a $X$: il bit trasmesso dato quello ricevuto, la causa dato l'effetto.

**Come** Numeratore: la casella $(x, y)$ della congiunta. Denominatore: il totale della colonna $y$.

**Esempio** Canale binario: $p_{X|Y}(1 \mid 1) = \frac{0{,}36}{0{,}42} = \frac{6}{7}$ e $p_{X|Y}(0 \mid 1) = \frac{0{,}06}{0{,}42} = \frac{1}{7}$.

## 8.7 Regola della catena

formula a p. 12 ↑

**Quando** Si costruisce la congiunta di tre o più variabili un passo alla volta, come in un albero: prima una variabile, poi la seconda sapendo la prima, poi la terza sapendo le prime due.

**Come** Si moltiplicano le probabilità lungo il percorso dell'albero; l'ordine delle variabili si sceglie in modo che ogni condizionata sia nota.

**Esempio** $P(Z = 1) = 0{,}5$, $P(Y = 1 \mid Z = 1) = 0{,}8$, $P(X = 1 \mid Y = 1, Z = 1) = 0{,}9$: $p_{X,Y,Z}(1,1,1) = 0{,}5 \cdot 0{,}8 \cdot 0{,}9 = 0{,}36$.

## 8.8 Indipendenza di più variabili

formula a p. 12 ↑

**Quando** Si deve decidere se tre o più variabili sono indipendenti, o si costruisce la congiunta di più prove indipendenti (più bit, più lanci).

**Come** Si controlla che *tutta* la congiunta sia il prodotto delle marginali; nella regola della catena, ogni condizionata deve coincidere con la sua marginale.

**Attenzione** L'indipendenza a coppie non basta. Due bit indipendenti con probabilità $\frac{1}{2}$ e il loro bit di parità $B_3 = B_1 \oplus B_2$: ogni coppia è indipendente (tutte le caselle valgono $\frac{1}{4}$), ma $p(1,1,1) = 0 \neq \frac{1}{8}$.

**Esempio** Tre bit indipendenti, ognuno uguale a 1 con probabilità $\alpha$: $p(0,1,1) = (1-\alpha)\,\alpha^2$, un fattore $\alpha$ per ogni 1 e $1-\alpha$ per ogni 0.

# 9 Funzioni di più variabili, covarianza e correlazione

Formule a p. 13

## Come scegliere la formula

| Se il testo... | si usa... |
|---|---|
| chiede la pmf di $Z = g(X,Y)$ | la somma sulle coppie che danno $z$ **9.1** |
| chiede solo la media di $Z = g(X,Y)$ | **9.2**; se $g$ è lineare basta la linearità **9.3** |
| chiede la media di una somma di variabili, anche dipendenti | la linearità **9.3** |
| rende facile la media sapendo $Y$ | la media in due tempi **9.4** |
| chiede quanto due variabili «si muovono insieme» | covarianza **9.6** e, per un numero puro, $\rho$ **9.9** |
| chiede la varianza di una somma o di una differenza | **9.10**: attenzione al termine con la covarianza |

Per covarianza e $\rho$ conviene preparare, in quest'ordine: le marginali, $E[X]$, $E[Y]$, $E[X^2]$, $E[Y^2]$, le varianze, $E[XY]$.

### 9.1 Pmf di una funzione $Z = g(X,Y)$

formula a p. 13 ↑

**Quando** Si vuole la pmf di una variabile ottenuta combinando $X$ e $Y$: una somma, un prodotto, una formula qualsiasi.

**Come** (1) Si calcola $g(x,y)$ in ogni casella della congiunta. (2) Per ogni valore $z$ si sommano le probabilità delle caselle che lo producono.

**Esempio** Due bit con $p(0,0) = \frac{1}{3}$, $p(0,1) = \frac{2}{9}$, $p(1,0) = \frac{1}{9}$, $p(1,1) = \frac{1}{3}$ e $Z = 3X^2 + Y$: le quattro caselle danno $0, 1, 3, 4$, tutti diversi, quindi $p_Z = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{9}, \frac{1}{9}, \frac{1}{3}\right)$. Con $X, Y \in \{-1, 1\}$, invece, $Z = 3 + Y$ e due caselle finiscono in ogni valore: le loro probabilità si sommano.

### 9.2 Teorema fondamentale per due variabili

formula a p. 13 ↑

**Quando** Serve la media di $g(X,Y)$ e non la sua pmf: per esempio $E[XY]$, $E[(X-Y)^2]$.

**Come** Si pesa il valore di $g$ in ogni casella con la probabilità della casella e si somma su tutta la tabella.

**Esempio** Con i due bit dell'esempio precedente, $E[3X^2 + Y] = 0 \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot \frac{2}{9} + 3 \cdot \frac{1}{9} + 4 \cdot \frac{1}{3} = \frac{17}{9}$.

### 9.3 Linearità della media

formula a p. 13 ↑

**Quando** Si vuole la media di una somma (o di una combinazione lineare) di variabili: spesso conviene scrivere la variabile che interessa come somma di pezzi semplici.

**Attenzione** La linearità *non* richiede l'indipendenza: vale sempre. Per la varianza di una somma, invece, la dipendenza conta (**9.10**).

**Esempio** Le teste in $N$ lanci sono la somma di $N$ variabili di Bernoulli, ognuna con media $p$: $E[X_N] = p + p + \cdots + p = Np$, in una riga.

### 9.4 Teorema della media condizionata

formula a p. 13 ↑

**Quando** La media di $g(X,Y)$ è facile da calcolare quando il valore di $Y$ è noto: prima la si calcola per ogni $y$, poi si fa la media su $Y$.

**Come** (1) Per ogni $y$ si trova la condizionata $p_{X|Y}(x \mid y)$ e la media $h(y)$. (2) Si pesano le $h(y)$ con $p_Y(y)$. I ruoli di $X$ e $Y$ si possono scambiare.

**Esempio** Con i due bit di prima: $E[3X^2 + Y \mid Y = 0] = 3 \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ ed $E[3X^2 + Y \mid Y = 1] = 3 \cdot \frac{3}{5} + 1 = \frac{14}{5}$; quindi $E[Z] = \frac{3}{4} \cdot \frac{4}{9} + \frac{14}{5} \cdot \frac{5}{9} = \frac{17}{9}$, come prima.

## 9.5 Correlazione

formula a p. 13 ↑

**Quando** Come passo intermedio per la covarianza; e quando una delle due variabili ha media nulla, perché in quel caso correlazione e covarianza coincidono.

**Come** Si sommano i prodotti $x\,y$ pesati con la congiunta: le caselle con $x = 0$ o $y = 0$ non contano.

**Esempio** Due bit: $E[XY] = 1 \cdot 1 \cdot p(1,1) = \frac{1}{3}$.

## 9.6 Covarianza

formula a p. 13 ↑

**Quando** Si vuole sapere se $X$ e $Y$ tendono a crescere insieme (covarianza positiva) o in direzioni opposte (negativa); serve per la varianza di una somma e per $\rho$.

**Come** Quasi sempre con $E[XY] - E[X]\,E[Y]$.

**Attenzione** Dipende dalle unità di misura: per confrontare coppie diverse si usa $\rho$ (**9.9**).

**Esempio** Due bit con $E[X] = \frac{4}{9}$, $E[Y] = \frac{5}{9}$, $E[XY] = \frac{1}{3}$: $COV(X,Y) = \frac{1}{3} - \frac{20}{81} = \frac{7}{81}$.

## 9.7 Variabili incorrelate

formula a p. 13 ↑

**Quando** Per semplificare: con variabili incorrelate (in particolare indipendenti) $E[XY]$ si spezza nel prodotto delle medie e le varianze si sommano.

**Attenzione** Incorrelate non vuol dire indipendenti. $X$ uniforme su $\{-1,0,1\}$ e $Y = X^2$: $Y$ è determinata da $X$, eppure $E[XY] = E[X^3] = 0 = E[X]\,E[Y]$.

**Esempio** Una covarianza diversa da zero basta a dire che le variabili sono dipendenti: i due bit di prima, con $COV = \frac{7}{81}$, lo sono.

## 9.8 Limite della covarianza

formula a p. 13 ↑

**Quando** Come controllo dei conti: se una covarianza supera in valore assoluto $\sigma_X \sigma_Y$, c'è un errore. È anche il motivo per cui $\rho$ sta fra $-1$ e 1.

**Esempio** Due bit con $\sigma_X^2 = \sigma_Y^2 = \frac{20}{81}$: la covarianza non può superare $\frac{20}{81}$, e infatti vale $\frac{7}{81}$.

## 9.9 Coefficiente di correlazione

formula a p. 13 ↑

**Quando** Si vuole un numero puro, senza unità di misura, che dica quanto due variabili sono legate linearmente, o si devono confrontare coppie diverse.

**Come** Si divide la covarianza per il prodotto delle deviazioni standard. Il segno dice la direzione, il valore assoluto la forza.

**Attenzione** $\rho$ vicino a 0 non esclude una dipendenza non lineare (come $Y = X^2$).

**Esempio** Due bit: $\rho = \frac{7/81}{20/81} = 0{,}35$. Con $X, Y \in \{-1,1\}$ e $p(-1,-1) = \frac{1}{4}$, $p(-1,1) = \frac{1}{2}$, $p(1,\pm 1) = \frac{1}{8}$: $\rho = -\frac{1}{\sqrt{45}} \simeq -0{,}149$, più debole e di segno opposto.

## 9.10 Varianza di una combinazione lineare

formula a p. 13 ↑

**Quando** Si vuole la varianza di una somma, di una differenza o di una combinazione lineare di variabili.

**Come** Si sommano le varianze con i quadrati dei coefficienti e si aggiunge il termine con la covarianza; con variabili indipendenti quel termine è nullo.

**Attenzione** La varianza di una differenza di variabili indipendenti è la *somma* delle varianze, non la differenza: $\sigma^2_{X-Y} = \sigma^2_X + \sigma^2_Y$.

**Esempio** La somma di due dadi indipendenti ha varianza $\frac{35}{12} + \frac{35}{12} = \frac{35}{6} \simeq 5{,}83$. La binomiale è la somma di $N$ Bernoulli indipendenti: $\sigma^2 = Np\,(1-p)$.

# 10 Variabili aleatorie continue: densità e CDF

Formule a p. 14

## Come scegliere la formula

| Se il testo... | si usa... |
|---|---|
| chiede la probabilità di un intervallo | l'integrale della densità **10.3**, o la differenza della CDF **10.5** |
| chiede la probabilità di un singolo valore | è zero **10.1** |
| chiede se una funzione è una densità, o la costante che la rende tale | **10.4**: positiva, area 1 |
| dà la densità e chiede la CDF, o viceversa | integrale fino a $x$, oppure derivata **10.5** |
| chiede «$X$ supera $x$» | la CCDF, $1 - F_X(x)$ **10.5** |
| chiede il valore atteso | **10.7** |

Nel continuo tutto si fa come nel discreto, con l'integrale al posto della somma e $f_X(x)\,\mathrm{d}x$ al posto di $p_X(x)$. Se la densità è definita a pezzi, si spezzano gli integrali sugli stessi pezzi.

### 10.1 Un singolo valore ha probabilità zero

formula a p. 14 ↑

**Quando** Si chiede la probabilità di un valore esatto di una variabile continua, o bisogna decidere se gli estremi di un intervallo contano.

**Attenzione** Probabilità zero non vuol dire impossibile: ogni misura dà *qualche* valore, e quel valore aveva probabilità zero.

**Esempio** Per una variabile continua $P(X \le 2) = P(X < 2)$, e $P(1 \le X \le 3) = P(1 < X < 3)$.

### 10.2 Densità di probabilità (PDF)

formula a p. 14 ↑

**Quando** Per descrivere una variabile continua: la densità dice dove la variabile cade più spesso (dove è alta) e dove raramente (dove è bassa).

**Come** Per un intervallo piccolo la probabilità è circa la densità per l'ampiezza dell'intervallo.

**Attenzione** $f_X(x)$ non è una probabilità e può superare 1: la probabilità è l'area, non l'altezza.

**Esempio** Uniforme su $\left[0, \frac{1}{2}\right]$: $f_X = 2$, e $P(0{,}10 \le X \le 0{,}11) \simeq 2 \cdot 0{,}01 = 0{,}02$.

### 10.3 Probabilità di un intervallo

formula a p. 14 ↑

**Quando** Si chiede la probabilità che $X$ cada fra due valori, o sopra o sotto una soglia.

**Come** Si integra la densità fra gli estremi, trovando una primitiva (**R.16**). Se la densità è definita a pezzi, si spezza l'integrale; fuori dal supporto la densità è zero e non contribuisce.

**Esempio** $f_X(x) = 2x$ su $[0,1]$: $P\left(X \le \frac{1}{2}\right) = \int_0^{1/2} 2x\,\mathrm{d}x = \left[x^2\right]_0^{1/2} = \frac{1}{4}$.

### 10.4 Proprietà della densità

formula a p. 14 ↑

**Quando** Si deve controllare che una funzione sia una densità, o trovare la costante $c$ che la rende tale.

**Come** Si controlla che sia $\ge 0$ ovunque; poi si impone che l'area totale valga 1 e si ricava $c$.

**Esempio** $f_X(x) = c\,x^2$ su $[0,1]$: $\int_0^1 c\,x^2\,\mathrm{d}x = \frac{c}{3} = 1$, quindi $c = 3$.

### 10.5 Funzione di distribuzione cumulativa (CDF)

formula a p. 14 ↑

**Quando** Si chiede «$X$ non supera $x$» (CDF) o «$X$ supera $x$» (CCDF); oppure molte probabilità di intervalli, che con la CDF diventano semplici differenze; oppure si deve passare dalla densità alla CDF o viceversa.

**Come** Dalla densità alla CDF: si integra da $-\infty$ fino a $x$, un pezzo alla volta, aggiungendo l'area accumulata nei pezzi precedenti. Dalla CDF alla densità: si deriva.

**Esempio** Densità triangolare $1 - |x|$ su $[-1, 1]$: $F_X(x) = \frac{(1+x)^2}{2}$ per $-1 \le x \le 0$ e $F_X(x) = 1 - \frac{(1-x)^2}{2}$ per $0 \le x \le 1$. Quindi $P\left(-\frac{1}{2} \le X \le \frac{1}{2}\right) = \frac{7}{8} - \frac{1}{8} = \frac{3}{4}$.

### 10.6 Proprietà della CDF

formula a p. 14 ↑

**Quando** Per controllare che una funzione sia una CDF, o che una CDF calcolata sia giusta: deve crescere da 0 a 1 senza mai scendere.

**Varianti** Per una variabile discreta la CDF è una scala: piatta fra un valore e il successivo, con un salto alto $p_X(x)$ in ogni valore $x$.

**Esempio** Un dado onesto: $F_X(3{,}5) = P(X \le 3) = \frac{1}{2}$, e la CDF sale di $\frac{1}{6}$ in ciascuno dei valori $1, \dots, 6$.

### 10.7 Media di una variabile continua

formula a p. 14 ↑

**Quando** Si vuole il valore atteso di una variabile continua: il baricentro della densità.

**Come** Si integra $x\, f_X(x)$ sul supporto. Se la densità è simmetrica attorno a un punto $c$ e la media esiste, la media è $c$ senza fare conti.

**Attenzione** L'integrale deve convergere: la variabile di Cauchy non ha media (**11.5**).

**Esempio** $f_X(x) = 2x$ su $[0, 1]$: $E[X] = \int_0^1 2x^2\, dx = \frac{2}{3}$, spostata a destra del punto di mezzo. La densità triangolare, simmetrica attorno a 0, ha media 0.

# 11 Le variabili continue notevoli

Formule a p. 14

## Come scegliere la variabile

| Se la grandezza... | la variabile è... |
|---|---|
| cade «a caso» in un intervallo, senza punti privilegiati (fase casuale, errore di quantizzazione) | uniforme **11.1** |
| è un tempo di attesa o una durata senza usura (prossimo arrivo, guasto casuale); il testo dà la media | esponenziale **11.2**, con $\lambda = 1/\text{media}$ |
| è un errore simmetrico, con una punta in 0 e code esponenziali | di Laplace **11.4** |
| è un rapporto o un angolo (il faro), con valori enormi ogni tanto | di Cauchy **11.5**: niente media |
| è la somma di tanti piccoli contributi (rumore termico) | gaussiana (argomento 15) |

Per ogni variabile notevole conviene ricordare densità, CDF, media e varianza: le probabilità di intervalli si fanno con la CDF, $F_X(a_2) - F_X(a_1)$, senza integrare.

### 11.1 Variabile uniforme continua $\mathcal{U}(a, b)$

formula a p. 14 ↑

**Quando** Il valore cade in un intervallo e nessun punto è privilegiato: una fase casuale, l'errore di quantizzazione, un istante di arrivo «a caso» in una finestra.

**Come** La probabilità di un sottointervallo è la sua lunghezza divisa per $b - a$.

**Esempio** $X \sim \mathcal{U}(2, 6)$: $P(3 \le X \le 4) = \frac{1}{4}$, $E[X] = 4$, $\sigma_X^2 = \frac{16}{12} = \frac{4}{3}$. L'errore di quantizzazione con passo $\Delta$ è circa uniforme su $\left(-\frac{\Delta}{2}, \frac{\Delta}{2}\right)$: potenza $\frac{\Delta^2}{12}$.

### 11.2 Variabile esponenziale $\mathcal{E}(\lambda)$

formula a p. 14 ↑

**Quando** Tempi di attesa e durate senza usura: il tempo fino al prossimo pacchetto, fino a un guasto casuale. Se il testo dà il tempo medio, $\lambda = 1/\text{media}$.

**Come** Le probabilità si leggono dalla CCDF: $P(X > x) = e^{-\lambda x}$, e $P(x_1 < X \le x_2) = e^{-\lambda x_1} - e^{-\lambda x_2}$.

**Attenzione** $\lambda$ non è il tempo medio ma il suo inverso: con un'attesa media di 2 minuti, $\lambda = 0{,}5$ al minuto.

**Esempio** Attesa media 2 minuti ($\lambda = 0{,}5$): $P(X > 3) = e^{-1{,}5} \simeq 0{,}2231$ e $P(X \le 1) = 1 - e^{-0{,}5} \simeq 0{,}3935$.

### 11.3 Assenza di memoria dell'esponenziale

formula a p. 15 ↑

**Quando** Si chiede la probabilità di durare «ancora $t$», sapendo che si è già durati $s$: con l'esponenziale il passato non conta.

**Attenzione** Vale per l'esponenziale, non per qualsiasi durata: un componente che si usura «ricorda» la sua età.

**Esempio** Vita media 1000 ore ($\lambda = 0{,}001$), il componente funziona da 2000 ore: la probabilità che duri altre 500 ore è $e^{-0{,}5} \simeq 0{,}6065$, la stessa di un componente nuovo.

### 11.4 Variabile di Laplace $\mathcal{L}(\lambda)$

formula a p. 15 ↑

**Quando** Errori o rumori simmetrici attorno a 0, più concentrati vicino allo zero e con code più pesanti della gaussiana.

**Come** Per simmetria $P(X > x) = P(X < -x) = \frac{1}{2} e^{-\lambda x}$ per $x \ge 0$.

**Esempio** $\lambda = 1$: $P(X \le -1) = \frac{1}{2} e^{-1} \simeq 0{,}1839$ e $P(|X| > 1) = e^{-1} \simeq 0{,}3679$.

### 11.5 Variabile di Cauchy $\mathcal{C}(a, b)$

formula a p. 15 ↑

**Quando** Rapporti fra grandezze e angoli proiettati (il faro che illumina una parete in una direzione a caso): una campana simmetrica ma con valori enormi ogni tanto.

**Come** Le probabilità di intervalli si fanno con la CDF e l'arcotangente.

**Attenzione** Non ha media né varianza: la media campionaria non si stabilizza, e Chebyshev e la legge dei grandi numeri non si applicano. $a$ è solo il punto di simmetria: $F_X(a) = \frac{1}{2}$.

**Esempio** $\mathcal{C}(0, 1)$: $P(-1 \le X \le 1) = \frac{1}{\pi}(\arctan 1 - \arctan(-1)) = \frac{1}{2}$ e $P(X > 1) = \frac{1}{2} - \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{1}{4}$.

# 12 PDF CONDIZIONATE E FUNZIONI DI VARIABILI CONTINUE

Formule a p. 15

## Come scegliere la formula

| Se il testo... | si usa... |
|---|---|
| dice che $X$ è caduta in un intervallo, o dà un altro evento | la densità condizionata **12.1** |
| fa dipendere $X$ da un caso che non si conosce (quale fornitore, quale canale) | la probabilità totale **12.2** |
| chiede la densità di $Y = g(X)$, con $g$ monotona | **12.3** |
| chiede la densità di $Y = g(X)$, con $g$ che torna indietro ($x^2$, coseno) | la somma sulle soluzioni **12.4** |
| chiede solo la media di $Y = g(X)$ | il teorema fondamentale (argomento 13): la densità di $Y$ non serve |
| chiede come generare numeri con una densità data | il metodo dell'inversione **12.6** |
| quantizza $X$ su un numero finito di livelli | la conversione A/D **12.8** |

Schema per $f_Y$: (1) si trova l'alfabeto di $Y$; (2) per ogni $y$ si risolve $g(x) = y$; (3) si calcola $|\dot{g}|$ nelle soluzioni; (4) si sommano i rapporti $f_X/|\dot{g}|$, scritti in funzione di $y$.

## 12.1 PDF e CDF condizionate a un evento

formula a p. 15 ↑

**Quando** Si sa che $X$ è caduta in un intervallo (o che si è verificato un altro evento), e serve la sua densità con questa informazione.

**Come** Si taglia la densità fuori dall'intervallo e la si «rialza» dividendola per la probabilità dell'intervallo, così che l'area torni a 1.

**Esempio** $X \sim \mathcal{E}(1)$, sapendo che $X \le 1$: $f_{X|A}(x) = \frac{e^{-x}}{1-e^{-1}} \simeq \frac{e^{-x}}{0{,}632}$ su $[0,1]$. Una Laplace con $\lambda = 1$ ristretta a $[-1,2]$ va divisa per $F_X(2) - F_X(-1) \simeq 0{,}748$.

## 12.2 Probabilità totale per le densità

formula a p. 15 ↑

**Quando** $X$ dipende da un caso che non si conosce, e noto il caso la sua densità è nota: la densità è una «miscela».

**Come** Si pesano le densità (o le CDF, o le medie) dei casi con le loro probabilità.

**Esempio** Componenti di due fornitori in parti uguali, durate esponenziali di media 1 e 3 anni: $f_X(x) = \frac{1}{2}\,e^{-x}u(x) + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}\,e^{-x/3}u(x)$ ed $E[X] = \frac{1}{2}\cdot 1 + \frac{1}{2}\cdot 3 = 2$ anni, senza integrali.

## 12.3 Densità di $Y = g(X)$ con $g$ monotona

formula a p. 15 ↑

**Quando** $Y = g(X)$ con $g$ sempre crescente o sempre decrescente sul supporto di $X$: un solo $x$ per ogni $y$.

**Come** Si ricava $x(y)$ da $y = g(x)$, si calcola $\dot{g}$ in $x(y)$ e si divide. Dove $g$ è ripida la densità si abbassa, dove è piatta si alza: la probabilità si conserva.

**Attenzione** Al denominatore va il *valore assoluto* della derivata, e tutto va scritto in funzione di $y$.

**Esempio** $X \sim \mathcal{U}(0,1)$, $Y = 3X + 2$: $f_Y(y) = \frac{1}{3}$ su $(2,5)$, cioè $Y \sim \mathcal{U}(2,5)$. Il faro: $\Theta \sim \mathcal{U}\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ e $X = \tan\Theta$; con $\dot{g} = 1 + x^2$ si trova $f_X(x) = \frac{1}{\pi}\,\frac{1}{1+x^2}$, una Cauchy.

## 12.4 Densità di $Y = g(X)$ con $g$ non invertibile

formula a p. 15 ↑

**Quando** $Y = g(X)$ con $g$ che torna indietro, come $x^2$ o una sinusoide: lo stesso $y$ viene da più $x$.

**Come** Si trovano tutte le soluzioni di $g(x) = y$ e si somma un termine $f_X/|\dot{g}|$ per ciascuna.

**Attenzione** Una densità ottenuta così può tendere a infinito (dove $\dot{g} \to 0$) e restare una densità: conta l'area, non l'altezza.

**Esempio** $X \sim \mathcal{U}(-1,1)$ e $Y = X^2$: due soluzioni $\pm\sqrt{y}$, ciascuna con densità $\frac{1}{2}$, quindi $f_Y(y) = \frac{1/2+1/2}{2\sqrt{y}} = \frac{1}{2\sqrt{y}}$ su $(0,1)$. Con $X \sim \mathcal{C}(0,1)$ si trova $f_Y(y) = \frac{1}{\pi\sqrt{y}\,(1+y)}\,u(y)$.

## 12.5 La CDF rende uniforme

formula a p. 15 ↑

**Quando** Per capire il metodo dell'inversione: qualunque variabile continua, passata nella propria CDF, diventa uniforme fra 0 e 1.

**Esempio** $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$: $Y = 1 - e^{-\lambda X}$ è uniforme su $(0,1)$.

## 12.6 Metodo dell'inversione

formula a p. 15 ↑

**Quando** Si deve simulare una variabile con una densità data, partendo da numeri uniformi in $(0,1)$ (quelli che produce un computer).

**Come** Si risolve $u = F_X(x)$ rispetto a $x$: la formula trovata, applicata a $U$, dà la variabile voluta.

**Esempio** Esponenziale: da $u = 1 - e^{-\lambda x}$ si ricava $x = -\frac{1}{\lambda}\ln(1-u)$. Con $u = 0{,}5$ si ottiene $z = \frac{\ln 2}{\lambda} \simeq \frac{0{,}693}{\lambda}$.

## 12.7 Sinusoide con fase a caso

formula a p. 16 ↑

**Quando** Si osserva una sinusoide in un istante a caso (o con una fase a caso): il valore letto ha questa densità.

**Come** È un caso di **12.4**: due soluzioni per periodo, e $|\sin| = \sqrt{1-\cos^2}$ per scrivere $|\dot{g}|$ in funzione di $y$.

**Esempio** Con $A = 1$ la densità vale $\frac{1}{\pi} \simeq 0{,}318$ in $y = 0$ e tende a infinito verso $\pm 1$: la sinusoide passa più tempo vicino ai massimi e ai minimi, dove rallenta.

### 12.8 Conversione A/D a $R$ bit

formula a p. 16 ↑

**Quando** Una variabile continua viene rappresentata con un numero finito di livelli (un convertitore A/D, una quantizzazione a $R$ bit).

**Come** La probabilità di ogni livello è la probabilità del suo intervallo: una differenza di CDF.

**Esempio** $X \sim \mathcal{L}(1)$, 3 bit, soglie $-\infty, -3, \dots, 3, +\infty$: $p_Y(0{,}5) = F_X(1) - F_X(0) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\,e^{-1} \simeq 0{,}316$ e $p_Y(3{,}5) = \frac{1}{2}\,e^{-3} \simeq 0{,}025$.

# 13 Media di funzioni e varianza nel continuo

Formule a p. 16

## Dal discreto al continuo: il dizionario

| Concetto | Variabile discreta | Variabile continua |
|---|---|---|
| descrizione completa | pmf $p_X(x) = P(X = x)$ | densità $f_X(x)$, con $P(X = x) = 0$ |
| probabilità di un insieme | $\sum_{x \in A} p_X(x)$ | $\int_A f_X(x)\,\mathrm{d}x$ |
| normalizzazione | $\sum_x p_X(x) = 1$ | $\int f_X(x)\,\mathrm{d}x = 1$ |
| CDF $F_X(x) = P(X \le x)$ | a scala, salti alti $p_X(x)$ | continua, $F_X' = f_X$ |
| media di $g(X)$ | $\sum_x g(x)\,p_X(x)$ | $\int g(x)\,f_X(x)\,\mathrm{d}x$ |
| funzione $Y = g(X)$ | $\sum_{g(x)=y} p_X(x)$ | $\sum_{g(x_i)=y} \frac{f_X(x_i)}{\lvert\dot{g}(x_i)\rvert}$ |
| varianza | $E[X^2] - \mu_X^2$ | $E[X^2] - \mu_X^2$ |

Quasi ogni formula del discreto vale nel continuo con l'integrale al posto della somma e $f_X(x)\,\mathrm{d}x$ al posto di $p_X(x)$. L'unica davvero nuova è la densità di una funzione, con la divisione per $|\dot{g}|$.

### 13.1 Teorema fondamentale per la media

formula a p. 16 ↑

**Quando** Si vuole la media di $g(X)$ (un quadrato, una potenza, un costo): non serve la densità di $g(X)$.

**Come** Si integra $g(x)$ pesata con la densità di $X$, sul supporto di $X$.

**Esempio** $X \sim \mathcal{U}(0,1)$ e $Y = X^2$: $E[Y] = \int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x = \frac{1}{3}$. Passando dalla densità di $Y$, $\frac{1}{2\sqrt{y}}$ su $(0,1)$, si trova lo stesso risultato con più fatica.

### 13.2 Valore quadratico medio e varianza nel continuo

formula a p. 16 ↑

**Quando** Si vuole la dispersione di una variabile continua. Per le variabili notevoli ci sono le formule pronte (**11.1**, **11.2**, **11.4**).

**Come** Come nel discreto: $E[X^2]$ con il teorema fondamentale, poi si toglie $\mu_X^2$.

**Esempio** $f_X(x) = 2x$ su $[0,1]$: $E[X] = \frac{2}{3}$, $E[X^2] = \int_0^1 2x^3\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}$, quindi $\sigma_X^2 = \frac{1}{2} - \frac{4}{9} = \frac{1}{18}$.

### 13.3 Rumore di quantizzazione

formula a p. 16 ↑

**Quando** Si quantizza un segnale con passo $\Delta$ e si vuole la potenza dell'errore (che ha media nulla, quindi potenza = varianza).

**Attenzione** Vale se gli intervalli sono stretti rispetto alle variazioni della densità: allora l'errore è circa uniforme in ogni intervallo.

**Esempio** Segnale in $[-1,1]$ volt con 8 bit: $\Delta = \frac{2}{2^8} \simeq 0{,}0078$ V e $\sigma^2 = \frac{\Delta^2}{12} \simeq 5{,}09 \cdot 10^{-6}$ V$^2$; con 9 bit la potenza dell'errore è 4 volte più piccola.

### 13.4 Dizionario fra discreto e continuo

formula a p. 16 ↑

**Quando** Ogni volta che si conosce la formula nel discreto e serve quella nel continuo (o viceversa).

**Attenzione** Per la funzione di una variabile continua non basta sommare le densità: va divisa ognuna per $|\dot{g}|$ (**12.4**). Per il condizionamento si passa dalla CDF, perché $P(X = x) = 0$.

**Esempio** Chebyshev vale anche nel continuo, ma spesso è largo: per $X \sim \mathcal{E}(1)$ ($\mu = \sigma = 1$), $P(|X - 1| \geq 2) = P(X \geq 3) = e^{-3} \simeq 0{,}050$, contro il limite $\frac{1}{4}$.

# 14 Variabili aleatorie continue multiple

Formule a p. 16

## Come scegliere la formula

| Se il testo... | si usa... |
|---|---|
| chiede la probabilità che la coppia cada in una regione | l'integrale doppio della densità **14.1**, a fette |
| chiede la densità di una sola variabile | le marginali **14.2** |
| chiede se le variabili sono indipendenti | la fattorizzazione **14.3** |
| chiede la densità di $X$ sapendo $Y = y$, o di risalire da $Y$ a $X$ | **14.4**, Bayes **14.5** |
| chiede la media di $g(X, Y)$ | **14.6**, o in due tempi **14.7** |
| chiede covarianza o correlazione | **14.8** |
| dà la CDF congiunta, o chiede la probabilità di un rettangolo | **14.9** |

Tutto si traduce dal discreto (argomenti 8 e 9) con gli integrali al posto delle somme. Prima di integrare conviene disegnare la regione: gli estremi dell'integrale interno possono dipendere dalla variabile esterna.

### 14.1 Densità congiunta

formula a p. 16 ↑

**Quando** Si chiede la probabilità di un evento che coinvolge entrambe le variabili: $X + Y \leq 1$, $X < Y$, il punto in un cerchio.

**Come** Si disegna la regione nel piano, si sceglie quale variabile tenere fissa e si integra a fette (**R.22**).

**Esempio** $X$ e $Y$ esponenziali indipendenti di parametro 1: $P(X + Y \leq 1) = \int_0^1 \int_0^{1-x} e^{-x} e^{-y} \, dy \, dx = 1 - \frac{2}{e} \simeq 0{,}264$.

### 14.2 Densità marginali

formula a p. 16 ↑

**Quando** Si conosce la densità congiunta e serve quella di una sola variabile.

**Come** Si integra via la variabile che non interessa, su tutto il suo supporto.

**Esempio** $f_{X,Y}(x, y) = x + y$ su $[0, 1]^2$: $f_X(x) = \int_0^1 (x + y) \, dy = x + \frac{1}{2}$, e per simmetria $f_Y(y) = y + \frac{1}{2}$.

### 14.3 Variabili continue indipendenti

formula a p. 16 ↑

**Quando** Per verificare se due variabili sono indipendenti, o per costruire la congiunta di variabili indipendenti (prodotto delle densità).

**Attenzione** Basta un punto in cui la congiunta non è il prodotto delle marginali.

**Esempio** $x + y$ su $[0, 1]^2$: in $(0, 0)$ la congiunta vale 0 mentre $f_X(0) \, f_Y(0) = \frac{1}{4}$: non sono indipendenti. Due esponenziali indipendenti: $f_{X,Y} = e^{-x} e^{-y}$ per $x, y \geq 0$.

### 14.4 Densità condizionata

formula a p. 17 ↑

**Quando** Si vuole la densità di $X$ sapendo che $Y$ ha assunto il valore $y$.

**Come** Si prende la «fetta» della congiunta a $y$ fissato e la si divide per la sua area, che è $f_Y(y)$.

**Attenzione** $P(Y = y) = 0$: la condizionata si ottiene condizionando a «$Y$ vicino a $y$», ed è il rapporto fra densità.

**Esempio** $x + y$ su $[0, 1]^2$: $f_{X|Y}(x \mid y) = \frac{x+y}{y+1/2}$; con $y = 0$ vale $2x$, con $y = 1$ vale $\frac{x+1}{1{,}5}$.

### 14.5 Probabilità totale, composta e Bayes per le densità

formula a p. 17 ↑

**Quando** Si conosce una densità marginale e il «meccanismo» $f_{Y|X}$, e serve l'altra marginale o la condizionata al contrario: sono la probabilità totale e Bayes con le densità.

**Come** Come nel discreto, con l'integrale al posto della somma.

**Esempio** $x + y$ su $[0,1]^2$: $\int_0^1 f_{X|Y}(x \mid y)\, f_Y(y)\, \mathrm{d}y = \int_0^1 (x+y)\, \mathrm{d}y = x + \frac{1}{2} = f_X(x)$.

### 14.6 Media di una funzione di due variabili

formula a p. 17 ↑

**Quando** Si vuole la media di una combinazione delle due variabili: $XY$, $X^2$, $X + Y$.

**Come** Integrale doppio di $g$ pesata con la congiunta. Se $g$ è lineare basta la linearità.

**Esempio** $x + y$ su $[0,1]^2$: $E[XY] = \int_0^1 \int_0^1 (x^2 y + x y^2)\, \mathrm{d}y\, \mathrm{d}x = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$.

### 14.7 Teorema della media condizionata

formula a p. 17 ↑

**Quando** La media è facile sapendo il valore di una delle due variabili.

**Come** Prima la media condizionata, come funzione di $y$; poi la sua media rispetto a $f_Y$.

**Esempio** $x + y$ su $[0,1]^2$: $E[X \mid Y = y] = \frac{1/3 + y/2}{y + 1/2}$ ($\frac{2}{3}$ per $y = 0$, $\frac{5}{9}$ per $y = 1$); poi $E[X] = \int_0^1 \left(\frac{1}{3} + \frac{y}{2}\right) \mathrm{d}y = \frac{7}{12}$.

### 14.8 Covarianza e correlazione nel continuo

formula a p. 17 ↑

**Quando** Si vuole sapere quanto due variabili continue si muovono insieme.

**Come** $E[XY]$ con l'integrale doppio, le medie e le varianze dalle marginali, poi le formule del discreto.

**Esempio** $x + y$ su $[0,1]^2$: $COV = \frac{1}{3} - \left(\frac{7}{12}\right)^2 = -\frac{1}{144}$, $\sigma_X^2 = \sigma_Y^2 = \frac{11}{144}$, quindi $\rho = -\frac{1}{11} \simeq -0{,}09$: correlazione negativa ma debole.

### 14.9 CDF congiunta

formula a p. 17 ↑

**Quando** Probabilità del tipo «$X \le x$ e $Y \le y$», probabilità di rettangoli, o il passaggio dalla CDF congiunta alla densità.

**Come** Per un rettangolo si usano i quattro vertici: più quello in alto a destra e quello in basso a sinistra, meno gli altri due. Dalla CDF alla densità si deriva una volta per ogni variabile (R.24).

**Esempio** $x + y$ su $[0,1]^2$: $F_{X,Y}(x,y) = \frac{x^2 y + x y^2}{2}$ sul quadrato; $P\left(\frac{1}{2} < X \le 1, \frac{1}{2} < Y \le 1\right) = 1 - \frac{3}{8} - \frac{3}{8} + \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$.

# 15 La variabile gaussiana e la funzione $Q$

Formule a p. 17

## Come si calcola una probabilità gaussiana

Ogni probabilità di una gaussiana $\mathcal{N}(\mu_X, \sigma_X^2)$ si riporta alla funzione $Q$ in tre passi: (1) si **standardizza** la soglia, $x \mapsto \frac{x-\mu_X}{\sigma_X}$ (di quante deviazioni standard sta sopra la media); (2) si scrive la probabilità con $Q$; (3) se l'argomento è negativo si usa $Q(-x) = 1 - Q(x)$ e si legge la tavola **15.7**.

| Si chiede... | si scrive... |
|---|---|
| $P(X > x)$ | $Q\left(\frac{x-\mu_X}{\sigma_X}\right)$ **15.5** |
| $P(X \le x)$ | $1 - Q\left(\frac{x-\mu_X}{\sigma_X}\right)$ |
| $P(a < X \le b)$ | $Q\left(\frac{a-\mu_X}{\sigma_X}\right) - Q\left(\frac{b-\mu_X}{\sigma_X}\right)$ |
| $P(\lvert X - \mu_X\rvert \le k\sigma_X)$, «entro $k$ sigma» | $1 - 2Q(k)$ **15.9** |
| probabilità d'errore con livelli $\pm A$ e rumore gaussiano | $Q(A/\sigma)$ **15.10** |

### 15.1 Gaussiana standard $\mathcal{N}(0,1)$

formula a p. 17 ↑

**Quando** È il riferimento: tutte le gaussiane si riportano alla standard, e le sue probabilità sono la funzione $Q$.

**Esempio** $P(X_0 > 1) = Q(1) \simeq 0{,}159$; $P(-1 \le X_0 \le 1) = 1 - 2\,Q(1) \simeq 0{,}683$.

### 15.2 Integrale di Gauss

formula a p. 17 ↑

**Quando** Per verificare che la densità gaussiana abbia area 1, e negli integrali in cui compare $e^{-x^2/2}$ su tutta la retta.

**Come** Si calcola il quadrato dell'integrale come integrale doppio, in coordinate polari (**R.23**).

**Esempio** Con il cambio di variabile $u = x/\sigma$: $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}\,\mathrm{d}x = \sigma\sqrt{2\pi}$.

### 15.3 Gaussiana generica $\mathcal{N}(\mu_X, \sigma_X^2)$

formula a p. 17 ↑

**Quando** Grandezze che sono la somma di tanti piccoli contributi indipendenti: rumore termico, errori di misura; oppure il testo dice «gaussiana» o «normale».

**Come** Bastano media e varianza per conoscerla tutta. Per le probabilità si standardizza.

**Attenzione** Il secondo parametro di $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ è la *varianza*: in $\mathcal{N}(10, 4)$ la deviazione standard è 2, non 4.

**Esempio** $X \sim \mathcal{N}(10, 4)$: $X_0 = \frac{X-10}{2}$ è standard.

### 15.4 Funzione $Q$

formula a p. 18 ↑

**Quando** Ogni volta che serve la probabilità che una gaussiana superi una soglia: la CDF gaussiana non ha una formula esplicita, e si usa la tavola di $Q$.

**Esempio** $Q(2) \simeq 0{,}0228$: una gaussiana standard supera 2 circa 2 volte su cento.

### 15.5 Probabilità di una gaussiana qualsiasi

formula a p. 18 ↑

**Quando** $X$ è gaussiana con media e varianza qualsiasi e si chiede la probabilità di una soglia o di un intervallo.

**Come** Si standardizzano le soglie e si usa $Q$; per gli argomenti negativi, la simmetria.

**Esempio** $X \sim \mathcal{N}(10, 4)$: $P(X > 13) = Q(1{,}5) \simeq 0{,}0668$; $P(X \le 7) = 1 - Q(-1{,}5) = Q(1{,}5) \simeq 0{,}0668$; $P(8 < X \le 12) = Q(-1) - Q(1) = 1 - 2Q(1) \simeq 0{,}683$.

### 15.6 Proprietà della funzione $Q$

formula a p. 18 ↑

**Quando** Per gli argomenti negativi (la tavola si ferma a $x \geq 0$) e per controllare i conti: $Q$ scende da 1 a 0 e vale $\frac{1}{2}$ in 0.

**Esempio** $Q(-0{,}5) = 1 - Q(0{,}5) \simeq 1 - 0{,}309 = 0{,}691$.

### 15.7 Tavola della funzione $Q$

formula a p. 18 ↑

**Quando** Per leggere i valori di $Q$ negli esercizi.

**Come** Si arrotonda l'argomento al decimo; se serve più precisione si interpola fra due valori vicini.

**Esempio** $Q(1{,}3) \simeq 0{,}0968$; $Q(2{,}5) \simeq 0{,}00621$.

### 15.8 Maggiorazione della funzione $Q$

formula a p. 18 ↑

**Quando** Per valori grandi dell'argomento, fuori dalla tavola, o per dimostrare che una probabilità d'errore va a zero molto in fretta.

**Esempio** $Q(3) < \frac{e^{-4,5}}{3\sqrt{2\pi}} \simeq 0{,}00148$, contro il valore vero 0,00135: già a $x = 3$ l'approssimazione è buona.

### 15.9 Regola delle tre sigma

formula a p. 18 ↑

**Quando** Si chiede la probabilità di restare entro $k$ deviazioni standard dalla media (o di uscirne).

**Attenzione** Vale per la gaussiana. Per una variabile qualsiasi si può dire solo quanto garantisce Chebyshev (**7.8**): almeno 0,75 entro $2\sigma$, invece di 0,954.

**Esempio** Entro $2\sigma$: $1 - 2Q(2) \simeq 1 - 0{,}0455 = 0{,}954$; fuori da $3\sigma$: $2Q(3) \simeq 0{,}0027$, meno di 3 volte su mille.

### 15.10 Errore di una trasmissione binaria

formula a p. 18 ↑

**Quando** Un bit è trasmesso con due livelli $\pm A$ equiprobabili, il rumore è gaussiano a media nulla e il ricevitore decide con la soglia 0.

**Come** Sapendo il bit, il segnale ricevuto è gaussiano centrato in $\pm A$; l'errore è la coda oltre la soglia, e per simmetria i due casi sono uguali.

**Esempio** $A/\sigma = 3$: $P_e = Q(3) \simeq 0{,}00135$. Raddoppiando $A/\sigma$ da 2 a 4 gli errori scendono da 0,0228 a $3{,}2 \cdot 10^{-5}$.

# 16 Vettori aleatori e vettori gaussiani

Formule a p. 18

#### Come scegliere la formula

| Se il testo... | si usa... |
|---|---|
| descrive molte variabili insieme (campioni, antenne, misure) | vettore delle medie e matrici **16.2** **16.3** **16.4** **16.5** |
| chiede la varianza di una combinazione lineare delle variabili | la forma quadratica **16.6** |
| dice che le variabili sono congiuntamente gaussiane | la densità **16.7**; con due variabili **16.8** |
| chiede se variabili gaussiane incorrelate sono indipendenti | sì, se congiuntamente gaussiane **16.10** |
| chiede la distribuzione di una variabile sapendo l'altra | la condizionata **16.11** |
| applica una trasformazione lineare (somme, differenze, filtri, medie) | **16.13**, **16.14** |
| chiede come generare variabili correlate | **16.15** |

Il controllo delle dimensioni salva da molti errori: in $\underline{\underline{A}}\,\underline{\underline{C}}_{\underline{X}}\,\underline{\underline{A}}^{T}$ le dimensioni interne devono coincidere, $(m \times n)(n \times n)(n \times m) = m \times m$.

## 16.1 Vettore aleatorio

formula a p. 18 ↑

**Quando** Quando le variabili sono molte e conviene trattarle insieme: i campioni di un segnale, le tensioni su più antenne, più misure della stessa grandezza.

**Esempio** Due misure $X_1$, $X_2$ formano $\underline{X} = [X_1, X_2]^T$; la sua densità è la congiunta del capitolo 14.

## 16.2 Vettore delle medie

formula a p. 18 ↑

**Quando** Per riassumere dove si trova il vettore: una media per ogni componente.

**Esempio** Densità $x_1 + x_2$ su $[0,1]^2$: $\underline{\mu}_{\underline{X}} = \left[\frac{7}{12}, \frac{7}{12}\right]^T$.

## 16.3 Matrice di correlazione

formula a p. 19 ↑

**Quando** Raccoglie in una tabella tutti i valori $E[X_i X_j]$; serve per arrivare alla matrice di covarianza.

**Esempio** Densità $x_1 + x_2$: $E[X_i^2] = \frac{5}{12}$, $E[X_1 X_2] = \frac{1}{3}$, quindi $\underline{\underline{R}}_{\underline{X}} = \frac{1}{144}\begin{bmatrix} 60 & 48 \\ 48 & 60 \end{bmatrix}$.

## 16.4 Matrice di covarianza

formula a p. 19 ↑

**Quando** È la seconda metà della caratterizzazione sintetica: varianze sulla diagonale, covarianze fuori.

**Attenzione** È sempre simmetrica e ha la diagonale positiva: se non lo è, c'è un errore.

**Esempio** Due variabili con $\sigma_1 = 2$, $\sigma_2 = 3$ e $\rho = 0{,}5$: $\underline{\underline{C}}_{\underline{X}} = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 9 \end{bmatrix}$.

## 16.5 Covarianza dalla correlazione

formula a p. 19 ↑

**Quando** Si conoscono le medie e la matrice di correlazione (o è più facile calcolare quella): si toglie il prodotto colonna per riga delle medie.

**Esempio** Densità $x_1 + x_2$: $\underline{\mu}_{\underline{X}} \underline{\mu}_{\underline{X}}^T = \frac{1}{144}\begin{bmatrix} 49 & 49 \\ 49 & 49 \end{bmatrix}$, quindi $\underline{\underline{C}}_{\underline{X}} = \frac{1}{144}\begin{bmatrix} 11 & -1 \\ -1 & 11 \end{bmatrix}$.

## 16.6 La matrice di covarianza è definita non negativa

formula a p. 19 ↑

**Quando** Si vuole la varianza di una combinazione lineare $\underline{q}^T \underline{X}$; oppure si deve controllare che una matrice possa essere di covarianza.

**Come** Si calcola $\underline{q}^T \underline{\underline{C}}_{\underline{X}} \underline{q}$ riga per colonna.

**Esempio** Densità $x_1 + x_2$, $\underline{q} = [1,1]^T$: $\mathrm{VAR}(X_1 + X_2) = \frac{11-1-1+11}{144} = \frac{20}{144}$. Una matrice $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ non può essere di covarianza: con $\underline{q} = [1,-1]^T$ darebbe una varianza di $-2$.

## 16.7 Vettore gaussiano $\mathcal{N}(\underline{\mu}_{\underline{X}}, \underline{\underline{C}}_{\underline{X}})$

formula a p. 19 ↑

**Quando** Le variabili sono congiuntamente gaussiane: rumori, misure disturbate, campioni di un processo gaussiano.

**Come** Bastano $\underline{\mu}_{\underline{X}}$ e $\underline{\underline{C}}_{\underline{X}}$: si calcolano il determinante e l'inversa di $\underline{\underline{C}}_{\underline{X}}$ e si scrive la forma quadratica all'esponente.

**Esempio** Con $n = 1$ la matrice è il numero $\sigma_X^2$, e la formula ridà la gaussiana $\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_X^2}} e^{-\frac{(x-\mu_X)^2}{2\sigma_X^2}}$.

## 16.8 Gaussiana bivariata

formula a p. 19 ↑

**Quando** Due variabili congiuntamente gaussiane di cui si conoscono medie, varianze e coefficiente di correlazione.

**Attenzione** Serve $|\rho| < 1$: con $\rho = \pm 1$ le variabili sono legate da una retta e la densità nel piano non esiste.

**Esempio** $\sigma_1 = \sigma_2 = 1$, medie nulle, $\rho = 0{,}5$: $\det \underline{\underline{C}}_{\underline{X}} = 0{,}75$ e $f(0,0) = \frac{1}{2\pi\sqrt{0{,}75}} \simeq 0{,}184$.

## 16.9 Probabilità dei cerchi

formula a p. 19 ↑

**Quando** Per la probabilità che un punto gaussiano cada vicino al centro: la regola delle tre sigma in due dimensioni.

**Come** Con $\rho = 0$ e varianze unitarie si integra in coordinate polari (**R.23**).

**Esempio** Entro raggio 2 dal centro: $1 - e^{-2} \simeq 0{,}865$, meno del 0,954 della regola delle due sigma in una dimensione.

## 16.10 Incorrelate e indipendenti

formula a p. 19 ↑

**Quando** Si devono dimostrare o usare indipendenze fra variabili gaussiane: per le congiuntamente gaussiane basta controllare che le covarianze siano nulle.

**Attenzione** Devono essere *congiuntamente* gaussiane. $X_1 \sim \mathcal{N}(0,1)$ e $X_2 = SX_1$, con $S = \pm 1$ a caso: entrambe gaussiane e incorrelate, ma $|X_2| = |X_1|$ sempre.

**Esempio** Somma e differenza di due rumori gaussiani indipendenti con la stessa varianza hanno covarianza nulla: sono indipendenti.

## 16.11 Marginale e condizionata della bivariata

formula a p. 19 ↑

**Quando** Si osserva una delle due variabili e si vuole dire qualcosa sull'altra: la media condizionata è la previsione, la varianza condizionata l'incertezza che resta.

**Come** Nel caso generale si standardizzano le due variabili, si usa la formula e si torna indietro.

**Esempio** $\rho = 0{,}8$, osservato $X_1 = 1$: $X_2 \sim \mathcal{N}(0{,}8;\ 0{,}36)$, cioè previsione 0,8 con deviazione standard 0,6 invece di 1.

## 16.12 Proprietà dei vettori gaussiani

formula a p. 20 ↑

**Quando** Per sapere che cosa si può dare per scontato con le gaussiane: tutto ciò che si ottiene con operazioni lineari, sottoinsiemi e condizionamenti resta gaussiano, e basta calcolarne medie e covarianze.

**Esempio** Il segnale ricevuto $Y = A + N$ con rumore gaussiano è gaussiano; anche la media di più campioni lo è.

## 16.13 Trasformazione lineare di un vettore

formula a p. 20 ↑

**Quando** Il vettore passa attraverso un sistema lineare: somme, differenze, medie, filtri, cambi di coordinate.

**Come** Media: $\underline{\underline{A}}\,\underline{\mu}_{\underline{X}} + \underline{b}$. Covarianza: $\underline{\underline{A}}\,\underline{\underline{C}}_{\underline{X}}\,\underline{\underline{A}}^T$ (la costante $\underline{b}$ non conta). Se $\underline{X}$ è gaussiano, l'uscita è gaussiana con quei parametri.

**Esempio** Due rumori indipendenti $\mathcal{N}(0,\sigma^2)$ e $\underline{\underline{A}} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$: $\underline{\underline{C}}_{\underline{Z}} = \sigma^2 \underline{\underline{A}}\,\underline{\underline{A}}^T = \begin{bmatrix} 2\sigma^2 & 0 \\ 0 & 2\sigma^2 \end{bmatrix}$, somma e differenza incorrelate.

## 16.14 Media di $n$ gaussiane indipendenti

formula a p. 20 ↑

**Quando** Si mediano $n$ misure indipendenti disturbate da rumore gaussiano.

**Esempio** Con 100 misure la deviazione standard del rumore diventa $\frac{\sigma}{10}$: l'errore tipico è dieci volte più piccolo.

## 16.15 Costruire una coppia gaussiana correlata

formula a p. 20 ↑

**Quando** Si devono simulare due variabili gaussiane con una correlazione assegnata, partendo da numeri gaussiani indipendenti.

**Esempio** $\rho = 0{,}6$: $X_1 = W_1$ e $X_2 = 0{,}6\,W_1 + 0{,}8\,W_2$, perché $\sqrt{1 - 0{,}36} = 0{,}8$.

# 17 Processi aleatori

Formule a p. 20

## Come scegliere la formula

| Se il testo... | si usa... |
|---|---|
| chiede la probabilità di una sequenza di valori, uno dopo l'altro | la regola della catena **17.1**; con campioni indipendenti il prodotto **17.6** |
| chiede se un processo è stazionario (del primo ordine, del secondo, in senso stretto) | **17.3 17.4 17.5** |
| chiede se un processo è SSL, o la sua potenza media | **17.7 17.8** |
| chiede la matrice di covarianza di alcuni campioni | **17.9** |
| parla di bit $\pm 1$ indipendenti, di medie di campioni vicini, di un oscillatore, di una pedina che va avanti e indietro | i processi notevoli **17.10 17.11 17.12 17.13** |

Per decidere se un processo è SSL si calcolano $E[X(n)]$ e $E[X(n)\,X(n+k)]$: se $n$ non compare in nessuna delle due, il processo è SSL. Per dire di no basta un controesempio: due coppie di istanti alla stessa distanza con autocorrelazioni diverse.

### 17.1 Regola della catena per i vettori

formula a p. 20 ↑

**Quando** Le variabili «escono» una dopo l'altra (estrazioni senza reinserimento, campioni di un segnale) e ogni condizionata è facile da scrivere.

**Come** Si moltiplicano la probabilità della prima, quella della seconda sapendo la prima, quella della terza sapendo le prime due, e così via.

**Esempio** Tre assi di fila da un mazzo di 52 carte: $\frac{4}{52} \cdot \frac{3}{51} \cdot \frac{2}{50} = \frac{24}{132\,600} \simeq 1{,}8 \cdot 10^{-4}$.

### 17.2 Processo aleatorio a tempo discreto

formula a p. 20 ↑

**Quando** Il risultato dell'esperimento è un intero segnale nel tempo: un rumore, una sequenza di bit, una misura ripetuta ogni giorno.

**Come** Lo si guarda in due modi. Fissato il risultato, è una successione di numeri (quella che si vede sull'oscilloscopio); fissato l'istante, è una variabile aleatoria, con la sua densità.

**Esempio** Sinusoide con fase a caso: ogni realizzazione è una sinusoide perfetta; il valore all'istante $n_0$, al variare della fase, è una variabile aleatoria fra $-A$ e $A$.

### 17.3 Stazionarietà del primo ordine

formula a p. 20 ↑

**Quando** Si chiede se i campioni hanno tutti la stessa distribuzione, istante per istante.

**Come** Si calcola la densità (o la pmf) di $X(n)$ con $n$ generico e si guarda se $n$ compare.

**Esempio** Sinusoide con fase a caso: per ogni $n$ la densità è l'arcoseno $\frac{1}{\pi\sqrt{A^2-x^2}}$, che non dipende da $n$. La passeggiata aleatoria invece non lo è: la pmf di $S(n)$ si allarga con $n$.

### 17.4 Stazionarietà del secondo ordine

formula a p. 20 ↑

**Quando** Si vuole sapere se i legami fra due campioni dipendono solo dalla loro distanza.

**Come** Si scrive la congiunta di $X(n_1)$ e $X(n_2)$ e si controlla che dipenda solo da $n_2 - n_1$. Se il processo è stazionario del secondo ordine lo è anche del primo: la marginale si ottiene integrando la congiunta.

**Attenzione** Il primo ordine non basta. Il processo di Bernoulli e quello che ripete per sempre il primo lancio, $X(n) = X(0)$, hanno la stessa pmf del primo ordine ($\pm 1$ con probabilità $\frac{1}{2}$), ma nel secondo i campioni sono tutti uguali.

**Esempio** Processo di Bernoulli: $P\big(X(n_1) = x_1, X(n_2) = x_2\big) = \frac{1}{4}$ per ogni coppia di valori e di istanti distinti.

## 17.5 Stazionarietà in senso stretto

formula a p. 20 ↑

**Quando** Si chiede la stazionarietà «completa»: nessuna statistica del processo cambia se si sposta l'origine dei tempi.

**Come** Per un processo indipendente basta controllare che la densità (o la pmf) di un campione sia la stessa in ogni istante (**17.6**).

**Esempio** Il processo di Bernoulli e il quaternario indipendente sono stazionari in senso stretto.

## 17.6 Processo indipendente

formula a p. 21 ↑

**Quando** I campioni sono indipendenti (bit trasmessi, lanci ripetuti): la caratterizzazione completa si riduce a quella del primo ordine.

**Come** Si moltiplicano le pmf (o le densità) dei singoli campioni; se il processo è anche stazionario, sono tutte la stessa $p_X$.

**Esempio** Bernoulli $\pm 1$: la sequenza $+1, +1, -1$ in tre istanti qualsiasi ha probabilità $\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$. Quaternario: due campioni entrambi uguali a 2 hanno probabilità $\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$.

## 17.7 Autocorrelazione

formula a p. 21 ↑

**Quando** Serve una caratterizzazione sintetica del processo: quanto si somigliano, in media, i campioni in due istanti.

**Come** Si scrive il prodotto $X(n_1)\,X(n_2)$, lo si sviluppa e si usa la linearità della media.

**Esempio** Bernoulli $\pm 1$: con $n_1 = n_2$ il prodotto è $X^2(n) = 1$, quindi $R_X(n, n) = 1$; con $n_1 \neq n_2$ i campioni sono indipendenti e $R_X(n_1, n_2) = E[X(n_1)]\,E[X(n_2)] = 0$.

## 17.8 Processo stazionario in senso lato (SSL)

formula a p. 21 ↑

**Quando** Si chiede se il processo è stazionario in senso lato, oppure servono la potenza media o la correlazione fra campioni a distanza $k$.

**Come** Si calcolano $E[X(n)]$ e $E[X(n)\,X(n+k)]$: il processo è SSL se la prima non dipende da $n$ e la seconda dipende solo da $k$.

**Attenzione** SSL non vuol dire stazionario. Campioni indipendenti $\mathcal{N}(0,1)$ negli istanti pari e $\mathcal{U}(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$ in quelli dispari hanno media 0, varianza 1 e $R_X(n_1, n_2) = 0$ per $n_1 \neq n_2$: è SSL, ma la densità cambia da un istante all'altro.

**Esempio** Passeggiata aleatoria: la media è costante, ma $R_S(1, 2) = 1$ e $R_S(10, 11) = 10$ con la stessa distanza: non è SSL.

## 17.9 Campioni di un processo SSL

formula a p. 21 ↑

**Quando** Si prelevano alcuni campioni da un processo SSL e servono il vettore delle medie e la matrice di covarianza.

**Come** Sulla diagonale va la varianza $\sigma_X^2 = R_X(0) - \mu^2$, nella posizione $(i, j)$ la covarianza $R_X(n_j - n_i) - \mu^2$.

**Esempio** Media mobile, quattro campioni consecutivi ($\sigma_Y^2 = \frac{1}{2}$, covarianza $\frac{1}{4}$ fra campioni vicini):

$$\underline{\underline{C}}_{\underline{Y}} = \frac{1}{4}\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

: ogni diagonale ha elementi uguali.

## 17.10 Processo di Bernoulli $\pm 1$

formula a p. 21 ↑

**Quando** È il modello di una sequenza di bit trasmessi con i livelli $\pm 1$, e il mattone con cui si costruiscono altri processi (media mobile, passeggiata aleatoria).

**Come** Media e autocorrelazione vengono da $X^2(n) = 1$ e dall'indipendenza dei campioni.

**Esempio** Un campione non dice nulla sugli altri: la matrice di covarianza di qualsiasi vettore di campioni è l'identità. Il processo è stazionario in senso stretto (**17.6**).

### 17.11 Media mobile

formula a p. 21 ↑

**Quando** Il processo si ottiene mediando campioni vicini di un processo indipendente: i campioni che hanno un ingresso in comune diventano correlati.

**Come** Si sviluppa il prodotto $Y(n)\,Y(n+k)$ e si tengono solo i termini con lo stesso campione di $X$, che valgono 1.

**Esempio** $Y(n)$ vale $-1$, 0, $+1$ con probabilità $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$. Con $k = 1$ l'unico campione in comune fra $Y(n)$ e $Y(n+1)$ è $X(n)$, quindi $R_Y(1) = \frac{1}{4}$.

### 17.12 Sinusoide con fase a caso

formula a p. 21 ↑

**Quando** Un oscillatore che si accende in un istante qualsiasi: ogni realizzazione è una sinusoide, il caso decide solo la fase.

**Come** La media è un coseno mediato su un periodo intero, quindi nulla; per l'autocorrelazione si usa il prodotto di due coseni (**R.33**).

**Esempio** Con $f_0 = \frac{1}{8}$, un periodo ogni 8 campioni: $R_X(4) = \frac{A^2}{2}\cos\pi = -\frac{A^2}{2}$, campioni a mezzo periodo opposti; $R_X(8) = \frac{A^2}{2}$, a un periodo di nuovo uguali. La memoria non si esaurisce mai.

### 17.13 Passeggiata aleatoria

formula a p. 21 ↑

**Quando** Una grandezza che si accumula passo dopo passo con incrementi indipendenti: una pedina che avanza o arretra, un errore che si somma a ogni misura.

**Come** La media con la linearità, la varianza sommando quelle dei passi (**9.10**), l'autocorrelazione contando i termini $E[X(i)\,X(j)]$ con $i = j$.

**Esempio** Dopo 100 passi la deviazione standard è $\sqrt{100} = 10$: la pedina è tipicamente a una decina di caselle dall'origine. $R_S(10, 11) = \min(10, 11) = 10$.

# 18 Legge dei grandi numeri e teorema centrale del limite

Formule a p. 22

#### Come scegliere la formula

| Se il testo... | si usa... |
|---|---|
| chiede media o varianza della media di $n$ dati | **18.2** |
| chiede quanti dati servono perché la media sbagli di poco con alta probabilità | con certezza Chebyshev **18.3**; in modo approssimato, e con meno dati, il limite centrale **18.7** |
| chiede la probabilità che una somma di tante variabili superi un valore | **18.6**, poi **18.7** e la funzione $Q$ |
| chiede una probabilità binomiale con $n$ grande | l'approssimazione gaussiana **18.7** |
| parla di frequenze relative di un evento o di un simbolo | **18.4** |
| chiede in che senso una successione di variabili converge | **18.5** |

Il primo passo è sempre lo stesso: riconoscere che i dati sono i.i.d. (**18.1**) e trovare $\mu$ e $\sigma^2$ di un dato singolo. Il resto viene da lì.

### 18.1 Variabili i.i.d.

formula a p. 22 ↑

**Quando** I dati vengono dallo stesso esperimento ripetuto da capo, senza che un risultato influenzi gli altri: lanci, misure ripetute, bit trasmessi.

**Come** La congiunta è il prodotto delle marginali, tutte uguali; basta conoscere la legge di un dato.

**Esempio** Dieci lanci di un dado: $X_1, \ldots, X_{10}$ i.i.d., uniformi su $\{1, \ldots, 6\}$, con $\mu = 3{,}5$ e $\sigma^2 = \frac{35}{12}$.

## 18.2 Media campione

formula a p. 22 ↑

**Quando** Si mediano $n$ dati per avvicinarsi alla media vera: misure ripetute, frequenze, sondaggi.

**Come** La media non cambia, la varianza si divide per $n$: la deviazione standard cala come $\frac{1}{\sqrt{n}}$, quindi per dimezzarla servono quattro volte più dati.

**Esempio** Cento lanci di un dado: $E\left[\overline{X}_{100}\right] = 3{,}5$ e VAR $= \frac{35}{12 \cdot 100} \simeq 0{,}029$, cioè deviazione standard $\simeq 0{,}17$.

## 18.3 Legge debole dei grandi numeri

formula a p. 22 ↑

**Quando** Si chiede quanti dati servono per garantire, qualunque sia la legge dei dati, che la media campione cada vicino alla media vera.

**Come** Si scrive il limite di Chebyshev con $\sigma^2$ di un dato e la tolleranza $\epsilon$, e si impone che sia al più la probabilità d'errore $\delta$ ammessa.

**Attenzione** Il limite è una garanzia, spesso pessimista: con il teorema centrale del limite bastano di solito molti meno dati.

**Esempio** Moneta onesta, $\sigma^2 = \frac{1}{4}$, $\epsilon = 0{,}05$: $P \le \frac{0{,}25}{0{,}0025\, n} = \frac{100}{n}$, che è al più 0,05 con $n \ge 2000$.

## 18.4 Le frequenze tendono alle probabilità

formula a p. 22 ↑

**Quando** Si stima una probabilità con la frequenza relativa, o si chiede quanto una frequenza osservata può discostarsi dalla probabilità.

**Come** La frequenza è la media campione dell'indicatore dell'evento: media $p$, varianza $\frac{p(1-p)}{n}$.

**Esempio** La faccia 6 in 600 lanci di un dado: $E\left[\frac{N}{600}\right] = \frac{1}{6}$, VAR $= \frac{5}{36 \cdot 600} \simeq 2{,}3 \cdot 10^{-4}$, deviazione standard $\simeq 0{,}015$.

## 18.5 Modi di convergere

formula a p. 22 ↑

**Quando** Si chiede in quale senso una successione di variabili aleatorie (medie campione, stimatori) tende a un valore.

**Come** In probabilità è un limite di numeri (le probabilità); quasi certa è la probabilità di un limite (che la singola realizzazione converga); in media quadratica è il limite dell'errore quadratico medio.

**Esempio** Media campione: $E\left[\left(\overline{X}_n - \mu\right)^2\right] = \frac{\sigma^2}{n} \to 0$, quindi converge in media quadratica, e per Markov anche in probabilità.

## 18.6 Somma di $n$ variabili i.i.d.

formula a p. 22 ↑

**Quando** Si sommano tante variabili uguali e indipendenti: un totale, un numero di successi, un errore che si accumula.

**Come** Media e varianza si moltiplicano per $n$; per usare la gaussiana si standardizza.

**Esempio** Dieci dadi: $\mu_Z = 35$, $\sigma_Z^2 = 10 \cdot \frac{35}{12} \simeq 29{,}2$, deviazione standard $\simeq 5{,}4$.

## 18.7 Teorema centrale del limite

formula a p. 22 ↑

**Quando** Una grandezza è la somma (o la media) di tanti contributi indipendenti, e servono probabilità approssimate: totali, medie campione, binomiali con $n$ grande.

**Come** Si calcolano media e varianza della somma, si standardizza e si usa la funzione $Q$ (**15.5**).

**Attenzione** Serve la varianza finita: per la Cauchy la media di $n$ dati è ancora una Cauchy, larga come un dato solo. Sulle code l'approssimazione è meno precisa.

**Esempio** Moneta onesta, $\epsilon = 0{,}05$: $P \simeq 2\,Q(0{,}1\sqrt{n}) = 0{,}05$ quando $0{,}1\sqrt{n} \simeq 1{,}96$, cioè $n \simeq 385$, contro i 2000 di Chebyshev. Con $n = 50$ lanci il numero di teste è circa $\mathcal{N}(25;\ 12{,}5)$.

### 18.8 Funzione generatrice dei momenti

formula a p. 23 ↑

**Quando** Per capire perché la somma di tante variabili diventa gaussiana: è lo strumento della dimostrazione del teorema centrale del limite.

**Come** Si calcola la media di $e^{tY}$ con la pmf o con la densità; per una somma di variabili indipendenti si moltiplicano le $M$.

**Esempio** $Y = \pm 1$ con probabilità $\frac{1}{2}$: $M_Y(t) = \frac{e^t + e^{-t}}{2}$, e la somma di $n$ variabili così, indipendenti, ha $M(t) = \left(\frac{e^t + e^{-t}}{2}\right)^n$.

# 19 Decisioni bayesiane e classificazione binaria

Formule a p. 23

## Come scegliere la formula

| Se il testo... | si usa... |
|---|---|
| chiede la regola che sbaglia meno, con le probabilità a priori note | la regola MAP **19.4** |
| dice che le ipotesi sono equiprobabili, o non dà le probabilità a priori | la regola ML **19.5** |
| dà costi diversi per errori diversi | il rischio bayesiano **19.2** |
| chiede quanto spesso la regola sbaglia | **19.3** |
| ha dati binari, da due sorgenti con diverse probabilità di 1 | **19.6** |
| ha misure gaussiane con due medie possibili | **19.7** |

Il procedimento è sempre lo stesso: si scrivono le verosimiglianze dei dati sotto le due ipotesi, le si confronta pesate con le probabilità a priori e si semplifica fino a una condizione su una statistica sufficiente, come il numero di uni o la media dei dati.

### 19.1 Regola di decisione

formula a p. 23 ↑

**Quando** Si deve scegliere fra $M$ spiegazioni dei dati: quale simbolo è stato trasmesso, se un messaggio è posta indesiderata, l'esito di un test medico.

**Come** Si dice, per ogni dato possibile, quale ipotesi si sceglie: le regioni $\Omega_i$ non si sovrappongono e coprono tutti i dati.

**Esempio** Un bit $\pm 1$ ricevuto con rumore, $x \in \mathbb{R}$: $D(x) = 1$ se $x > 0$ e $D(x) = 2$ altrimenti, cioè $\Omega_1 = (0, +\infty)$ e $\Omega_2 = (-\infty, 0]$.

### 19.2 Rischio medio bayesiano

formula a p. 23 ↑

**Quando** Gli errori non costano tutti uguale: scambiare un messaggio importante per posta indesiderata è peggio del contrario.

**Come** Ogni costo si pesa con la probabilità di decidere $i$ quando è vera $H_j$. Con costi 0 per le decisioni giuste e 1 per quelle sbagliate il rischio è la probabilità di errore.

**Esempio** Test medico, $H_1$ malato e $H_2$ sano: un malato non visto costa $C_{21} = 10$, un falso allarme $C_{12} = 1$. Con $P\{D = 2, H_1\} = 0{,}03$ e $P\{D = 1, H_2\} = 0{,}05$: $R = 10 \cdot 0{,}03 + 1 \cdot 0{,}05 = 0{,}35$, mentre $P(e) = 0{,}08$.

### 19.3 Probabilità di errore con due ipotesi

formula a p. 23 ↑

**Quando** Si valutano le prestazioni di una regola: quanto spesso sbaglia, in tutto e sotto ciascuna ipotesi.

**Come** Si calcola la probabilità di cadere nella regione sbagliata sotto ciascuna ipotesi, poi si pesano le due con le probabilità a priori (probabilità totale, **4.4**).

**Esempio** Test sul peso di Hamming con dieci bit: $P(e \mid H_1) \simeq 0{,}055$ e $P(e \mid H_2) \simeq 0{,}121$, quindi $P(e) \simeq \frac{1}{2}(0{,}055 + 0{,}121) \simeq 0{,}088$.

### 19.4 Regola MAP (minima probabilità di errore)

formula a p. 23 ↑

**Quando** Si conoscono le probabilità a priori delle ipotesi e si vuole sbagliare il meno possibile.

**Come** Si calcolano le due verosimiglianze nei dati osservati, se ne fa il rapporto e lo si confronta con $\eta = \frac{P(H_2)}{P(H_1)}$. Spesso conviene prendere i logaritmi dei due membri: il verso del confronto non cambia, perché il logaritmo è crescente.

**Attenzione** Le probabilità a priori spostano la soglia: per scegliere un'ipotesi rara servono dati che la favoriscano nettamente.

**Esempio** Sorgenti con $p_1 = 0{,}6$ e $p_2 = 0{,}2$, dieci bit, $P(H_1) = 0{,}2$: $\eta = 4$, e $L = 3^w \cdot 0{,}5^{10-w} > 4$ solo con $w \geq 5$ uni (con ipotesi equiprobabili ne bastavano 4). $P(e) \simeq 0{,}059$, contro 0,108 tenendo la soglia 4.

### 19.5 Regola ML (massima verosimiglianza)

formula a p. 23 ↑

**Quando** Le ipotesi sono equiprobabili, o le probabilità a priori non si conoscono: si sceglie l'ipotesi che rende più probabili i dati osservati.

**Esempio** Dieci bit con 4 uni, sorgenti con $p_1 = 0{,}6$ e $p_2 = 0{,}2$: $L = 3^4 \cdot 0{,}5^6 = \frac{81}{64} \simeq 1{,}27 > 1$, si decide $H_1$; con 3 uni $L \simeq 0{,}21$ e si decide $H_2$.

### 19.6 Test sul peso di Hamming

formula a p. 23 ↑

**Quando** I dati sono bit i.i.d. e le due ipotesi differiscono per la probabilità che un bit valga 1.

**Come** Si contano gli uni e si confrontano con la soglia; le probabilità di errore sono code di binomiali (**5.5**).

**Esempio** $n = 10$, $p_1 = 0{,}6$, $p_2 = 0{,}2$: $\eta_1 = 10\,\frac{\ln 2}{\ln 6} \simeq 3{,}87$, si decide $H_1$ con almeno 4 uni e $P(e) \simeq 0{,}088$. Con soglia 3 o 5 si otterrebbe 0,167 o 0,100.

### 19.7 Test sulla media gaussiana

formula a p. 24 ↑

**Quando** Si hanno $n$ misure di una grandezza che può valere $\mu_1$ o $\mu_2$, disturbate da rumore gaussiano.

**Come** Si fa la media delle misure e si guarda se è più vicina a $\mu_1$ o a $\mu_2$. Più misure moltiplicano per $\sqrt{n}$ l'argomento di $Q$.

**Esempio** Tensione di $\pm 1$ V con rumore $\sigma = 2$ V: con una misura $P(e) = Q(0{,}5) \simeq 0{,}31$; con 16 misure $P(e) = Q(2) \simeq 0{,}023$.

# 20 Test di ipotesi: il test di Neyman-Pearson

Formule a p. 24

#### Come scegliere la formula

| Se il testo... | si usa... |
|---|---|
| non dà costi né probabilità a priori, ma un livello di falsi allarmi $\alpha$ | il test di Neyman-Pearson **20.2** |
| chiede falso allarme, mancata rivelazione o potenza | **20.1** |
| chiede la soglia che corrisponde a un certo $\alpha$ | **20.3**, poi la soglia del test |
| parla di un segnale da rivelare nel rumore gaussiano (radar, allarme) | **20.4** |
| chiede il compromesso fra falsi allarmi e potenza | la curva ROC **20.5** |

Il test ha la stessa forma della regola MAP (**19.4**): cambia solo il modo di scegliere la soglia. Lì la fissano le probabilità a priori, qui il livello di falso allarme $\alpha$.

## 20.1 Errori di prima e di seconda specie

formula a p. 24 ↑

**Quando** Si valutano le prestazioni di un test senza probabilità a priori: ogni ipotesi ha la sua probabilità di errore.

**Come** $\alpha$ è l'area (o la somma) della legge di $H_0$ sulla regione in cui si rifiuta $H_0$; la potenza è l'area della legge di $H_1$ sulla stessa regione.

**Attenzione** $\alpha$ e $\beta$ si calcolano in due mondi diversi, sotto $H_0$ e sotto $H_1$: non sommano a 1, e non si possono rendere piccole entrambe a piacere.

**Esempio** Antifurto, $H_0$ «nessun ladro» e $H_1$ «c'è un ladro»: suonare senza ladro è un falso allarme (probabilità $\alpha$), restare in silenzio con il ladro è una mancata rivelazione (probabilità $\beta$).

## 20.2 Lemma di Neyman-Pearson

formula a p. 24 ↑

**Quando** Non si possono assegnare costi né probabilità a priori (sicurezza, intrusioni, radar), ma si sa quanti falsi allarmi si possono tollerare.

**Come** Si scrive il rapporto di verosimiglianza, lo si semplifica (spesso con il logaritmo) fino a confrontare una statistica con una soglia, e si sceglie la soglia in modo che sotto $H_0$ la si superi con probabilità $\alpha$.

**Attenzione** Con dati discreti la probabilità sale a gradini e può non esistere una soglia con falso allarme esattamente $\alpha$: si prende quella col falso allarme più grande che non supera $\alpha$.

**Esempio** Dieci bit, $H_0$: $p = 0{,}2$, $H_1$: $p = 0{,}6$, $\alpha = 0{,}05$. Si rifiuta $H_0$ con almeno $t$ uni: con $t = 4$ il falso allarme è 0,121, troppo; con $t = 5$ è 0,033, e la potenza è 0,834.

## 20.3 Funzione $Q$ inversa

formula a p. 24 ↑

**Quando** Si conosce la probabilità di una coda gaussiana e si cerca il punto in cui comincia: le soglie dei test.

**Come** Si legge la tavola di $Q$ al contrario, cercando $\alpha$ fra i risultati (è la funzione inversa, **R.13**).

**Esempio** $\alpha = 0{,}05$: $Q(1{,}645) \simeq 0{,}05$, quindi $Q^{-1}(0{,}05) \simeq 1{,}645$. Per due code al 5% serve $Q^{-1}(0{,}025) \simeq 1{,}96$.

## 20.4 Test di Neyman-Pearson sulla media gaussiana

formula a p. 24 ↑

**Quando** Si deve capire se nel rumore gaussiano c'è un segnale di ampiezza $\mu > 0$, con $n$ misure: un radar che cerca un bersaglio.

**Come** Si confronta la media delle misure con la soglia $\eta'$, che dipende solo da $\alpha$, da $\sigma$ e da $n$; la potenza cresce con $n$ e con $\mu$.

**Esempio** $\sigma = 1$, $\mu = 0{,}5$, $\alpha = 0{,}05$: $1 - \beta = Q(1{,}645 - 0{,}5\sqrt{n})$, cioè 0,64 con 16 misure (soglia $\frac{1{,}645}{4} \simeq 0{,}41$), 0,91 con 36, 0,99 con 64.

## 20.5 Curva ROC

formula a p. 24 ↑

**Quando** Si vuole vedere in un colpo solo il compromesso fra falsi allarmi e potenza, o confrontare due test.

**Come** Si fa variare la soglia e si disegna la potenza in funzione di $\alpha$; più $d$ è grande, più la curva sale in fretta verso 1.

**Esempio** $d = 2$ (per esempio $\mu = 0{,}5$, $\sigma = 1$, $n = 16$): con $\alpha = 0{,}1$ la potenza è 0,76, con $\alpha = 0{,}05$ è 0,64, con $\alpha = 0{,}01$ scende a 0,37.

# 21 Stima bayesiana: MMSE e MAP

Formule a p. 25

## Come scegliere la formula

| Se il testo... | si usa... |
|---|---|
| dà una densità a priori del parametro e chiede che cosa se ne sa dopo i dati | la densità a posteriori **21.1** |
| chiede lo stimatore a minimo errore quadratico medio | **21.3** |
| chiede il valore più probabile del parametro, o il massimo a posteriori | **21.4** |
| dà una funzione di costo diversa | lo stimatore ottimo **21.2** |
| parla di una probabilità di successo non nota, uniforme a priori | **21.5** **21.6** |
| chiede se lo stimatore migliora con tanti dati | **21.7** |

MMSE e MAP guardano la stessa densità a posteriori: il primo ne prende il baricentro, il secondo il picco. Per il MAP non serve nemmeno il denominatore della legge di Bayes.

### 21.1 Densità a posteriori del parametro

formula a p. 25 ↑

**Quando** Il parametro è aleatorio, con una densità a priori nota, e si vuole aggiornare quello che se ne sa dopo aver visto i dati.

**Come** Numeratore: verosimiglianza per densità a priori. Denominatore: lo stesso numeratore integrato in $\theta$, che serve solo a far tornare l'area pari a 1.

**Esempio** Moneta con $B$ uniforme, 2 teste in 3 lanci: numeratore $\beta^2(1-\beta)$, il cui integrale è $\frac{2!\,1!}{4!} = \frac{1}{12}$ (**R.20**); quindi $f_{B|\underline{X}}(\beta \mid \underline{x}) = 12\,\beta^2(1-\beta)$.

### 21.2 Rischio bayesiano e stimatore ottimo

formula a p. 25 ↑

**Quando** Si deve progettare uno stimatore dicendo quanto costano gli errori di stima.

**Come** Per ogni $\underline{x}$ si rende minimo il costo medio calcolato con la densità a posteriori: il costo quadratico dà l'MMSE, il costo a tacca il MAP.

**Esempio** A posteriori uniforme su $[0,2]$, costo quadratico: il costo medio è $\frac{1}{2}\int_0^2 (\hat{\theta}-\theta)^2\,\mathrm{d}\theta = \hat{\theta}^2 - 2\hat{\theta} + \frac{4}{3}$, minimo in $\hat{\theta} = 1$, la media.

### 21.3 Stimatore MMSE

formula a p. 25 ↑

**Quando** Si vuole l'errore quadratico medio più piccolo possibile: è lo stimatore bayesiano più usato.

**Come** Si calcola la media della densità a posteriori.

**Esempio** Moneta, $f_{B|\underline{X}} = 12\,\beta^2(1-\beta)$ (2 teste in 3 lanci): $\hat{\beta}_{\mathrm{MMSE}} = \int_0^1 12\,\beta^3(1-\beta)\,\mathrm{d}\beta = 12 \cdot \frac{1}{20} = \frac{3}{5}$, come $\frac{w+1}{n+2}$.

### 21.4 Stimatore MAP

formula a p. 25 ↑

**Quando** Si cerca il valore più plausibile del parametro, dati i dati: il picco della densità a posteriori.

**Come** Si toglie il denominatore e i fattori costanti, si prende il logaritmo e si annulla la derivata rispetto a $\theta$ (**R.14**).

**Attenzione** Se il massimo cade in un estremo dell'intervallo la derivata non si annulla: si guardano anche gli estremi.

**Esempio** Moneta: $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\beta}\left[w\ln\beta + (n-w)\ln(1-\beta)\right] = \frac{w}{\beta} - \frac{n-w}{1-\beta} = 0$ dà $\hat{\beta} = \frac{w}{n}$. Con 3 teste in 3 lanci il massimo è nell'estremo $\beta = 1$.

### 21.5 La moneta misteriosa (Bernoulli composito)

formula a p. 25 ↑

**Quando** Una probabilità di successo non nota, uniforme a priori, e $n$ prove di cui $w$ riuscite.

**Come** Il MAP è la frequenza; l'MMSE è come se ai lanci veri si aggiungessero una testa e una croce immaginarie.

**Esempio** 3 teste in 3 lanci: il MAP dice 1 («la moneta dà sempre testa»), l'MMSE, più prudente, $\frac{4}{5}$. È la regola di successione di Laplace: dopo $n$ albe, la probabilità che il sole sorga domani è $\frac{n+1}{n+2}$.

### 21.6 Prestazioni delle due stime della moneta

formula a p. 25 ↑

**Quando** Si confrontano i due stimatori della moneta, o si chiede quanto sbagliano in media.

**Come** Prima si media sapendo $B = \beta$, quando $w$ è binomiale $\mathcal{B}(n, \beta)$; poi si media su $B$ uniforme (**14.7**).

**Esempio** $n = 10$: errore MMSE $\frac{1}{72} \simeq 0{,}0139$, errore MAP $\frac{1}{60} \simeq 0{,}0167$. Con $n = 1$ sono 0,056 e 0,167: la differenza conta solo con pochi dati.

### 21.7 Consistenza di uno stimatore

formula a p. 25 ↑

**Quando** Si chiede se uno stimatore si avvicina sempre di più al parametro quando i dati crescono.

**Come** Si calcola l'errore quadratico medio in funzione di $n$: se tende a zero, lo stimatore è consistente in media quadratica, e quindi anche in senso debole.

**Esempio** Moneta: $\frac{1}{6(n+2)}$ e $\frac{1}{6n}$ tendono a zero, quindi entrambi gli stimatori sono consistenti.

# 22 Stima classica e limite di Cramér-Rao

Formule a p. 26

## Come scegliere la formula

| Se il testo... | si usa... |
|---|---|
| dice che il parametro non è aleatorio e chiede la stima più plausibile | **22.1** **22.2** |
| chiede se uno stimatore sbaglia in media | la polarizzazione **22.3** |
| chiede l'errore quadratico medio di uno stimatore | **22.4** |
| chiede il minimo errore possibile, o se lo stimatore è efficiente | **22.5** **22.6** |
| stima la probabilità di testa o la media di dati gaussiani | **22.7** **22.8** |

Lo schema tipico: log-verosimiglianza, derivata prima nulla (la stima), media e varianza della stima, derivata seconda per l'informazione di Fisher, confronto con il limite di Cramér-Rao.

### 22.1 Verosimiglianza

formula a p. 26 ↑

**Quando** Il parametro non è aleatorio (non c'è una densità a priori) e si vuole sapere quanto ciascun valore rende plausibili i dati osservati.

**Come** Si scrive la densità (o la pmf) dei dati osservati e la si legge come funzione di $\theta$; con dati indipendenti conviene il logaritmo.

**Attenzione** Come funzione di $\theta$ non è una densità: in generale non ha area 1.

**Esempio** 2 teste in 3 lanci: $L(\beta) = \beta^2(1-\beta)$. $L(0{,}5) = 0{,}125$ e $L\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{4}{27} \simeq 0{,}148$: $\beta = \frac{2}{3}$ rende i dati più plausibili.

### 22.2 Stimatore a massima verosimiglianza (MLE)

formula a p. 26 ↑

**Quando** Si deve stimare un parametro non aleatorio: è lo stimatore classico più usato.

**Come** Si prende il logaritmo della verosimiglianza, si deriva rispetto a $\theta$ e si annulla la derivata (**R.14**).

**Esempio** Dati esponenziali $1, 2, 3$ di parametro $\lambda$: $\Lambda = 3\ln\lambda - \lambda(1+2+3)$, la derivata $\frac{3}{\lambda} - 6$ si annulla in $\hat{\lambda} = \frac{1}{2}$, l'inverso della media dei dati.

## 22.3 Polarizzazione (*bias*)

formula a p. 26 ↑

**Quando** Si chiede se lo stimatore sbaglia in media, cioè se ripetendo l'esperimento la media delle stime sarebbe il valore vero.

**Come** Si calcola la media dello stimatore e la si confronta con $\theta$.

**Esempio** $\frac{w}{n}$ ha media $\beta$: non polarizzato. $\frac{w+1}{n+2}$ ha media $\frac{n\beta+1}{n+2} = \beta + \frac{1-2\beta}{n+2}$: polarizzato (tranne che con $\beta = \frac{1}{2}$), ma asintoticamente non polarizzato.

## 22.4 Errore quadratico medio

formula a p. 26 ↑

**Quando** Si vuole misurare quanto le stime sono lontane dal valore vero, sia per lo sparpagliamento sia per lo spostamento della media.

**Come** Si calcolano varianza e polarizzazione e si sommano varianza e quadrato della polarizzazione.

**Esempio** $\frac{w+1}{n+2}$ con $n = 10$: varianza $\frac{10\,\beta(1-\beta)}{144}$ e polarizzazione $\frac{1-2\beta}{12}$; con $\beta = 0{,}5$ l'errore è $\frac{2{,}5}{144} \simeq 0{,}017$.

## 22.5 Informazione di Fisher

formula a p. 26 ↑

**Quando** Serve per il limite di Cramér-Rao: misura quanta informazione i dati portano sul parametro.

**Come** Di solito è più facile la seconda forma: si deriva due volte la log-verosimiglianza, si cambia segno e si fa la media rispetto ai dati.

**Esempio** Dati gaussiani: $\frac{\partial^2}{\partial \mu^2} \log f = -\frac{n}{\sigma^2}$, che non dipende dai dati, quindi $I_n(\mu) = \frac{n}{\sigma^2}$. Con $\sigma = 2$ e $n = 100$: $I_n = 25$.

## 22.6 Limite di Cramér-Rao

formula a p. 26 ↑

**Quando** Si chiede quanto può essere piccolo l'errore di uno stimatore, o se uno stimatore è efficiente.

**Come** Si confronta la varianza dello stimatore con $\frac{1}{I_n(\theta)}$: se coincidono e lo stimatore è non polarizzato, è efficiente.

**Attenzione** $\frac{1}{I_n}$ vale per gli stimatori non polarizzati: uno polarizzato può scendere sotto. Con $n = 10$ e $\beta = 0{,}5$, $\frac{w+1}{n+2}$ ha errore 0,017, meno di $\frac{1}{I_n} = 0{,}025$.

**Esempio** Media di 100 dati gaussiani con $\sigma = 2$: nessuno stimatore non polarizzato ha varianza sotto $\frac{1}{25} = 0{,}04$ (deviazione standard 0,2); la media campione la raggiunge.

## 22.7 Stima della probabilità di testa

formula a p. 26 ↑

**Quando** Si stima una probabilità di successo non aleatoria con la frequenza dei successi.

**Come** È la stessa derivata della stima MAP della moneta misteriosa; la varianza viene dalla binomiale.

**Esempio** 30 teste in 100 lanci: $\hat{\beta} = 0{,}3$; con $\beta \simeq 0{,}3$ la varianza è $\frac{0{,}3 \cdot 0{,}7}{100} = 0{,}0021$, deviazione standard $\simeq 0{,}046$.

## 22.8 Stima della media di dati gaussiani

formula a p. 26 ↑

**Quando** Si stima la media di misure con rumore gaussiano di varianza nota.

**Come** Si annulla la derivata della log-verosimiglianza: la stima è la media campione.

**Esempio** 25 misure con $\sigma = 1$: varianza della stima $\frac{1}{25} = 0{,}04$, deviazione standard 0,2, uguale al limite di Cramér-Rao.

# 23 Stima lineare MMSE e gradiente

Formule a p. 27

## Come scegliere la formula

| Se il testo... | si usa... |
|---|---|
| chiede il miglior stimatore lineare, dando medie e covarianze | **23.1** |
| misura un parametro con uno strumento rumoroso | **23.2** |
| chiede di trovare i coefficienti per iterazioni, o il passo che fa convergere | **23.3**, con gli autovalori **R.38** |

Servono solo medie e covarianze: la matrice $\underline{\underline{M}}$ dei dati, il vettore $\underline{s}$ delle covarianze fra dati e parametro, la media e la varianza del parametro. Conviene controllare le dimensioni: $\underline{s}^T \underline{\underline{M}}^{-1} \underline{s}$ è un numero.

## 23.1 Stimatore lineare MMSE (LMMSE)

formula a p. 27 ↑

**Quando** Si vuole stimare un parametro aleatorio con una combinazione lineare dei dati, conoscendo solo medie e covarianze (non tutta la densità a posteriori).

**Come** Si costruiscono $\underline{\underline{M}}$ e $\underline{s}$, si risolve $\underline{\underline{M}}\,\underline{a} = \underline{s}$ e si sceglie $b$ in modo che la stima abbia la media giusta.

**Esempio** $\Theta$ con media 1 e varianza 1, due misure $X_i = \Theta + N_i$ con rumori indipendenti di varianza 1: $\underline{\underline{M}} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$, $\underline{s} = [1,1]^T$, $\underline{a} = \left[\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right]^T$, $b = \frac{1}{3}$. Quindi $\hat{\Theta} = \frac{X_1+X_2+1}{3}$, con errore $1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$.

## 23.2 Una misura rumorosa

formula a p. 27 ↑

**Quando** Un parametro con media e varianza note a priori viene misurato una volta, con un rumore additivo.

**Come** La stima è una media pesata fra la misura e la media a priori: con poco rumore ci si fida della misura, con tanto rumore di ciò che si sapeva prima.

**Esempio** $\mu_\Theta = 2$, $\sigma_\Theta = 1$, $\sigma_N = 0{,}7$: $a = \frac{1}{1{,}49} \simeq 0{,}67$; con la misura $X = 3$ la stima è $0{,}67 \cdot 3 + 0{,}33 \cdot 2 \simeq 2{,}67$. L'errore scende da 0,49 a 0,33.

## 23.3 Algoritmo del gradiente

formula a p. 27 ↑

**Quando** Invertire $\underline{\underline{M}}$ costa troppo, o le statistiche cambiano nel tempo: si scende verso il minimo a piccoli passi.

**Come** Si calcolano gli autovalori di $\underline{\underline{M}}$: il passo deve stare sotto $\frac{2}{\lambda_{\text{MAX}}}$, e con autovalori molto diversi la convergenza è lenta lungo quello piccolo.

**Esempio** $\underline{\underline{M}} = \begin{bmatrix} 2 & 0{,}9 \\ 0{,}9 & 1 \end{bmatrix}$: autovalori 2,53 e 0,47, quindi serve $\gamma < 0{,}79$. Con $\gamma = 0{,}25$ i fattori sono 0,37 e 0,88 (lento); con $\gamma = 0{,}72$ il primo è $-0{,}82$ e l'algoritmo procede a zig-zag.

# 24 Minimi quadrati e stima ricorsiva

Formule a p. 27

## Come scegliere la formula

| Se il testo... | si usa... |
|---|---|
| dà dati misurati, senza probabilità, e chiede il modello lineare o la retta che li descrive meglio | 24.1 24.2 |
| aggiunge un dato e chiede di aggiornare la stima senza rifare i conti | 24.4 |
| chiede l'inversa di una matrice a cui si somma un termine $\underline{u}\,\underline{v}^T$ | 24.3 |

Per una retta $\theta = a_1 + a_2 t$ bastano cinque somme: $p$, $\sum t_i$, $\sum t_i^2$, $\sum \theta_i$, $\sum t_i \theta_i$. Poi si inverte una matrice $2 \times 2$ (**R.36**).

## 24.1 Modello lineare

formula a p. 27 ↑

**Quando** Si vuole spiegare una grandezza misurata con una combinazione lineare di alcune caratteristiche: il prezzo di una casa da superficie, stanze e piano.

**Come** Ogni dato diventa una colonna di $\underline{\underline{X}}$ e il valore misurato un elemento di $\underline{y}$; per avere anche una costante si aggiunge a ogni $\underline{x}(i)$ una componente uguale a 1.

**Esempio** Retta $\theta = a_1 + a_2 t$: $\underline{x}(i) = [1, t_i]^T$, quindi $n = 2$; con sei punti $\underline{\underline{X}}$ è $2 \times 6$.

## 24.2 Stima ai minimi quadrati (LS)

formula a p. 27 ↑

**Quando** Si cerca il modello lineare che rende minima la somma dei quadrati degli errori sui dati.

**Come** Si calcolano $\underline{\underline{X}}\,\underline{\underline{X}}^T$ e $\underline{\underline{X}}\,\underline{y}$ come somme sui dati e si risolvono le equazioni normali.

**Attenzione** Se una caratteristica è combinazione lineare delle altre, $\underline{\underline{X}}\,\underline{\underline{X}}^T$ non è invertibile.

**Esempio** Punti $t = 1, \ldots, 6$ e $\theta = 2{,}1;\ 3{,}9;\ 6{,}2;\ 7{,}8;\ 10{,}1;\ 12{,}0$: $\underline{\underline{X}}\,\underline{\underline{X}}^T = \begin{bmatrix} 6 & 21 \\ 21 & 91 \end{bmatrix}$, $\underline{\underline{X}}\,\underline{y} = [42{,}1;\ 182{,}2]^T$, determinante 105, retta $\theta \simeq 0{,}047 + 1{,}991\,t$, somma dei quadrati degli errori 0,107.

## 24.3 Formula di Sherman-Morrison

formula a p. 27 ↑

**Quando** Si conosce già l'inversa di $\underline{\underline{R}}$ e alla matrice si aggiunge un termine $\underline{u}\,\underline{v}^T$, come quando arriva un dato nuovo nei minimi quadrati.

**Come** Bastano il prodotto $\underline{\underline{R}}^{-1}\underline{u}$ e un numero al denominatore: nessuna nuova inversione.

**Esempio** $\underline{\underline{R}} = \underline{\underline{I}}$, $\underline{u} = \underline{v} = [1, 1]^T$: $\left(\underline{\underline{I}} + \underline{u}\,\underline{u}^T\right)^{-1} = \underline{\underline{I}} - \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$, l'inversa di $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$.

## 24.4 Minimi quadrati ricorsivi

formula a p. 28 ↑

**Quando** I dati arrivano uno alla volta e si vuole aggiornare la stima a costo fisso, senza invertire ogni volta una matrice.

**Come** Si calcolano $\underline{\underline{R}}^{-1}(p)\underline{x}$ e $K$, si corregge la stima in proporzione all'errore che il vecchio modello fa sul dato nuovo, e si aggiorna $\underline{\underline{R}}^{-1}$.

**Esempio** Ai sei punti si aggiunge $(7;\ 14{,}1)$: la retta prevedeva 13,99, l'errore è 0,11, $K = \frac{91}{105} \simeq 0{,}87$. La stima diventa $[0{,}014;\ 2{,}004]^T$, la stessa che si ottiene da capo con sette punti.

# 25 Informazione ed entropia

Formule a p. 28

## Come scegliere la formula

| Se il testo... | si usa... |
|---|---|
| chiede quanta informazione dà un evento | **25.1** |
| chiede l'informazione media o l'incertezza di una sorgente, o i bit per simbolo necessari | **25.2**; con due esiti **25.3** |
| chiede l'entropia più grande possibile con un certo alfabeto | **25.5** |
| confronta $E[g(X)]$ con $g(E[X])$ | **25.4**, con **R.27** |

Le calcolatrici danno il logaritmo naturale: per i bit si usa $\log_2 x = \frac{\ln x}{\ln 2}$ (**R.30**). Se le probabilità sono potenze di $\frac{1}{2}$, i logaritmi sono interi e i conti si fanno a mente.

### 25.1 Informazione di un evento

formula a p. 28 ↑

**Quando** Si chiede quanta informazione porta la notizia che un evento è avvenuto.

**Come** Si calcola la probabilità dell'evento e si prende il logaritmo del reciproco, in base 2 per avere bit.

**Esempio** Moneta onesta: 1 bit; faccia di un dado: $\log_2 6 \simeq 2{,}58$ bit; una carta da un mazzo di 52: $\log_2 52 \simeq 5{,}7$ bit; dieci teste di fila: $\log_2 2^{10} = 10$ bit, uno per lancio.

### 25.2 Entropia di una variabile discreta

formula a p. 28 ↑

**Quando** Si chiede l'informazione media di una sorgente o di una variabile, o di quanti bit per simbolo c'è bisogno per rappresentarla.

**Come** Per ogni valore si moltiplica la probabilità per l'informazione, e si somma.

**Esempio** Sorgente $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{8}\right)$: $H = \frac{1}{2}\cdot 1 + \frac{1}{4}\cdot 2 + \frac{1}{8}\cdot 3 + \frac{1}{8}\cdot 3 = 1{,}75$ bit, quanto la lunghezza media del codice `0`, `10`, `110`, `111` (**26.1**).

### 25.3 Entropia binaria

formula a p. 28 ↑

**Quando** L'esperimento ha due esiti: una moneta, una sorgente binaria, un bit che può essere sbagliato.

**Esempio** Moneta truccata con $p = 0{,}11$: $H_2 \simeq 0{,}11 \cdot 3{,}18 + 0{,}89 \cdot 0{,}17 \simeq 0{,}5$ bit, quindi le sue sequenze di lanci si comprimono, in media, a metà.

### 25.4 Disuguaglianza di Jensen

formula a p. 28 ↑

**Quando** Si confronta la media di una funzione con la funzione della media, per esempio per dimostrare i limiti dell'entropia.

**Come** Si controlla il segno della derivata seconda di $g$ sui valori di $X$ (**R.27**).

**Esempio** $g(x) = x^2$ è convessa: $E[X^2] \geq (E[X])^2$, cioè la varianza non è negativa. $X$ uniforme su $\{1, 2, 3, 4\}$: $E[\log_2 X] \simeq 1{,}15 \leq \log_2 2{,}5 \simeq 1{,}32$, perché il logaritmo è concavo.

### 25.5 L'entropia massima

formula a p. 28 ↑

**Quando** Si chiede l'entropia più grande possibile con un certo numero di simboli, o se un codice a lunghezza fissa è già il migliore.

**Esempio** Quattro simboli: al più $\log_2 4 = 2$ bit, con simboli equiprobabili. La sorgente $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{8}\right)$ ha 1,75 bit: il codice a lunghezza variabile sfrutta proprio la differenza.

# 26 La codifica di sorgente

Formule a p. 29

## Come scegliere la formula

| Se il testo... | si usa... |
|---|---|
| chiede la lunghezza media di un codice | **26.1** |
| chiede se un codice si decifra in un solo modo | **26.2**, **26.3** |
| chiede se esiste un codice a prefisso con certe lunghezze | la disuguaglianza di Kraft **26.3** |
| chiede quanto si può comprimere la sorgente | il limite entropico **26.4** |
| chiede il codice di Shannon, o il codice ottimo | **26.5**, **26.6** |
| chiede come avvicinarsi all'entropia quando le probabilità non sono diadiche | **26.7** |

Prima si calcola l'entropia (**25.2**): è il traguardo. Ogni codice decifrabile ha $L \geq H$, il codice di Huffman è il migliore, quello di Shannon resta sotto $H + 1$.

### 26.1 Codice di sorgente e lunghezza media

formula a p. 29 ↑

**Quando** Si chiede quanti bit per simbolo usa, in media, un codice.

**Come** Si moltiplica la lunghezza di ogni parola per la probabilità della sua lettera, e si somma.

**Esempio** Sorgente $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{8}\right)$ e codice `0`, `10`, `110`, `111`: $L = 1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{4} + 3 \cdot \frac{1}{8} + 3 \cdot \frac{1}{8} = 1{,}75$ bit/simbolo, contro i 2 del codice a lunghezza fissa.

### 26.2 Codici a prefisso (istantanei)

formula a p. 29 ↑

**Quando** Si chiede se un codice a lunghezza variabile si può decifrare senza ambiguità.

**Come** Si controlla, per ogni coppia di parole, che la più corta non sia l'inizio della più lunga; se il controllo fallisce, si cerca una stringa che si legga in due modi.

**Esempio** Il codice `0`, `1001`, `100`, `1111`, `01`, `110`, `1100`, `111` non è decifrabile: `1111000` si legge `111|100|0`, cioè $(8, 3, 1)$, ma anche `1111|0|0|0`, cioè $(4, 1, 1, 1)$.

### 26.3 Disuguaglianza di Kraft

formula a p. 29 ↑

**Quando** Si chiede se esiste un codice a prefisso con certe lunghezze, o se un codice può essere decifrabile.

**Come** Si somma $2^{-l}$ su tutte le parole: se la somma supera 1, nessun codice decifrabile ha quelle lunghezze.

**Esempio** Lunghezze $2, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3$: $\frac{1}{4} + \frac{5}{8} + \frac{2}{16} = 1$, albero pieno. Lunghezze $1, 4, 3, 4, 2, 3, 4, 3$: la somma è $1{,}3125 > 1$, impossibile.

### 26.4 Limite entropico

formula a p. 29 ↑

**Quando** Si chiede di quanto si può comprimere, al massimo, una sorgente, o si deve giudicare un codice.

**Come** Si calcola l'entropia e la si confronta con la lunghezza media: un codice con $L < H$ non può essere decifrabile.

**Esempio** Sorgente a otto lettere con $H \simeq 2{,}80$ bit: il codice con $L = 2{,}5$ dell'esempio precedente scende sotto l'entropia, e infatti non è decifrabile; quello a prefisso ha $L \simeq 2{,}84$.

### 26.5 Codice di Shannon

formula a p. 29 ↑

**Quando** Si vuole un codice a prefisso costruito direttamente dalle probabilità, senza algoritmi.

**Come** Per ogni lettera si calcola l'informazione in bit e la si arrotonda per eccesso (**R.10**, **R.30**).

**Esempio** Probabilità $\frac{1}{3}, \frac{1}{9}, \frac{1}{9}, \frac{1}{9}, \frac{1}{27}, \frac{2}{27}, \frac{1}{6}, \frac{1}{18}$: lunghezze $2, 4, 4, 4, 5, 4, 3, 5$ e $L \simeq 3{,}26$, contro $H \simeq 2{,}70$.

### 26.6 Algoritmo di Huffman

formula a p. 29 ↑

**Quando** Si chiede il codice a prefisso più corto possibile.

**Come** Conviene scrivere le probabilità con un denominatore comune; a ogni passo si uniscono le due più piccole e si tiene conto di quante volte ciascuna lettera viene unita: è la lunghezza della sua parola.

**Esempio** Le probabilità di prima, in cinquantaquattresimi: $18, 6, 6, 6, 2, 4, 9, 3$. Lunghezze $2, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 4$ e $L = \frac{149}{54} \simeq 2{,}76$ bit, mezzo bit meno del codice di Shannon.

### 26.7 Codifica a blocchi

formula a p. 29 ↑

**Quando** Le probabilità non sono diadiche e si vuole scendere quasi fino all'entropia.

**Come** Si trattano i blocchi di $k$ lettere come lettere di un alfabeto più grande e li si codifica: lo spreco di al più un bit si divide fra le $k$ lettere.

**Esempio** Moneta con $p = 0{,}11$, $H_2 \simeq 0{,}5$ bit: lettera per lettera serve 1 bit; con blocchi di 10 lanci bastano meno di 0,6 bit per lancio.

# R Richiami di matematica

Formule a p. 29

### R.1 Sommatorie

formula a p. 29 ↑

**Quando** Nei calcoli di medie e varianze: le costanti escono dalla somma e le somme si spezzano.

**Come** Il cambio di indice serve a riconoscere una somma nota dopo aver semplificato: per esempio la somma di tutti i valori di una pmf, che vale 1.

**Esempio** $\sum_x (ax + b)\, p_X(x) = a \sum_x x\, p_X(x) + b \sum_x p_X(x) = a\, E[X] + b.$

### R.2 Somme doppie

formula a p. 30 ↑

**Quando** Con due variabili, o con le medie condizionate: una somma su una tabella si può fare per righe o per colonne, e il totale non cambia.

**Attenzione** Con infiniti termini lo scambio è lecito se i termini sono tutti $\geq 0$, o se le serie convergono assolutamente: negli esercizi del corso è sempre così.

**Esempio** La tabella con righe $(1, 2, 3)$ e $(4, 5, 6)$: per righe $6 + 15 = 21$, per colonne $5 + 7 + 9 = 21$.

### R.3 Somma telescopica

formula a p. 30 ↑

**Quando** Ogni termine della somma è la differenza fra due valori consecutivi: si cancella tutto tranne l'ultimo e il primo. Serve, per esempio, a ricavare la somma dei quadrati **R.5**.

**Esempio** $\sum_{l=1}^{n} \left[ (l+1)^3 - l^3 \right] = (n+1)^3 - 1.$

### R.4 Somma dei primi $n$ naturali

formula a p. 30 ↑

**Quando** Somme di interi consecutivi; media dell'uniforme su $\{0, \ldots, M-1\}$ (**5.6**).

**Esempio** $1 + 2 + \cdots + 100 = \frac{100 \cdot 101}{2} = 5\,050.$

### R.5 Somma dei primi quadrati

formula a p. 30 ↑

**Quando** Valore quadratico medio, e quindi varianza, dell'uniforme discreta.

**Esempio** $1 + 4 + 9 = 14 = \frac{3 \cdot 4 \cdot 7}{6}$.

## R.6 Serie geometrica

formula a p. 30 ↑

**Quando** Somme infinite di probabilità che si riducono di un fattore costante a ogni passo, come «la prima testa esce al lancio $n$».

**Attenzione** Vale solo per $|q| < 1$, e bisogna guardare da quale indice parte la somma: da 0 vale $\frac{1}{1-q}$, da 1 vale $\frac{q}{1-q}$.

**Esempio** $\sum_{k=0}^{\infty}(1/3)^k = \frac{1}{1-1/3} = \frac{3}{2}$; $\sum_{n=1}^{\infty}(1/2)^n = \frac{1/2}{1-1/2} = 1$.

## R.7 Il numero $e$ e l'esponenziale

formula a p. 30 ↑

**Quando** Con la variabile di Poisson: la serie esponenziale dimostra che la pmf somma a 1 e ne dà la media; il limite notevole porta dalla binomiale alla Poisson (**5.7**).

**Esempio** $\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda} = e^{-\lambda}e^{\lambda} = 1$. Con $n = 10^6$: $(1+1/n)^n \simeq 2{,}71828$.

## R.8 Regole dei limiti

formula a p. 30 ↑

**Quando** Per passare dalle frequenze alle probabilità: un'uguaglianza fra frequenze, vera per ogni $n$, diventa un'uguaglianza fra probabilità. E nel limite della binomiale.

**Esempio** $f_n(\overline{A}) = 1 - f_n(A)$ per ogni $n$, quindi al limite $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$.

## R.9 Valore assoluto e intervalli

formula a p. 30 ↑

**Quando** Per tradurre «la distanza dalla media è al più $r$» in un intervallo, e viceversa: serve con Chebyshev (**7.8**) e con tutte le probabilità del tipo «entro tot dalla media».

**Esempio** $|X - 10| \le 4 \iff 6 \le X \le 14$; il complementare è $X < 6$ oppure $X > 14$.

## R.10 Parte intera inferiore e superiore

formula a p. 30 ↑

**Quando** Con le soglie sui conteggi, come nel test sul peso di Hamming (**19.6**), e con le grandezze che devono essere intere, come le lunghezze delle parole del codice di Shannon (**26.5**).

**Esempio** Soglia $\eta_1 = 3{,}87$: si decide $H_2$ con $w \le \lfloor 3{,}87 \rfloor = 3$ uni. Una parola che dovrebbe essere lunga 2,32 bit ne richiede $\lceil 2{,}32 \rceil = 3$.

## R.11 Derivate

formula a p. 30 ↑

**Quando** Per il «trucco della derivata» nei calcoli di $E[X^2]$, e ovunque si cerchi un massimo o un minimo (la derivata si annulla).

**Come** Si spezza la funzione in somme e prodotti di pezzi noti e si applicano le regole. Con più lettere si deriva rispetto a una tenendo ferme le altre.

**Esempio** $(x^3)' = 3x^2$; $\left(x\,e^{-x}\right)' = e^{-x} - x\,e^{-x}$ (regola del prodotto); $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}p}\left(p^2q^3\right) = 2p\,q^3$.

## R.12 Derivata del logaritmo di una funzione

formula a p. 31 ↑

**Quando** Nella stima a massima verosimiglianza e nel limite di Cramér-Rao: il logaritmo trasforma i prodotti in somme, e la forma rovesciata trasforma un integrale della derivata della densità in una media.

**Esempio** $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\beta}\log\left[\beta^w(1-\beta)^{n-w}\right] = \frac{w}{\beta} - \frac{n-w}{1-\beta}$.

## R.13 Funzione inversa e sua derivata

formula a p. 31 ↑

**Quando** Nella densità di una funzione monotona di una variabile aleatoria (**12.3**): serve la derivata di $x(y) = g^{-1}(y)$, che è l'inverso della derivata di $g$.

**Esempio** $g(x) = x^2$ su $x > 0$: $x(y) = \sqrt{y}$ e $\dot{x}(y) = \frac{1}{2x}\Big|_{x=\sqrt{y}} = \frac{1}{2\sqrt{y}}$.

### R.14 Arg min e arg max

formula a p. 31 ↑

**Quando** Negli stimatori (MAP, massima verosimiglianza, minimi quadrati) interessa il punto in cui una funzione è massima o minima, non il valore.

**Come** Si annulla la derivata; prima conviene togliere i fattori costanti e, con i prodotti, prendere il logaritmo: il punto non cambia.

**Esempio** $\beta^w(1-\beta)^{n-w}$ ha lo stesso punto di massimo del suo logaritmo, $w\ln\beta + (n-w)\ln(1-\beta)$, la cui derivata si annulla in $\beta = \frac{w}{n}$.

### R.15 Integrale definito

formula a p. 31 ↑

**Quando** Ogni volta che nel continuo si «somma»: probabilità di intervalli, medie, varianze. È la versione continua della sommatoria.

**Come** Linearità e additività permettono di spezzare: costanti fuori, somme separate, intervalli tagliati dove la funzione cambia formula.

**Esempio** $\int_0^2 (3+x)\,\mathrm{d}x = 3\cdot 2 + \int_0^2 x\,\mathrm{d}x = 6 + 2 = 8$.

### R.16 Teorema fondamentale del calcolo integrale

formula a p. 31 ↑

**Quando** Per calcolare un integrale (si trova una primitiva) e per passare dalla CDF alla densità (la derivata dell'area è l'altezza).

**Come** Si legge al contrario la tabella delle derivate per trovare una primitiva $G$, poi si fa $G(b) - G(a)$.

**Esempio** $\int_0^1 x\,\mathrm{d}x = \left[\frac{x^2}{2}\right]_0^1 = \frac{1}{2}$; $\int_1^H x^{-2}\,\mathrm{d}x = \left[-x^{-1}\right]_1^H = 1 - \frac{1}{H}$.

### R.17 Integrali impropri

formula a p. 31 ↑

**Quando** Con densità che si estendono all'infinito: per verificare che l'area totale sia 1, per CCDF e medie.

**Come** Si integra fino a un estremo finito $H$ e poi si fa il limite per $H \to \infty$.

**Attenzione** Su tutta la retta le due metà devono convergere *ciascuna per conto suo*: non basta che si compensino. È il motivo per cui la variabile di Cauchy non ha media.

**Esempio** $\int_1^\infty x^{-2}\,\mathrm{d}x = \lim_{H\to\infty}\left(1 - \frac{1}{H}\right) = 1$: una regione infinitamente lunga può avere area finita.

### R.18 Primitive da ricordare

formula a p. 31 ↑

**Quando** Per calcolare gli integrali delle densità notevoli e delle loro medie e CDF.

**Attenzione** $\int x^n\,\mathrm{d}x$ con $n = -1$ non è $\frac{x^0}{0}$: la primitiva di $\frac{1}{x}$ è il logaritmo.

**Esempio** $\int_0^x \lambda e^{-\lambda t}\,\mathrm{d}t = \left[-e^{-\lambda t}\right]_0^x = 1 - e^{-\lambda x}$ (la CDF dell'esponenziale).

### R.19 Integrazione per parti

formula a p. 31 ↑

**Quando** L'integrando è un prodotto di due fattori: uno che derivato si semplifica (come $x$) e uno di cui si conosce una primitiva (come $e^{-\lambda x}$). Tipico nelle medie e nei valori quadratici medi.

**Come** Si sceglie $f$ = il fattore da derivare e $g'$ = quello da integrare; il termine $\left[fg\right]$ agli estremi spesso vale zero.

**Esempio** $\int_0^1 x\,e^x\,\mathrm{d}x = \left[x\,e^x\right]_0^1 - \int_0^1 e^x\,\mathrm{d}x = e - (e-1) = 1$.

### R.20 Integrale di Eulero

formula a p. 32 ↑

**Quando** Con le verosimiglianze del tipo $\beta^w(1-\beta)^{n-w}$ e la densità a priori uniforme (la moneta misteriosa, **21.5**).

**Come** Si riconoscono l'esponente di $t$ e quello di $1-t$, che sono $a$ e $b$.

**Esempio** $\int_0^1 t\,(1-t)\,\mathrm{d}t = \frac{1!\,1!}{3!} = \frac{1}{6}$; $\int_0^1 t^3(1-t)^2\,\mathrm{d}t = \frac{3!\,2!}{6!} = \frac{1}{60}$.

## R.21 Cambio di variabile

formula a p. 32 ↑

**Quando** Nell'integrale compare una funzione di una funzione, o si vuole riportare una densità spostata e allargata a quella «standard» (Cauchy, gaussiana).

**Come** Si pone $u = g(x)$, si sostituisce $\mathrm{d}u = g'(x)\,\mathrm{d}x$ e si cambiano gli estremi. Nel caso lineare $u = \frac{t-a}{b}$: spostare non cambia l'area, allargare di $b$ la moltiplica per $b$.

**Esempio** $\int_0^1 2x\,e^{x^2}\,\mathrm{d}x$: con $u = x^2$ diventa $\int_0^1 e^u\,\mathrm{d}u = e - 1$.

## R.22 Integrale doppio

formula a p. 32 ↑

**Quando** Con due variabili continue: probabilità di regioni del piano, marginali, medie di funzioni di due variabili.

**Come** Si integra a fette: prima rispetto a una variabile, tenendo l'altra fissa, poi rispetto all'altra (teorema di Fubini). Si disegna sempre la regione, per trovare gli estremi.

**Esempio** $\int_0^1 \int_0^1 (x+y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = \int_0^1 \left(x + \frac{1}{2}\right)\mathrm{d}x = 1$.

## R.23 Coordinate polari

formula a p. 32 ↑

**Quando** Per integrali doppi su regioni rotonde, o con funzioni che dipendono solo da $x^2 + y^2$: è il trucco dell'integrale di Gauss (**15.2**).

**Attenzione** Non va dimenticato il fattore $r$ nell'area: i rettangolini lontani dall'origine sono più larghi.

**Esempio** $\iint_{\mathbb{R}^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_0^{2\pi}\int_0^{\infty} e^{-\frac{r^2}{2}}\,r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta = 2\pi$.

## R.24 Derivate parziali

formula a p. 32 ↑

**Quando** Per passare dalla CDF congiunta alla densità congiunta (**14.9**), e più avanti per i gradienti.

**Esempio** $F = \frac{x^2y+xy^2}{2}$: $\frac{\partial F}{\partial y} = \frac{x^2+2xy}{2}$ e $\frac{\partial^2 F}{\partial x\,\partial y} = x + y$.

## R.25 Gradiente

formula a p. 32 ↑

**Quando** Per minimizzare una funzione di più variabili, come l'errore quadratico medio di uno stimatore lineare o la somma dei quadrati dei residui.

**Come** Si scrive la funzione con forme lineari e quadratiche, si usano le due regole e si pone il gradiente uguale al vettore nullo.

**Esempio** $\underline{a}^T \underline{\underline{M}}\,\underline{a} - 2\,\underline{a}^T \underline{s} + c$ ha gradiente $2\underline{\underline{M}}\,\underline{a} - 2\underline{s}$, nullo in $\underline{a} = \underline{\underline{M}}^{-1}\underline{s}$.

## R.26 Derivare sotto il segno di integrale

formula a p. 32 ↑

**Quando** Per rendere minimo un costo medio che è un integrale e dipende dalla stima, come nello stimatore MMSE.

**Esempio** $g = (a-\theta)^2$ su $[0,1]$: $F(a) = a^2 - a + \frac{1}{3}$ e $F'(a) = 2a - 1 = \int_0^1 2(a-\theta)\,\mathrm{d}\theta$, nulla in $a = \frac{1}{2}$, la media di $\theta$.

## R.27 Funzioni convesse e concave

formula a p. 32 ↑

**Quando** Per applicare la disuguaglianza di Jensen (**25.4**): bisogna sapere se la funzione è convessa o concava sui valori della variabile.

**Esempio** $\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}y^2}\ln y = -\frac{1}{y^2} < 0$ per ogni $y > 0$: il logaritmo è concavo, quindi $E[\ln Y] \le \ln E[Y]$.

### R.28 Funzioni pari e dispari

formula a p. 32 ↑

**Quando** Per le medie delle densità simmetriche: se $f_X$ è pari, $x\,f_X(x)$ è dispari e la media è 0 senza calcoli (Laplace, gaussiana standard).

**Attenzione** Su tutta la retta vale solo se le due metà sono finite: per la Cauchy sono $+\infty$ e $-\infty$, e la media non esiste.

**Esempio** $\int_{-2}^{2} x^3\,\mathrm{d}x = 0$; $\int_{-\infty}^{\infty} x\,\frac{\lambda}{2}\,e^{-\lambda|x|}\,\mathrm{d}x = 0$.

### R.29 Logaritmo naturale

formula a p. 33 ↑

**Quando** Per invertire un esponenziale (trovare $x$ da $e^{-\lambda x} = p$), e come primitiva di $\frac{1}{x}$. Tornerà con la verosimiglianza e con l'entropia.

**Esempio** $e^{-0{,}5\,x} = 0{,}1 \iff x = \frac{\ln 10}{0{,}5} \simeq 4{,}61$.

### R.30 Logaritmo in base 2

formula a p. 33 ↑

**Quando** Con l'informazione e l'entropia in bit (**25.2**) e con le lunghezze delle parole del codice di Shannon (**26.5**).

**Esempio** $\log_2 \frac{1}{0{,}11} = \frac{\ln 9{,}09}{\ln 2} \simeq \frac{2{,}207}{0{,}693} \simeq 3{,}18$; $\log_2 8 = \log_2 2^3 = 3$.

### R.31 Tangente e arcotangente

formula a p. 33 ↑

**Quando** Con la variabile di Cauchy: l'arcotangente è la primitiva di $\frac{1}{1+y^2}$, cioè della sua densità.

**Esempio** $\int_{-1}^{1} \frac{1}{\pi}\,\frac{1}{1+y^2}\,\mathrm{d}y = \frac{1}{\pi}\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2}$.

### R.32 Seno, coseno e radianti

formula a p. 33 ↑

**Quando** Con le sinusoidi a fase casuale (**12.7**) e con le funzioni periodiche.

**Esempio** $\frac{2\pi}{5}$ rad $= 72°$; con $\cos\alpha = \frac{y}{A}$ si ha $|\sin\alpha| = \sqrt{1 - \frac{y^2}{A^2}}$.

### R.33 Prodotto di due coseni

formula a p. 33 ↑

**Quando** Con la sinusoide con fase a caso (**17.12**): il prodotto di due campioni diventa una costante più un coseno che, mediato sulla fase, si annulla.

**Esempio** Con $b = a$: $\cos^2 a = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos 2a$; su un periodo il secondo termine ha media nulla, quindi una sinusoide di ampiezza $A$ ha potenza $\frac{A^2}{2}$.

### R.34 Vettori e matrici

formula a p. 33 ↑

**Quando** Con i vettori aleatori: medie, matrici di correlazione e di covarianza (che sono simmetriche).

**Esempio** $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$.

### R.35 Prodotti riga per colonna

formula a p. 33 ↑

**Quando** In ogni conto con i vettori: $\underline{x}^T\underline{y}$ è un numero, $\underline{x}\underline{y}^T$ una matrice (è così che $E[\underline{X}\,\underline{X}^T]$ raccoglie tutti i prodotti $X_i X_j$).

**Attenzione** Prima di moltiplicare si controllano le dimensioni: quelle interne devono coincidere.

**Esempio** $[1, 2]\begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} = 11$; $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}[3, 4] = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 6 & 8 \end{bmatrix}$.

### R.36 Identità, inversa e determinante

formula a p. 33 ↑

**Quando** Nella densità dei vettori gaussiani (servono $\det \underline{\underline{C}}_X$ e $\underline{\underline{C}}_X^{-1}$) e per risolvere sistemi lineari.

**Esempio** $\begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 9 \end{bmatrix}$: determinante $36 - 9 = 27$, inversa $\frac{1}{27}\begin{bmatrix} 9 & -3 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$.

### R.37 Forma quadratica

formula a p. 33 ↑

**Quando** All'esponente della densità gaussiana, e per la varianza di una combinazione lineare (**16.6**).

**Esempio** $[1, -1]\begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 9 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = 4 - 3 - 3 + 9 = 7$.

### R.38 Autovalori e autovettori

formula a p. 33 ↑

**Quando** Per la convergenza dell'algoritmo del gradiente (**23.3**) e per la forma delle curve di livello di una forma quadratica.

**Come** Con una matrice $2 \times 2$ si risolve l'equazione di secondo grado $\det(\underline{\underline{S}} - \lambda \underline{\underline{I}}) = 0$.

**Esempio** $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$: $(2 - \lambda)^2 - 1 = 0$, autovalori 3 e 1, con autovettori $[1, 1]^T$ e $[1, -1]^T$, ortogonali.

### R.39 Decomposizione spettrale

formula a p. 34 ↑

**Quando** Per calcolare le potenze di una matrice simmetrica, come $(\underline{\underline{I}} - \gamma \underline{\underline{M}})^k$ nell'algoritmo del gradiente.

**Esempio** $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$: $\underline{\underline{U}} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ e $\underline{\underline{\Lambda}}_S = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, quindi la potenza $k$-esima ha autovalori $3^k$ e 1.

### R.40 Gradino unitario e funzione rettangolo

formula a p. 34 ↑

**Quando** Per scrivere in una sola formula una densità che è diversa da zero solo su una parte della retta.

**Attenzione** Il valore esattamente nel punto di salto non conta: un punto non ha area.

**Esempio** $\lambda e^{-\lambda x} u(x)$ è la densità esponenziale; $\mathrm{rect}\left(x - \frac{1}{2}\right)$ è quella dell'uniforme su $(0, 1)$.